

Introduzione a Temi e Modelli della Fisica Teorica

Samuele Pettinotti, Alessio Belshi

9 novembre 2025

Indice

1	Relatività Ristretta	1
1.1	Basi filosofiche della Relatività Ristretta	1
1.2	Trasformazioni di Lorentz	2
1.3	Spazio di Minkowski	4
1.4	Formalismo tensoriale sulla varietà di Minkowski	6
1.5	Calcolo tensoriale in relatività ristretta	7
1.6	Equazioni tensoriali	9
1.7	Fondamenti di Meccanica Relativistica	9
1.8	Coordinate di Rindler	12
2	Elettromagnetismo	14
2.1	Forza di Lorentz	14
2.2	Sorgenti elettromagnetiche	17
2.3	Equazioni di Maxwell	19
2.4	Potenziali elettromagnetici	20
2.5	Problema di Cauchy per equazioni di Maxwell	24
2.6	Campi longitudinali e trasversali	25
2.7	Soluzione per onde piane	27
2.8	Effetto Doppler	31
2.9	Soluzione con sorgenti	33
2.10	Potenziali di Lienard-Wiechert	39
3	Tensore Energia-Impulso	41
3.1	Tensore energia-impulso	41
3.2	Particelle cariche in un campo elettromagnetico	42
3.3	Fluidi perfetti	44
4	Teoria dei Gruppi	47
4.1	Definizioni	47
4.2	Gruppo per rotazioni	47
4.3	Gruppo di Lorentz	51
4.4	Gruppo di Poincaré	55
5	Teoria Relativistica dei Campi	57
5.1	Campi e trasformazioni dei campi	57
5.2	Lagrangiana	58
5.3	Equazioni del moto	59
5.4	Campo scalare reale	60
5.5	Campo scalare complesso	62
5.6	Campo vettoriale reale e caso elettromagnetico	62
5.7	Campo spinoriale	65
5.8	Invarianza di gauge in meccanica quantistica	66
5.9	Principio di gauge	68
5.10	Rottura spontanea di simmetria	71

1 Relatività Ristretta

1.1 Basi filosofiche della Relatività Ristretta

La meccanica classica nasce attraverso un lungo e geniale processo di razionalizzazione dei concetti che, intuitivamente, la nostra ragione ci suggerisce: lo spazio è il luogo dove i corpi si trovano e si muovono, il tempo è il concetto che ci consente di scandire la successione dei fenomeni o, ancora, la forza è il modo in cui abbiamo razionalizzato l'interazione tra gli oggetti, ecc. A tutto questo si accompagna la formulazione, ossia la necessità di rendere la relazione tra i concetti quantitativa, che viene rappresentata -in ultima analisi- dalle equazioni differenziali; come scrive Poincaré all'inizio del decimo capitolo di *La scienza e l'ipotesi*: "Le equazioni differenziali sono sempre vere, [...]; queste equazioni esprimono relazioni e se le equazioni rimangono vere è perché le relazioni conservano la loro realtà". Oppure ancora: "Le vere relazioni tra questi oggetti reali sono l'unica realtà che possiamo raggiungere, e l'unica condizione è che esistano tra questi oggetti le stesse relazioni che esistono tra le immagini che siamo costretti a mettere al loro posto".

Possiamo dunque, pensare la meccanica classica come un potente affinamento delle idee quotidiane ed una sorprendente capacità di mettere in formule le relazioni fra i concetti che, si assume, corrispondano agli oggetti reali.

Un primo concetto, di fondamentale importanza, in meccanica classica è il sistema di riferimento, caratterizzato come una terna di rette perpendicolari che rappresenta lo spazio di un osservatore. Risulta evidente come ad osservatori diversi siano associabili diversi sistemi di riferimento e da ciò segue che il moto di questi, potrà, in generale, essere vario. Una categoria rilevante, nello studio meccanico, di sistemi di riferimento è quella individuata come sistemi di riferimento inerziali, ovvero quei sistemi il cui moto risulta essere rettilineo uniforme. Una volta chiarita questa struttura concettuale è immediato comprendere la natura relativa dello spazio, mentre il tempo -nel contesto classico- viene considerato assoluto. Vale a dire che la progressione temporale risulta coerente per tutti i sistemi di riferimento. La rilevanza dei sistemi inerziali è dovuta al principio di relatività galileiano, il quale afferma: le leggi della meccanica sono invarianti, in forma, in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ciò che, di fatto, si assume con questo principio è l'equivalenza tra i diversi sistemi di riferimento. Questo garantisce la coerenza delle osservazioni, ovvero -ai fini di uno studio scientifico- è necessario assumere che le realtà fenomenologiche di osservatori diversi siano coese in modo da formare un'unica realtà che, attraverso i successi della fisica classica, è ritenuta oggettiva. Perché questo sia garantito è necessario ipotizzare che le relazioni tra le quantità -come detto le equazioni differenziali- siano assolute¹.

Lo sviluppo teorico della meccanica classica mostra come, storicamente, sia stata fatta un'altra assunzione, ossia che le interazioni naturali dispongano di una velocità infinita. Tuttavia, l'esperienza ha abbondantemente dimostrato che, nella natura macroscopica, non esistono interazioni istantanee. Questa rappresenta una prima imprecisione della meccanica classica, la quale è stata il primo punto di superamento che la teoria della relatività ristretta ha compiuto rispetto alla teoria precedente. Difatti, la teoria della relatività riprende -seppur ampliandolo a tutti i fenomeni fisici- il principio di relatività e postula, inoltre, l'invarianza della velocità della luce c rispetto a tutti i sistemi di riferimento inerziali. Questo secondo postulato porta all'inevitabile risultato di porre la velocità della luce come velocità limite. Chiariamo come le due cose siano correlate; consideriamo un primo sistema di riferimento in quiete ed un secondo sistema in moto rettilineo uniforme, a questo punto consideriamo un oggetto che si muove a una determinata velocità in verso opposto al sistema di riferimento in moto. È chiaro come la velocità dell'oggetto misurata dal sistema in moto risulterà superiore rispetto a quella misurata dal sistema in quiete. Ora, immaginiamo di accelerare l'oggetto fino alla velocità della luce, quando l'oggetto la raggiungerà -per il postulato- la misura dei due sistemi di riferimento sarà la medesima. Aggiungiamo un terzo sistema di riferimento, che si muove con una velocità doppia rispetto al secondo e nella stessa direzione; anche per questo l'oggetto andrà alla velocità della luce. Risulta chiaro come il postulato vieti l'esistenza di un sistema di riferimento per il quale l'oggetto superi la velocità della luce, divenendo questa un limite.

Pertanto, il principio di relatività einsteiniano affiancato dal postulato dell'esistenza di una velocità limite, formano la base teoretica della relatività ristretta.

Anche assumendo che l'interazione viaggi alla velocità massima, risulta evidente come una velocità finita di trasmissione del realizzarsi di un fenomeno, metta in crisi il concetto di simultaneità della fisica pre-relativistica, fondato, a sua volta, sul concetto di tempo assoluto.

¹Almeno nel regime inerziale considerato dal principio.

Siamo, dunque, giunti ad una contraddizione tra l'impianto filosofico della relatività ristretta e l'idea classica di tempo assoluto. Per proseguire è necessario negare una delle due ipotesi. Procediamo negando il carattere assoluto del tempo e facendolo diventare un concetto relativo, al pari dello spazio in meccanica classica. In questo modo, tuttavia, siamo usciti dalla meccanica classica, infatti l'assunzione che il tempo sia relativo esce dalla nostra concezione quotidiana del mondo, sulla quale -come detto- si basa la fisica classica, causando, in maniera del tutto propria, un cambio di paradigma.

1.2 Trasformazioni di Lorentz

Come detto nella sezione precedente la teoria della relatività ristretta pone come punto di partenza due postulati:

1. il *principio di relatività*;
2. il *principio di invarianza della velocità della luce*.

Ora vogliamo definire delle trasformazioni che, risultando compatibili con i due postulati, leghino le coordinate spaziotemporali di due sistemi di riferimento inerziali. Più precisamente, per via del secondo postulato, vogliamo che le equazioni di Maxwell -le quali descrivono la propagazione della luce- risultino invarianti per la trasformazione T .

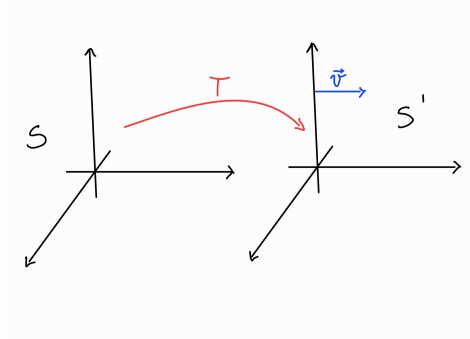


Figura 1: $T : S \rightarrow S'$

La trasformazione che stiamo cercando dovrà essere necessariamente lineare, questo perché il moto considerato è rettilineo uniforme, ovvero:

$$\begin{cases} \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = 0 \\ \frac{d^2 \vec{x}'}{dt'^2} = 0 \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Definiamo, ora, un *evento* come un vettore, contravariante², quadridimensionale del tipo:

$$x^\alpha = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, \vec{x}) = (ct, x, y, z) \quad (1.2.2)$$

quindi la trasformazione lineare possiamo scriverla come:

$$x^\alpha \xrightarrow{T} x'^\beta = \Lambda^\beta_\nu x^\nu \quad (1.2.3)$$

In questa notazione si è fatto uso della convenzione di Einstein. Quindi, per maggiore chiarezza, se fissiamo $\beta = 0$ si ha che:

$$x'^0 = ct' = \Lambda^0_0 x^0 + \Lambda^0_1 x^1 + \Lambda^0_2 x^2 + \Lambda^0_3 x^3 \quad \forall \alpha = 0, 1, 2, 3$$

Le trasformazioni lineari che soddisfano i postulati della relatività ristretta sono le *trasformazioni di Lorentz*³.

Consideriamo il sistema di riferimento S' in moto rispetto al sistema S con velocità costante $\vec{v}$ lungo la sola direzione x , come mostrato in Fig.1.

²Analizzeremo, in maniera approfondita, questo concetto più avanti.

³Le trasformazioni di Lorentz sono un caso particolare delle trasformazioni di Poincaré.

Definiamo, allora, le quantità:

$$\begin{cases} \beta = \frac{v}{c} \\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{cases} \quad (1.2.4)$$

dunque le trasformazioni di Lorentz sono della forma:

$$\begin{cases} ct' = \frac{ct - \beta x}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases} \quad (1.2.5)$$

Considerando la natura quadridimensionale di un evento avremo che la matrice di trasformazione avrà sedici elementi

$$\Lambda(\beta) \equiv \{\Lambda^\mu{}_\nu\} = \left\{ \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right\} = \begin{pmatrix} \Lambda^0_0 & \Lambda^0_1 & \Lambda^0_2 & \Lambda^0_3 \\ \Lambda^1_0 & \Lambda^1_1 & \Lambda^1_2 & \Lambda^1_3 \\ \Lambda^2_0 & \Lambda^2_1 & \Lambda^2_2 & \Lambda^2_3 \\ \Lambda^3_0 & \Lambda^3_1 & \Lambda^3_2 & \Lambda^3_3 \end{pmatrix}^4 \quad (1.2.6)$$

La matrice associata alla trasformazione lineare sarà simmetrica e avrà forma:

$$\Lambda(\beta) = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.2.7)$$

In generale se il moto del sistema S' non è parallelo ad una sola direzione allora gli elementi della matrice assumono la forma:

$$\begin{aligned} \Lambda^0_0 &= \gamma; & \Lambda^0_i &= \Lambda^i_0 = -\beta_i \gamma; \\ \Lambda^i_j &= \delta_{ij} + \frac{(\gamma - 1)}{\beta^2} \beta_i \beta_j & \forall i, j &= 1, 2, 3 \end{aligned} \quad (1.2.8)$$

ove δ_{ij} è la delta di Kronecker.

Definiamo la forma quadratica $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$, la quale prende il nome di *intervallo*. Possiamo scrivere la forma quadratica in maniera molto compatta utilizzando il formalismo tensoriale:

$$ds^2 = \eta_{ij} dx^i dx^j \quad (1.2.9)$$

ove η_{ij} sono gli elementi della matrice:

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.2.10)$$

ed η è detto *tensoriale metrico*.

Possiamo ridefinire, più formalmente, la trasformazione di Lorentz come una trasformazione lineare i cui elementi soddisfano la seguente relazione di invarianza⁵:

$$\eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha{}_\mu \Lambda^\beta{}_\nu = \eta_{\mu\nu} \quad (1.2.11)$$

Ora dimostriamo che se Λ soddisfa la (1.2.11), allora ds^2 è un invariante per tutti i sistemi di riferimento inerziali.

⁴Si noti che, nella notazione tensoriale, l'indice più esterno rappresenta la colonna, mentre quello più interno rappresenta la riga.

⁵Anche qui, come in avanti, si è utilizzata la convenzione di Einstein. Senza sottintendere le sommatorie avremmo: $\sum_{\alpha=1}^4 \sum_{\beta=1}^4 \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha{}_\mu \Lambda^\beta{}_\nu = \eta_{\mu\nu}$.

Dimostrazione.

$$ds'^2 = \eta_{\alpha\beta} dx'^\alpha dx'^\beta = \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu dx^\mu dx^\nu = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = ds^2$$

□

Possiamo riscrivere la relazione di invarianza (trasponendo una matrice⁶) nella forma:

$$\Lambda^T_\mu{}^\alpha \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\beta_\nu = \eta_{\mu\nu} \quad (1.2.12)$$

che in forma matriciale si scrive:

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \quad (1.2.13)$$

Ora, consideriamo i determinanti:

$$\begin{aligned} \det(\Lambda^T \eta \Lambda) &= \det \eta \\ \det \Lambda^T \det \eta \det \Lambda &= \det \eta \\ (\det \Lambda)^2 &= 1 \implies \det \Lambda = \pm 1 \end{aligned}$$

Definiamo *trasformazioni proprie* quelle che hanno $\det \Lambda = 1$ e *trasformazioni improprie* quelle che hanno $\det \Lambda = -1$.

Ora, ci domandiamo quanti dei $4 \times 4 = 16$ elementi della matrice Λ siano parametri liberi. Al numero massimo dobbiamo, ovviamente, sottrarre il numero di condizioni che imponiamo, l'unica relazione che abbiamo imposto è la (1.2.11), questa, in linea di principio, comporta 16 equazioni a causa della doppia sommatoria. Tuttavia, ricordando la definizione di η (1.2.10) si nota che questa è simmetrica, quindi le equazioni indipendenti saranno 10. Si conclude così che i parametri liberi sono $16 - 10 = 6$. Questo risultato torna fisicamente, poiché i parametri liberi saranno le 3 direzioni di moto più i 3 angoli di rotazione del sistema S' .

Possiamo fare un'ulteriore classificazione delle trasformazioni di Lorentz. Nella relazione (1.2.11) abbiamo gli indici μ e ν liberi, ponendoli entrambi pari a zero otteniamo:

$$\eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha_0 \Lambda^\beta_0 = \eta_{00} = 1$$

sviluppando la somma su α, β e ricordando che η è diagonale, con $\eta_{11} = \eta_{22} = \eta_{33} = -1$, abbiamo:

$$\begin{aligned} \eta_{00} (\Lambda^0_0)^2 + \sum_{i=1}^3 \eta_{ii} (\Lambda^i_0)^2 &= 1 \\ \eta_{00} (\Lambda^0_0)^2 &= 1 + \sum_{i=1}^3 (\Lambda^i_0)^2 \geq 1 \\ \implies \Lambda^0_0 &\geq 1 \quad \vee \quad \Lambda^0_0 \leq -1 \end{aligned}$$

Allora, definiamo *trasformazioni ortocrone* quelle che hanno $\Lambda^0_0 \geq 1$ e *trasformazioni non ortocrone* quelle che hanno $\Lambda^0_0 \leq -1$.

1.3 Spazio di Minkowski

Nella sezione precedente abbiamo definito un evento (1.2.2), è possibile vedere tale oggetto come un punto in una varietà quadridimensionale, che chiamiamo *spazio di Minkowski*. In tale spazio è definibile un intervallo (1.2.9) invariante rispetto alle trasformazioni di Lorentz.

Facciamo un piccolo esercizio per fissare le idee.

Consideriamo una particella (massiva) in un determinato evento $x^\alpha = (ct, x, y, z)$ e dopo un tempo dt infinitesimo si trova nell'evento $x^\beta = (c(t + dt), x + dx, y + dy, z + dz)$. Allora l'intervallo associato sarà:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - d\vec{x}^2 > 0$$

⁶Nell'operazione di trasposizione si ha l'inversione di righe e colonne, quindi, per rispettare il formalismo, si deve porre l'indice alto, rispetto a quello basso.

il termine $d\vec{x}^2$ rappresenta lo spazio percorso dalla particella, mentre il termine $c^2 dt^2$ rappresenta lo spazio che avrebbe percorso la luce nello stesso tempo infinitesimo dt . Poiché sappiamo che la velocità della luce è la *velocità limite*⁷ la sottrazione dovrà risultare positiva. Inoltre essendo la particella massiva per definizione, allora essa non potrà raggiungere tale velocità, dunque la sottrazione risulta strettamente maggiore di zero. In generale possiamo distinguere gli intervalli dal loro segno:

1. $ds^2 > 0$ l'intervallo è di *genere tempo* (o *time-like*). In tal caso è ammesso che gli eventi considerati abbiano una relazione di causalità;
2. $ds^2 = 0$ l'intervallo è di *genere luce* (o *light-like*). È l'intervallo tipico della luce;
3. $ds^2 < 0$ l'intervallo è di *genere spazio* (o *space-like*). In questo caso non è ammessa causalità tra gli eventi considerati, poiché il contrario implicherebbe il superamento della velocità limite.

Il fatto che la velocità della luce sia la velocità limite, dota lo spazio di Minkowski di una *struttura causale*, rappresentata in Fig.2.

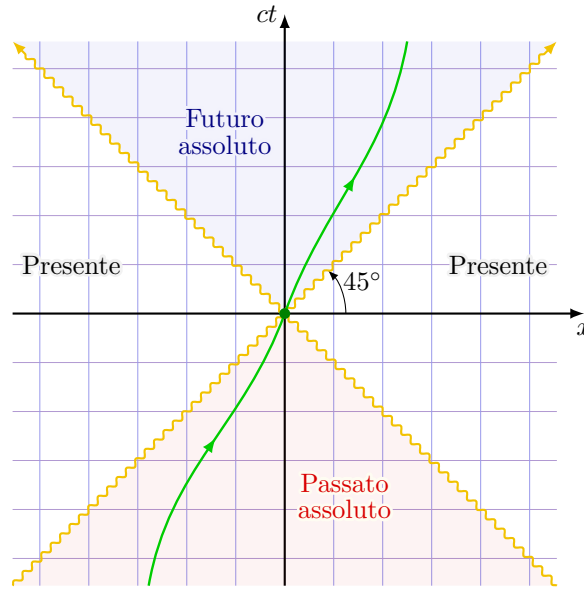


Figura 2: Spazio di minkowski

Consideriamo, ora, due eventi $A = (ct_1, x_1, y_1, z_1)$ e $B = (ct_2, x_2, y_2, z_2)$, allora l'intervallo associato sarà:

$$\Delta s_{AB}^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta l^2$$

Gli stessi due eventi, in un altro sistema di riferimento, appaiono come $A' = (ct'_1, x'_1, y'_1, z'_1)$ e $B' = (ct'_2, x'_2, y'_2, z'_2)$, quindi l'intervallo sarà:

$$\Delta s_{A'B'}^2 = c^2(t'_2 - t'_1)^2 - (x'_2 - x'_1)^2 - (y'_2 - y'_1)^2 - (z'_2 - z'_1)^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta l'^2$$

Sotto trasformazioni di Lorentz l'intervallo è invariante, quindi:

$$\Delta s_{AB}^2 = \Delta s_{A'B'}^2 \implies c^2\Delta t^2 - \Delta l^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta l'^2$$

ipotizziamo che A e B siano separati da un intervallo di genere tempo ($\Delta s_{AB}^2 > 0$), allora non esiste un altro sistema inerziale nel quale $\Delta t'^2 = 0$ ($\nexists S' : \Delta t'^2 = 0$). In altre parole, non esiste alcun sistema di riferimento dove i due eventi siano simultanei, questo perché:

$$0 < c^2\Delta t^2 - \Delta l^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta l'^2 \implies c^2\Delta t'^2 > \Delta l'^2$$

⁷Questo fatto è sostenuto da dati sperimentali.

Ipotizziamo che A e B siano separati da un intervallo di genere spazio ($\Delta s_{AB}^2 < 0$), allora non esiste un altro sistema inerziale nel quale $\Delta l'^2 = 0$ ($\nexists S' : \Delta l'^2 = 0$). In altre parole, non esiste alcun sistema di riferimento dove i due eventi avvengono nello stesso punto, questo perché:

$$0 > c^2 \Delta t^2 - \Delta l^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta l'^2 \implies c^2 \Delta t'^2 < \Delta l'^2$$

Concludiamo questa sezione con una piccola riflessione di carattere filosofico. La domanda che ci poniamo è: supponiamo che un osservatore occupi un evento dello spazio di Minkowski, cosa può aver determinato lo stato attuale dell'osservatore? Dove risiede la "storia" dell'osservatore nello spaziotempo di Minkowski?

In linea di principio in tutti gli eventi nel passato assoluto, potenzialmente tutti gli eventi contenuti nel cono di luce inferiore possono avere una relazione di causalità con l'osservatore. Ovviamente, ciò che risiede nel futuro assoluto non può determinare ciò che avviene nel presente. Tuttavia, meno ovvio, è che neanche ciò che avviene nel presente può determinare il presente. Per esempio, ciò che avviene *ora* sulla superficie del sole non può influenzare *ora* l'osservatore, questo perché la velocità della luce è finita, quindi dovrò aspettare circa otto minuti perché ci possa essere una causalità tra osservatore e i raggi del sole.

1.4 Formalismo tensoriale sulla varietà di Minkowski

Consideriamo lo spazio di Minkowski, dove definiamo la trasformazione: $x^\alpha \xrightarrow{T} x'^\beta = \Lambda^\beta_\nu x^\nu$ detta di Lorentz. Quello che vogliamo fare è una caratterizzazione sistematica degli oggetti matematici in virtù delle loro proprietà di trasformazione sotto Lorentz.

1. *Scalare* o tensore di rango $(0,0)$. Definiamo uno scalare $\phi(ct, x, y, z)$ come un oggetto che:

$$\phi(x) \xrightarrow{T} \phi'(x') = \phi(x). \text{ Ovvero rimane costante, un esempio è l'intervallo.}^8$$

2. *Quadrivettore contravariante* o tensore di rango $(1,0)$. Definiamo un vettore contravariante $A^\mu(x) = (A^0(x), A^1(x), A^2(x), A^3(x))$ come un oggetto che:

$$A^\mu(x) \xrightarrow{T} A'^\mu(x') = \Lambda^\mu_\nu A^\nu(x). \text{ Ovvero si trasforma con la matrice di trasformazione, un esempio è il quadrimomento.}$$

3. *Quadrivettore covariante* o tensore di rango $(0,1)$. Definiamo un vettore covariante $B_\mu(x) = (B_0(x), B_1(x), B_2(x), B_3(x))$ come un oggetto che:

$$B_\mu(x) \xrightarrow{T} B'_\mu(x') = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu B_\nu(x) \equiv \Lambda_\mu^\nu B_\nu(x). \text{ Ovvero si trasforma con l'inversa della matrice di trasformazione, un esempio è il quadrigradiente.}$$

Analizziamo i concetti appena introdotti. Definiamo il *quadrigradiente* di uno scalare:

$$\partial_\mu \phi(x) = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu}(x) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \vec{\nabla} \phi \right) \quad (1.4.1)$$

e cerchiamo di capire come si trasforma sotto le trasformazioni di Lorentz. Considerando la definizione di scalare ($\phi'(x') = \phi(x)$), la regola della catena e per la definizione (1.2.6), possiamo scrivere:

$$\partial'_\mu \phi'(x') = \frac{\partial \phi'(x')}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial \phi(x)}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \frac{\partial \phi(x)}{\partial x^\nu} = [(\Lambda^{-1})^T]_\mu^\nu \partial_\nu \phi(x) = \Lambda_\mu^\nu \partial_\nu \phi(x)$$

dove nel penultimo passaggio abbiamo fatto la trasposta e, di conseguenza, invertito gli indici⁹, mentre nell'ultimo passaggio abbiamo semplicemente definito: $\Lambda_\mu^\nu \equiv [(\Lambda^{-1})^T]_\mu^\nu$.

Possiamo generalizzare la trasformazione secondo Lorentz per tensori generici, semplicemente considerando una matrice diretta per ogni indice contravariante e una matrice inversa per ogni indice covariante. Consideriamo, come esempio, un tensore di rango $(2,1)$, allora:

$$T^{\alpha\beta}_\gamma \rightarrow T'^{\alpha\beta}_\gamma = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu \Lambda_\gamma^\delta T^{\mu\nu}_\delta \quad (1.4.2)$$

⁸Per semplicità d'ora in poi indicheremo l'argomento quadridimensionale (ct, x, y, z) solo con (x) .

⁹Per inversione degli indici intendo $\Lambda^\nu_\mu \rightarrow \Lambda_\mu^\nu$ (inversione righe e colonne).

Possiamo dimostrare un'importante identità, considerando la definizione di matrice di trasformazione e della sua inversa:

$$\Lambda^\alpha{}_\beta \Lambda_\alpha{}^\gamma = \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\alpha} = \delta^\gamma{}_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.4.3)$$

ove $\delta^\gamma{}_\beta$ è la delta di Kronecker quadridimensionale.

Una volta definiti gli oggetti, vogliamo creare un'algebra fondamentale che ci permetta di effettuare relazioni tra i tensori.

1. *Prodotto scalare.* Consideriamo i vettori $A^\alpha = (A^0, A^1, A^2, A^3)$, $B_\alpha = (B_0, B_1, B_2, B_3)$ e definiamo l'operazione: $A^\alpha B_\alpha = A^0 B_0 + A^1 B_1 + A^2 B_2 + A^3 B_3$. Dimostriamo che il risultato è uno scalare utilizzando le definizioni di contravariante e covariante:

$$A'^\alpha B'_\alpha = \Lambda^\alpha{}_\nu A^\nu \Lambda_\alpha{}^\mu B_\mu = \delta^\mu{}_\nu A^\nu B_\mu \quad (1.4.4)$$

quindi la quantità $A^\alpha B_\alpha$ è invariante per trasformazioni di Lorentz.

2. *Combinazione lineare.* Consideriamo tensori dello stesso rango, allora possiamo definire combinazioni che rispettano la legge: $(m, n) \oplus (m, n) = (m, n)$

$$C^\mu{}_\nu = aA^\mu{}_\nu + bB^\mu{}_\nu \quad (1.4.5)$$

3. *Prodotto diretto.* Consideriamo due vettori di rango qualsiasi, allora possiamo definire un'operazione che rispetta la legge: $(m, n) \otimes (m', n') = (m + m', n + n')$

$$A^\mu{}_\nu B^\delta{}_\nu = C^\mu{}_\nu{}^\delta \quad (1.4.6)$$

4. *Contrazione.* Consideriamo un tensore di rango generico, allora possiamo definire un'operazione che fissi un indice alto ed un indice basso. Di conseguenza il rango del tensore si trasforma $(m, n) \rightarrow (m - 1, n - 1)$

$$T^\mu{}_\nu{}^{\delta\sigma} \rightarrow T^\mu{}_\nu{}^{\delta\nu} \quad (1.4.7)$$

5. *Differenziabilità.* Considerando un campo tensoriale, quindi i tensori dipenderanno dalle coordinate, allora possiamo definire la derivata di un tensore. Il rango varierà secondo la trasformazione: $(m, n) \rightarrow (m, n + 1)$

$$T^{\beta\gamma}(x) \rightarrow \frac{\partial T^{\beta\gamma}}{\partial x^\alpha}(x) \quad (1.4.8)$$

Per quest'ultima operazione studiamo come varia sotto trasformazioni di Lorentz, per farlo consideriamo la (1.4.2) e che trasformazioni di Lorentz sono lineari:

$$\begin{aligned} \frac{\partial T'^{\beta\gamma}(x')}{\partial x'^\alpha} &= \frac{\partial}{\partial x'^\alpha} [\Lambda^\beta{}_\mu \Lambda^\gamma{}_\nu T^{\mu\nu}(x)] = \Lambda^\beta{}_\mu \Lambda^\gamma{}_\nu \frac{\partial T^{\mu\nu}(x)}{\partial x'^\alpha} \\ &= \Lambda^\beta{}_\mu \Lambda^\gamma{}_\nu \frac{\partial T^{\mu\nu}(x)}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\alpha} = \Lambda^\beta{}_\mu \Lambda^\gamma{}_\nu \Lambda_\alpha{}^\rho \frac{\partial T^{\mu\nu}(x)}{\partial x^\rho} \end{aligned}$$

1.5 Calcolo tensoriale in relatività ristretta

Vediamo come applicare le nozioni apprese nel paragrafo 1.4 e quanto detto nei paragrafi precedenti. Riguardiamo la relazione:

$$ds^2 = \eta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$$

In tale relazione i prodotti considerati sono prodotti diretti. I tensori $dx^\alpha dx^\beta$ sono vettori contravarianti e il loro prodotto diretto forma un tensore di rango (2, 0), mentre il tensore metrico ha rango (0, 2). Dovremmo concludere che ds^2 sia un tensore di rango (2, 2), tuttavia a seguito di una contrazione sull'indice α ed una sull'indice β $(2, 2) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (0, 0)$ si ottiene uno scalare.

A questo punto possiamo definire l'inverso del tensore metrico $\eta^{\alpha\gamma}$ come un tensore che soddisfa l'identità:

$$\eta^{\alpha\gamma}\eta_{\gamma\beta} = \delta^\alpha_\beta \quad (1.5.1)$$

ove δ^α_β rappresenta un tensore di rango (1,1).

Definiamo, anche, la versione quadridimensionale del *simbolo di Levi-Civita*:

$$\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} := \begin{cases} 1 & \text{se la permutazione degli indici } (\alpha, \beta, \gamma, \delta) \text{ è pari} \\ -1 & \text{se la permutazione degli indici } (\alpha, \beta, \gamma, \delta) \text{ è dispari} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1.5.2)$$

Per permutazioni pari si intende la sequenza di numeri individuata da uno scorrimento orario degli indici, mentre una permutazione dispari è individuata da uno scorrimento antiorario, come mostrato nelle Fig.3.

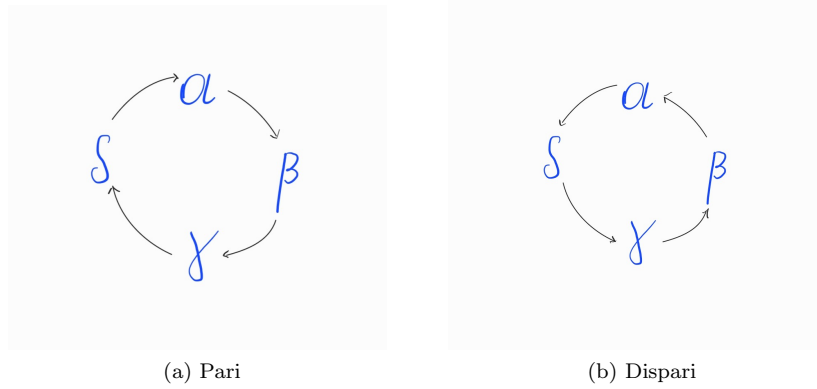


Figura 3: Permutazioni

Ora, possiamo verificare una proprietà dei vettori contravarianti e covarianti, ovvero *abbassamento/innalzamento di indice*. Consideriamo il tensore $A^\alpha = (A^0, \vec{A})$ di rango (1,0), allora possiamo ottenere un vettore covariante operando:

$$\eta_{\mu\alpha} A^\alpha = B_\mu$$

ciò che avviene nell'algebra dei ranghi è $(0,2) \otimes (1,0) \rightarrow (1,2) \rightarrow (0,1)$. Sviluppando i conti si ottiene che $B_\mu = (B_0, B_1, B_2, B_3) = (A^0, -A^1, -A^2, -A^3)$, quindi sostanzialmente, in relatività ristretta, il passaggio da covariante a contravariante consiste nel cambio di segno delle tre componenti spaziali¹⁰. Ovviamente si può fare l'operazione opposta usando la matrice metrica inversa.

Alla luce di ciò, possiamo definire la *norma* di un vettore quadridimensionale come il prodotto scalare del vettore per il suo “reciproco in rango”, ovvero:

$$A^\alpha A_\alpha = A^0 A_0 + A^1 A_1 + A^2 A_2 + A^3 A_3 = A^0 A^0 - A^1 A^1 - A^2 A^2 - A^3 A^3 = (A^0)^2 - |\vec{A}|^2$$

risulta evidente a questo punto come ds^2 sia la norma di un evento. Possiamo fare altri esempi, consideriamo il quadrivettore energia-impulso e la relazione di Einsten per un sistema in quiete ($\vec{v} = 0$):

$$P^\alpha P_\alpha = \frac{E^2}{c^2} - |\vec{P}|^2 = m^2 c^2$$

tale norma sarà sicuramente maggiore di 0 (questo perché la massa è definita reale e positiva), quindi di genere tempo. Un altro esempio lo abbiamo se consideriamo il quadrigradiente covariante e contravariante:

$$\partial_\alpha = \frac{\partial}{\partial x^\alpha} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla} \right) \quad \partial^\alpha = \frac{\partial}{\partial x_\alpha} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla} \right) \quad (1.5.3)$$

¹⁰In relatività generale non è così semplice.

possiamo ottenere l'operatore di D'Alembert¹¹:

$$\partial_\alpha \partial^\alpha = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \quad (1.5.4)$$

Considerando, ora, la quadricorrente $J^\mu = (c\rho, \vec{j})$, possiamo definire, in generale, la *quadridivergenza* come:

$$\partial_\mu J^\mu = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \quad (1.5.5)$$

ovviamente risulta essere uno scalare e la forma è quella di un'equazione di continuità.

Consideriamo l'operazione di integrazione in relatività ristretta. La varietà che si considera è quella di Minkowski, quindi la misura di integrazione dovrà essere quella di un evento infinitesimo:

$$\int d^4x = \int c dt d^3x \quad (1.5.6)$$

inoltre, la misura, dovrà essere Lorentz invariante, possiamo mostrarlo rapidamente. Considerando una trasformazione di Lorentz, avremo che, per il teorema del cambiamento di variabile, la misura si trasforma secondo:

$$x^\alpha \xrightarrow{T} x'^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta x^\beta \quad d^4x \xrightarrow{T} d^4x' = |J(x)| d^4x \quad (1.5.7)$$

ove $J(x) = \det\left\{\frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\beta}\right\} = \det \Lambda^\alpha_\beta$ è il determinante dello jacobiano associato alla trasformazione, inoltre sappiamo che le trasformazioni di Lorentz possono essere proprie o improprie, quindi la conservazione dei volumi è garantita.

1.6 Equazioni tensoriali

Consideriamo due sistemi di riferimento inerziali, come in Fig.1, ed ipotizziamo che in S sia vera l'equazione tensoriale:

$$T^\alpha_\beta = S^\alpha_\beta$$

allora potrò riscrivere per il sistema S' :

$$T'^\alpha_\beta = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda_\beta^\nu T^\mu_\nu = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda_\beta^\nu S^\mu_\nu = S'^\alpha_\beta$$

concludiamo che se siamo in grado di scrivere leggi fisiche in formalismo tensoriale sappiamo, per costruzione, che queste saranno invarianti in forma per tutti i sistemi di riferimento inerziali. La convenienza di questo formalismo risiede proprio in questa proprietà, cioè che soddisfa in maniera del tutto naturale il primo postulato della relatività.

Alcune quantità fisiche fondamentali non sono tensori (per esempio velocità, accelerazione e forza), quindi per risolvere questo problema introdurremo quantità tensoriali che le rappresentino esaustivamente.

1.7 Fondamenti di Meccanica Relativistica

Consideriamo un sistema S in quiete e un sistema S' in moto vario. Quindi, l'osservatore in S , in un tempo dt , vedrà spostarsi S' di una quantità $\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$. Ci chiediamo che relazione c'è tra dt e dt' . Per rispondere usiamo gli intervalli invarianti, ricordando che rispetto a S' lo spostamento sarà nullo:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = c^2 dt'^2 - dx'^2 - dy'^2 - dz'^2 = c^2 dt'^2$$

quindi definiamo il *tempo proprio*, come:

$$dt' = \frac{ds}{c} = dt \sqrt{1 - \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{c^2 dt^2}} = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{dt}{\gamma} \quad (1.7.1)$$

¹¹Ricordiamo che seguendo il formalismo tensoriale, esso, ci permette di dire che se una grandezza è uno scalare, allora è un invariante per trasformazioni di Lorentz.

Consideriamo la lunghezza di una traiettoria γ nello spazio di Minkowski fissati due tempi (t_f, t_i) :

$$\mathcal{L}(t_f - t_i) = \int_{\gamma} ds = \int_{\gamma} c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt$$

ovviamente l'integrale dipende dal percorso gamma, quindi da come l'oggetto si muove spaziotemporalmente. Se fossimo in $\mathbb{R}^3$ la risposta sarebbe che lungo la retta l'integrale è minimo, invece, poiché siamo in uno spazio con una geometria non euclidea, l'integrale, lungo una retta, è massimo. Infatti se consideriamo una particella a riposo il termine sotto radice è 1, mentre se la particella è in movimento il termine sotto radice sarà minore di 1, quindi complessivamente l'integrando sarà minore di c.

Definiamo il *quadrivettore velocità* come la derivata di un quadrivettore posizione nel tempo proprio¹²:

$$u^\alpha = \frac{dx^\alpha}{ds} \quad (1.7.2)$$

le componenti della quadrivelocità saranno (considerando le definizioni di tempo proprio $ds = c \frac{dt}{\gamma}$)

$$u^0 = \frac{dx^0}{ds} = \gamma \text{ e } \vec{u} = \frac{d\vec{x}}{ds} = \frac{\vec{v}}{c}. \text{ Dimostriamo che tale quadrivettore ha norma } 1^{13}.$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} ds^2 &= \eta_{ij} dx^i dx^j \\ 1 &= \frac{ds^2}{ds^2} = \eta_{ij} \frac{dx^i}{ds} \frac{dx^j}{ds} \\ 1 &= \eta_{ij} u^i u^j = u_j u^j \end{aligned} \quad (1.7.3)$$

□

Definiamo il *quadrivettore accelerazione* come la derivata di un quadrivettore velocità nel tempo proprio:

$$\omega^\alpha = \frac{du^\alpha}{ds} = \frac{d^2 x^\alpha}{ds^2} \quad (1.7.4)$$

le componenti della quadriaccelerazione saranno (considerando l'accelerazione classica $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$)

$$\omega^0 = \frac{\gamma^4}{c^3} \vec{v} \vec{a} \text{ e } u^i = \frac{\gamma^2}{c^2} [a^i + \frac{\gamma^2}{c^2} (\vec{v} \vec{a}) v^i]. \text{ Dimostriamo che quadrivelocità e quadriaccelerazione sono ortogonali (in senso lorentziano), per farlo partiamo il risultato precedente e differenziamo per } \frac{d}{ds}:$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} u_j u^j &= 1 \\ \eta_{ij} \omega^i u^j &= 0 \\ \omega^i u_i &= 0 \end{aligned} \quad (1.7.5)$$

□

poiché il prodotto scalare è nullo, concludiamo che sono ortogonali. Dimostriamo anche che la quadriaccelerazione è un vettore di tipo spazio, ossia che $\omega^\alpha \omega_\alpha < 0$.

Dimostrazione. Dall'ortogonalità so che:

$$\begin{aligned} \omega^i u_i &= 0 \\ \omega^0 u^0 - \vec{\omega} \vec{u} &= 0 \implies \omega^0 = \frac{\vec{\omega} \vec{u}}{u^0} \end{aligned}$$

¹²Notiamo che la grandezza che ne risulta è adimensionale, non ostante ciò continueremo a chiamarla velocità.

¹³Quindi sarà di tipo tempo.

sostituiamo nella norma di ω^α :

$$\begin{aligned}\omega_j \omega^j &= (\omega^0)^2 - |\vec{\omega}|^2 = \left(\frac{\vec{\omega} \vec{u}}{u^0} \right)^2 - |\vec{\omega}|^2 \\ \omega_j \omega^j &= \left(\frac{\vec{\omega} \vec{u}}{u^0} \right)^2 - |\vec{\omega}|^2 = \frac{(\vec{\omega})^2 (\vec{u})^2 \cos^2 \theta}{(u^0)^2} - |\vec{\omega}|^2 \\ \omega_j \omega^j &= -\frac{(\vec{\omega})^2}{(u^0)^2} [(u^0)^2 - |\vec{u}|^2 \cos^2 \theta] < 0\end{aligned}\tag{1.7.6}$$

□

ove θ è l'angolo compreso tra i vettori. La disuguaglianza finale deriva, banalmente, dal fatto che $u_j u^j = (u^0)^2 - (\vec{u})^2 = 1$.

Introducendo l'impulso relativistico¹⁴

$$\vec{p} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\tag{1.7.7}$$

il *principio di inerzia*¹⁵ assume la forma:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}\tag{1.7.8}$$

mentre il *teorema delle forze vive*¹⁶ rimane:

$$\vec{F} \vec{v} = \frac{dT}{dt} = \frac{dE}{dt}\tag{1.7.9}$$

L'idea di Minkowski fu quella di riunire queste quattro equazioni della dinamica relativistica in una sola equazione tensoriale. Definiamo il *quadrimpulso*:

$$P^\alpha = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right) = mc u^\alpha\tag{1.7.10}$$

e la relazione che le unifica è:

$$\frac{dP^\alpha}{ds} = \mathcal{F}^\alpha = (\mathcal{F}^0, \vec{\mathcal{F}})\tag{1.7.11}$$

ove ds è il tempo proprio e $\mathcal{F}^\alpha$ è detta *quadriforza di Minkowski*. Possiamo ricavare le componenti della forza di Minkowski, semplicemente:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^0 &= \frac{dp^0}{ds} = \frac{1}{c} \frac{dE}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{c} \vec{F} \vec{v} \frac{\gamma}{c} \\ \vec{\mathcal{F}} &= \frac{d\vec{p}}{ds} = \frac{d\vec{p}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\gamma}{c} \vec{F}\end{aligned}$$

Dimostriamo rapidamente che $\mathcal{F}^0$ è dipendente da $\vec{\mathcal{F}}$. Sappiamo che:

$$\mathcal{F}^\alpha = \frac{dP^\alpha}{ds} = mc \frac{du^\alpha}{ds} = mc \omega^\alpha$$

quindi dall'ortogonalità di ω^α e u^α :

$$\mathcal{F}^\alpha u_\alpha = \mathcal{F}^0 u^0 - \vec{\mathcal{F}} \vec{u} = 0 \implies \mathcal{F}^0 = \frac{\vec{\mathcal{F}} \vec{u}}{u^0}$$

Ricordiamo, infine, che quanto detto finora non rappresenta una nuova fisica, ma solamente un nuovo formalismo che risulta, però, necessario per avere una maggiore agilità nei calcoli e per sviluppare calcoli più complessi.

¹⁴Il motivo per cui l'impulso in relatività cambia definizione è che la relazione $\vec{p} = m\vec{v}$ non rispetta la conservazione (che deriva dall'omogeneità dello spazio) in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

¹⁵Ricordiamo che, essendo una relazione vettoriale, essa rappresenta tre equazioni indipendenti.

¹⁶Possiamo riscrivere il teorema delle forze vive in funzione di E poiché $T = E - mc^2$, ma il termine mc^2 è costante

1.8 Coordinate di Rindler

Vogliamo definire un moto uniformemente accelerato in relatività ristretta. Ovviamente la definizione dovrà essere valida per ogni sistema di riferimento, quindi indipendente da quest'ultimo, in maniera da essere conforme al primo postulato. Tale definizione seguita dalla norma della quadriaccelerazione:

$$\omega_j \omega^j = -g^2 \quad (1.8.1)$$

ove g è uno scalare costante, per rispettare l'uniformità. Per semplicità consideriamo il caso in cui il moto avvenga solo lungo x . Ciò che conosciamo sono le relazioni (1.7.3), (1.7.5) e (1.8.1) che riscriviamo nella forma:

$$\begin{cases} (u^0)^2 - (u^1)^2 = 1 \\ \omega^0 u^0 - \omega^1 u^1 = 0 \\ (\omega^0)^2 - (\omega^1)^2 = -g^2 \end{cases} \quad (1.8.2)$$

Dalla seconda equazione ricaviamo $\omega^0 = \frac{\omega^1 u^1}{u^0}$, che sostituito nella terza:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\omega^1 u^1}{u^0} \right)^2 - (\omega^1)^2 &= -g^2 \\ \left(\frac{\omega^1}{u^0} \right)^2 [(u^1)^2 - (u^0)^2] &= -g^2 \end{aligned}$$

Nel termine tra parentesi quadre riconosciamo la prima equazione delle (1.8.2) cambiata di segno. Sostituendo e cambiando di segno possiamo esplicitare ω^1 , per poi sostituirlo a sua volta in ω^0 . Infine, considerando la definizione di quadriaccelerazione otteniamo due equazioni differenziali:

$$\left(\frac{\omega^1}{u^0} \right)^2 = g^2 \implies \begin{cases} \omega^1 = g u^0 = \frac{du^1}{ds} \\ \omega^0 = g u^1 = \frac{du^0}{ds} \end{cases} \quad (1.8.3)$$

Alla luce di quanto abbiamo appena ottenuto consideriamo la derivata seconda rispetto al tempo proprio di u^0 e u^1 .

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^1}{ds^2} = g \frac{du^0}{ds} = g^2 u^1 \\ \frac{d^2 u^0}{ds^2} = g \frac{du^1}{ds} = g^2 u^0 \end{cases} \quad (1.8.4)$$

Le soluzioni generali di queste equazioni differenziali al secondo ordine sono:

$$\begin{cases} u^1 = A e^{gs} + B e^{-gs} \\ u^0 = C e^{gs} + D e^{-gs} \end{cases}$$

Tuttavia sappiamo che per il moto considerato quattro costanti di integrazioni sono troppe, difatti consideriamo una delle (1.8.3) come condizione per determinare la dipendenza tra le costanti:

$$\frac{du^0}{ds} = g u^1 \implies g A e^{gs} - g B e^{-gs} = g C e^{gs} + g D e^{-gs} \implies A = C \wedge B = -D$$

quindi considerano A e B :

$$\begin{cases} u^1 = A e^{gs} + B e^{-gs} \\ u^0 = A e^{gs} - B e^{-gs} \end{cases}$$

Poniamo le condizioni iniziali $s = 0$, $v = 0$ e consideriamo la quadrivelocità $u^\alpha = (\gamma, \frac{\vec{v}}{c} \gamma) = (1, 0)$, quindi otteniamo:

$$\begin{cases} u^1 = 0 = A + B \\ u^0 = 1 = A - B \end{cases} \implies \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (1.8.5)$$

sostituendo e ricordando le identità $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$:

$$\begin{cases} u^1 = \frac{1}{2}e^{gs} - \frac{1}{2}e^{-gs} = \sinh gs \\ u^0 = \frac{1}{2}e^{gs} + \frac{1}{2}e^{-gs} = \cosh gs \end{cases} \quad (1.8.6)$$

Dalla definizione di quadrivelocità (1.7.2), possiamo integrare ed ottenere:

$$\begin{cases} x^1 = \frac{1}{g} \cosh gs \\ x^0 = \frac{1}{g} \sinh gs \end{cases} \quad (1.8.7)$$

Queste soluzioni del moto ci permettono di scrivere la legge del moto uniformemente accelerato in relatività ristretta:

$$(x^1)^2 - (x^0)^2 = \frac{1}{g^2} \quad (1.8.8)$$

Tale funzione nello spazio di Minkowski rappresenta un'iperbole¹⁷, come mostrato in Fig.4

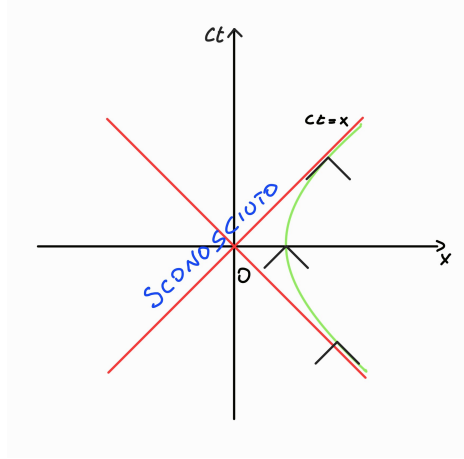


Figura 4: Moto uniformemente accelerato nello spazio di Minkowski

Possiamo, inoltre, dire che un osservatore che si muove di moto uniformemente accelerato non è un osservatore della relatività ristretta; la fisica vista da tale osservatore non è la fisica vista da un osservatore inerziale. Come mostrato in figura, nell'ipotesi che l'osservatore sia accelerato indefinitamente, i coni di luce di un osservatore non inerziale non superano mai la bisettrice del primo e terzo quadrante, quella regione dello spazio tempo gli è perciò preclusa.

Un simile osservatore accelerato viene detto *osservatore di Rindler*. Possiamo definire un cambio di coordinate, che viene detto *trasformazione di Rindler*¹⁸:

$$(ct, x) \xrightarrow{R} (\xi, \eta) \quad : \quad \begin{cases} ct = \xi \sinh(k\eta) \\ x = \xi \cosh(k\eta) \end{cases} \quad (1.8.9)$$

ove k è una fase generica. In tali coordinate l'intervallo non è invariante e assume la forma:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 = (k\xi)^2 d\eta^2 - d\xi^2$$

Mentre la legge del moto diventa:

$$(x)^2 - (ct)^2 = \xi^2 \quad (1.8.10)$$

¹⁷Ricordiamo, per completezza, che in meccanica classica il moto uniformemente accelerato è rappresentato funzionalmente da una parabola.

¹⁸Ovviamente non è una trasformazione di Lorentz perché stiamo passando da un osservatore inerziale ad uno non inerziale

2 Elettromagnetismo

2.1 Forza di Lorentz

Alla luce di quanto detto alla fine della sezione 1.7 possiamo studiare la dinamica di una particella carica sottoposta ad un campo elettromagnetico. Dunque, nel caso considerato, il principio di inerzia (1.7.8) e il teorema delle forze vive (1.7.9) saranno della forma:

$$\begin{cases} \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} = e\vec{E} + \frac{e}{c}\vec{v} \times \vec{B} \\ \frac{dE}{dt} = \vec{F}\vec{v} = e\vec{E}\vec{v} \end{cases} \quad (2.1.1)$$

vogliamo riscrivere queste quattro equazioni in forma covariante. Consideriamo il principio di inerzia ed introduciamo il tempo proprio mediante la regola della catena:

$$\frac{d\vec{p}}{ds} \frac{ds}{dt} = \left[e\vec{E} + \frac{e}{c}\vec{v} \times \vec{B} \right] \implies \frac{d\vec{p}}{ds} = e\vec{E} + \frac{e}{c}\vec{v} \times \vec{B} \frac{dt}{ds} \quad (2.1.2)$$

consideriamo la definizione di quadrimpulso (1.7.10) (in particolare la parte spaziale) e scomponiamo nelle tre componenti, esaminiamo lo per x:

$$\frac{dp_x}{ds} = mc \frac{du^1}{ds} = e \left[E_1 + \frac{1}{c}(v_2 B_3 - v_3 B_2) \right] \frac{dt}{ds} \quad (2.1.3)$$

Esaminiamo i seguenti termini

$$\begin{aligned} \frac{dt}{ds} &= \frac{c}{c} \frac{dt}{ds} = \frac{dx^0}{cds} = \frac{u^0}{c} \\ \vec{v} \frac{dt}{ds} &= \frac{d\vec{x}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{d\vec{x}}{ds} = \vec{u} \end{aligned} \quad (2.1.4)$$

sostituendo nella precedente, otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{dp_x}{ds} &= mc \frac{du^1}{ds} = \frac{e}{c}(u^0 E_1 + u^2 B_3 - u^3 B_2) \\ &\vdots \end{aligned} \quad (2.1.5)$$

Ora, consideriamo il teorema delle forze vive e procediamo similmente:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) &= e(E_1 v_1 + E_2 v_2 + E_3 v_3) \\ mc^2 \frac{d}{ds}(\gamma) &= e(E_1 v_1 + E_2 v_2 + E_3 v_3) \frac{dt}{ds} \\ mc \frac{d}{ds} \left(\frac{cdt}{ds} \right) &= \frac{e}{c}(E_1 u^1 + E_2 u^2 + E_3 u^3) \implies mc \frac{du^0}{ds} = \frac{e}{c}(E_1 u^1 + E_2 u^2 + E_3 u^3) \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

Considerando la proprietà di abbassamento di indice:

$$u^\alpha = (u^0, \vec{u}) \rightarrow u_\alpha = (u^0, -\vec{u})$$

applicandola alle relazioni (2.1.5) e (2.1.6), otteniamo:

$$\begin{cases} mc \frac{du^0}{ds} = -\frac{e}{c}(E_1 u^1 + E_2 u^2 + E_3 u^3) \\ mc \frac{du^1}{ds} = \frac{e}{c}(u^0 E_1 - u_2 B_3 + u_3 B_2) \\ mc \frac{du^2}{ds} = \frac{e}{c}(u^0 E_2 - u_3 B_1 + u_1 B_3) \\ mc \frac{du^3}{ds} = \frac{e}{c}(u^0 E_3 - u_1 B_2 + u_2 B_1) \end{cases} \quad (2.1.7)$$

¹⁹Nella seconda equazione consideriamo solo il primo termine della forza poiché il secondo non fa lavoro.

Adesso definiamo un nuovo oggetto, che chiamiamo *tensore del campo elettromagnetico* , il quale soddisfa:

$$mc \frac{du^\alpha}{ds} = \frac{e}{c} F^{\alpha\beta} u_\beta \quad (2.1.8)$$

in particolare, abbiamo:

$$F^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.1.9)$$

è, evidentemente, un tensore antisimmetrico che ha sei componenti indipendenti, le tre componenti del campo elettrico e le tre componenti del campo magnetico.

In linea di principio possiamo, facilmente, esprimere la dinamica della particella in ogni sistema di riferimento inerziale secondo la trasformazione:

$$F^{\alpha\beta} \xrightarrow{L} F'^{\alpha\beta} = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu F^{\mu\nu} \quad (2.1.10)$$

Consideriamo il caso semplice di un boost lungo l'asse x, quindi la matrice associata alla trasformazione sarà:

$$\Lambda(\beta) = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.1.11)$$

Allora seguendo la trasformazione (2.1.10) avremo le componenti nel sistema primato:

$$\begin{aligned} F'^{01} &= -E'_x = \Lambda^0_\mu \Lambda^1_\nu F^{\mu\nu} = \Lambda^0_0 \Lambda^1_\nu F^{0\nu} + \Lambda^0_1 \Lambda^1_\nu F^{1\nu} = \gamma \Lambda^1_\nu F^{0\nu} - \gamma \beta \Lambda^1_\nu F^{1\nu} \\ &= \gamma \Lambda^1_0 F^{00} + \gamma \Lambda^1_1 F^{01} - \gamma \beta \Lambda^1_0 F^{10} - \gamma \beta \Lambda^1_1 F^{11} = -\gamma^2 E_x + (\gamma\beta)^2 E_x = -E_x \\ F'^{02} &= -E'_y = \Lambda^0_\mu \Lambda^2_\nu F^{\mu\nu} = \Lambda^0_0 \Lambda^2_\nu F^{0\nu} + \Lambda^0_1 \Lambda^2_\nu F^{1\nu} = \gamma \Lambda^2_\nu F^{0\nu} - \gamma \beta \Lambda^2_\nu F^{1\nu} \\ &= \gamma \Lambda^2_0 F^{02} - \gamma \beta \Lambda^2_1 F^{12} = -\gamma E_y + \gamma \beta B_z = -\gamma(E_y - \beta B_z) \end{aligned}$$

sviluppando tutte le componenti arriviamo alle trasformazioni:

$$\left\{ \begin{aligned} E'_x &= E_x \\ E'_y &= \frac{E_y - \frac{v}{c} B_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ E'_z &= \frac{E_z + \frac{v}{c} B_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} B'_x &= B_x \\ B'_y &= \frac{B_y + \frac{v}{c} E_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ B'_z &= \frac{B_z - \frac{v}{c} E_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned} \right\} \quad (2.1.12)$$

Se invece consideriamo un moto la cui velocità ha direzione arbitraria, possiamo scomporre i campi nelle componenti parallele e perpendicolari alla direzione di moto:

$$\vec{E} = \vec{E}_\parallel + \vec{E}_\perp \quad \text{ove} \quad \vec{E}_\parallel = \frac{\vec{E} \cdot \vec{\beta}}{\beta} \frac{\vec{\beta}}{\beta} \quad \text{e} \quad \vec{E}_\perp = \vec{E} - \vec{E}_\parallel$$

quindi le componenti si trasformano secondo le

$$\left\{ \begin{aligned} E'_\parallel &= E_\parallel \\ E'_\perp &= \frac{\vec{E}_\perp + \vec{\beta} \times \vec{B}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} B'_\parallel &= B_\parallel \\ B'_\perp &= \frac{B_\perp - \vec{\beta} \times \vec{E}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned} \right\} \quad (2.1.13)$$

per una trasformazione generica le componenti della matrice sono (1.2.8), le equazioni dei campi diventano:

$$\vec{E}' = \gamma(\vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B}) - \frac{(\gamma - 1)}{\beta^2} (\vec{E} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta} \quad \vec{B}' = \gamma(\vec{B} - \vec{\beta} \times \vec{E}) - \frac{(\gamma - 1)}{\beta^2} (\vec{B} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta} \quad (2.1.14)$$

Consideriamo, ora, il caso prototipo della relatività ristretta (Fig.1), in particolare nel sistema S i campi valgono $\vec{E} = 0$ e $\vec{B} \neq 0$, quindi nel sistema S' avremo $\vec{E}' = \gamma\vec{\beta} \times \vec{B}$ e $\vec{B}' = \gamma\vec{B}$. Allora dalla relazione (2.1.14) possiamo scrivere:

$$\gamma\vec{B} = \vec{B}' + \frac{(\gamma - 1)}{\beta^2}(\vec{B}\vec{\beta})\vec{\beta}$$

sostituendo nel campo elettrico:

$$\vec{E}' = \vec{\beta} \times \left(\vec{B}' + \frac{(\gamma - 1)}{\beta^2}(\vec{B}\vec{\beta})\vec{\beta} \right) = \vec{\beta} \times \vec{B}'$$

procedendo in questa maniera abbiamo dimostrato che se $\vec{E}$, $\vec{B}$ e $\vec{\beta}$ (ossia la direzione di propagazione) sono ortogonali in un sistema di riferimento, allora lo saranno *in ogni altro*.²⁰

Ci chiediamo se, a partire da $\vec{E}$ e $\vec{B}$, possiamo costruire delle quantità scalari²¹. Con questo scopo consideriamo le proprietà di abbassamento ed innalzamento di indice sul tensore elettromagnetico

$$F_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\mu}\eta_{\beta\nu}F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.1.15)$$

avremo, quindi, la quantità scalare:

$$F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = -2(E^2 - B^2) \quad (2.1.16)$$

Possiamo definire un altro scalare a partire dal *duale del tensore elettromagnetico* definito come:

$$F^{*\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma} = \begin{pmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z & -E_y \\ B_y & -E_z & 0 & E_x \\ B_z & E_y & -E_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.1.17)$$

lo scalare sarà quindi:

$$F^{*\alpha\beta}F_{\alpha\beta} = -4\vec{E}\vec{B} \quad (2.1.18)$$

Notiamo che se $\vec{E}\vec{B} = 0$ i campi saranno $\vec{E} \perp \vec{B}$, essendo uno scalare i campi saranno perpendicolari in ogni sistema di riferimento. Inoltre potrò sempre trovare un sistema primato nel quale il modulo di E' o di B' sarà nullo.

Dopo queste definizioni fondamentali torniamo ad analizzare la dinamica della particella sottoposta ad un campo elettromagnetico che, ricordiamo, essere descritta dalla (2.1.8). In particolare la risolveremo in alcuni casi notevoli. Consideriamo un primo caso nel quale ci sia solo un campo elettrico e quest'ultimo abbia direzione e verso $\vec{E} \parallel \vec{x}$. Quindi avremo che $F^{01} = -F^{10} = -E_x = -E$. Ponendo $\alpha = 0$ l'equazione della dinamica diventa:

$$mc\frac{du^0}{ds} = \frac{e}{c}F^{0\beta}u_\beta = \frac{e}{c}F^{01}u_1 = -\frac{e}{c}Eu_1 = \frac{e}{c}Eu^1 \quad (2.1.19)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo alzato l'indice e cambiato di segno. Se, invece, poniamo $\alpha = 1$, otteniamo:

$$mc\frac{du^1}{ds} = \frac{e}{c}F^{1\beta}u_\beta = \frac{e}{c}F^{10}u_0 = \frac{e}{c}Eu_0 = \frac{e}{c}Eu^0 \quad (2.1.20)$$

in questo caso il cambio di segno non avviene poiché si ha un termine non spaziale. Mentre per $\alpha = 2, 3$ i termini sono nulli, quindi nel caso in cui la particella avesse avuto velocità iniziali lungo y e z diverse da zero, solo rispetto a suddette direzioni, il moto risulta rettilineo uniforme. Definendo $g = \frac{eE}{mc^2}$ otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} \frac{du^0}{ds} = gu^1 = \omega^0 \\ \frac{du^1}{ds} = gu^0 = \omega^1 \end{cases} \quad (2.1.21)$$

²⁰Similmente, si può verificare il caso in cui $\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} = 0$, ottenendo $\vec{B}' = -\vec{\beta} \times \vec{E}'$

²¹Ci interessano, per le ovvie proprietà Lorentz invarianti.

che riconosciamo essere le equazioni di un moto uniformemente accelerato $(\omega^0)^2 - (\omega^1)^2 = -g^2$. Le soluzioni del sistema saranno quelle di Rindler (1.8.7), che nel caso seguente assumono la forma particolare

$$\begin{cases} x^0 = \frac{1}{g} \sinh gs \\ x^1 = \frac{1}{g} \cosh gs \end{cases} \quad (2.1.22)$$

Consideriamo il secondo caso nel quale ci sia solo un campo magnetico e quest'ultimo abbia direzione e verso $\vec{B} \parallel \vec{x}$. Quindi avremo che $F^{23} = -F^{32} = -B_x = -B$. Ponendo $\alpha = 2$, l'equazione della dinamica diventa:

$$mc \frac{du^2}{ds} = \frac{e}{c} F^{2\beta} u_\beta = \frac{e}{c} F^{23} u_3 = -\frac{e}{c} B u_3 = \frac{e}{c} B u^3 \quad (2.1.23)$$

Se, invece, poniamo $\alpha = 3$, otteniamo:

$$mc \frac{du^3}{ds} = \frac{e}{c} F^{3\beta} u_\beta = \frac{e}{c} F^{32} u_2 = \frac{e}{c} B u_2 = -\frac{e}{c} B u^2 \quad (2.1.24)$$

Mentre per $\alpha = 0, 1$ i termini sono tutti nulli, quindi, come nel caso precedente, le componenti della velocità si conservano. Definendo $g = \frac{eB}{mc^2}$ otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} \frac{du^2}{ds} = g u^3 = g \frac{dz}{ds} \\ \frac{du^3}{ds} = -g u^2 = -g \frac{dy}{ds} \end{cases} \quad (2.1.25)$$

nella la prima equazione, considerando la definizione della quadrivelocità, otteniamo:

$$\frac{d}{ds} \frac{dt}{ds} \frac{dy}{dt} = g \frac{dt}{ds} \frac{dz}{dt} \implies \frac{dv_y}{ds} = g v_z \quad (2.1.26)$$

facendo lo stesso anche per la seconda equazione il sistema assume la forma:

$$\begin{cases} \frac{dv_y}{ds} = g v_z \\ \frac{dv_z}{ds} = -g v_y \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{d^2 v_y}{ds^2} = -g^2 v_y \\ \frac{d^2 v_z}{ds^2} = -g^2 v_z \end{cases} \quad (2.1.27)$$

Possiamo riconoscere nell'ultimo sistema una forma assai simile ad un oscillatore armonico. Le soluzioni saranno perciò della forma ben nota:

$$\begin{cases} v_y = A \cos gt + B \sin gt \\ v_z = -A \sin gt + B \cos gt \end{cases} \quad (2.1.28) \quad 22$$

Concludiamo che la composizione del moto rettilineo uniforme lungo x e del moto circolare nel piano $y - z$ forma un moto elicoidale.

2.2 Sorgenti elettromagnetiche

Consideriamo un insieme di n particelle cariche, con carica generica e_n , che seguono traiettorie $x_n(t)$ arbitrarie determinate dall'interazione reciproca. Definiamo la *densità di carica* come:

$$\rho(t, \vec{x}) = \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \quad (2.2.1)$$

²²La determinazione delle costanti avviene, come nella sezione 1.8, attraverso le equazioni $\frac{dv_y}{ds} = g v_z$

ove $\delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n)$ è la *delta di Dirac* definita nello spazio tridimensionale. Tale definizione di densità di carica è consistente con l'intuizione fisica, in quanto: la densità sarà nulla laddove la particella non è presente ed infinita dove la particella è localizzata.²³ Definiamo la *densità di corrente* come:

$$\vec{j}(t, \vec{x}) = \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \frac{d\vec{x}_n}{dt} \quad (2.2.2)$$

ove $\frac{d\vec{x}_n}{dt}$ non è altro che la velocità della particella.

Definendo $j^0 = c\rho$ e $x^0_n = ct$, posso scrivere una relazione che unifichi le due densità:

$$j^\alpha(t, \vec{x}) = \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \frac{dx^\alpha_n}{dt} \quad (2.2.3)$$

in quest'ultima relazione non è immediato riconoscere un quadrivettore, poiché la derivata temporale è una velocità in senso classico che non si trasforma come un tensore. Per palesare la sua natura tensoriale, quello che facciamo è usare la proprietà di normalizzazione della delta:

$$j^\alpha(t, \vec{x}) = \int dt' \delta(t - t') \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \frac{dx^\alpha_n}{dt'} \quad (2.2.4)$$

ricordando la proprietà della delta $\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$ ed introducendo la delta di Dirac quadridimensionale $\delta^4(x^\mu - x'^\mu) = \delta(ct - ct') \delta^3(\vec{x} - \vec{x}')$ posso riscrivere la (2.2.4) come:

$$\begin{aligned} j^\alpha(t, \vec{x}) &= c \int dt' \delta^4(x^\mu - x_n^\mu) \sum_n e_n \frac{dx^\alpha_n}{dt'} \\ &= c \int \frac{dt'}{ds} ds \delta^4(x^\mu - x_n^\mu) \sum_n e_n \frac{dx^\alpha_n}{ds} \frac{ds}{dt'} \\ &= c \int ds \delta^4(x^\mu - x_n^\mu) \sum_n e_n \frac{dx^\alpha_n}{ds} \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

a questo punto siamo in grado di dire che j^α è un quadrivettore poiché dipende dalla quadrivelocità. Quindi varrà la consueta proprietà di trasformazione (1.4.2).

Partendo dalle (2.2.1), (2.2.2) consideriamo la divergenza di $\vec{j}$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = \sum_{i=1}^3 \sum_n e_n \left[\frac{\partial}{\partial x^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \right] \frac{dx_n^i}{dt} \quad (2.2.6)$$

Tenendo presente che se una funzione ha una dipendenza del tipo $F(x - y)$, allora vale l'identità $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$. Possiamo riscrivere, sottintendendo la sommatoria, la divergenza come:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} &= - \sum_n e_n \left[\frac{\partial}{\partial x_n^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \right] \frac{dx_n^i}{dt} \\ &= - \frac{\partial}{\partial t} \sum_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) e_n \\ &= - \frac{\partial}{\partial t} \rho \end{aligned} \quad (2.2.7)$$

notiamo che abbiamo potuto portare dentro la derivazione temporale il termine e_n poiché le cariche sono indipendenti dal tempo. Otteniamo così un'*equazione di continuità*:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \rho = 0 \quad (2.2.8)$$

²³Ovviamente l'integrale sullo spazio delle configurazioni di ρ restituisce la carica in virtù della proprietà di normalizzazione della delta di Dirac.

Nel formalismo tensoriale avevamo già trovato la relazione (1.5.5), quindi concludiamo:

$$\partial_\alpha j^\alpha = \vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \rho = 0 \quad (2.2.9)$$

L'importanza del quadrivettore $j^\alpha = (c\rho, \vec{j})$ che abbiamo creato consiste nella sua rappresentazione delle sorgenti elettromagnetiche.

2.3 Equazioni di Maxwell

Dagli studi passati sappiamo che le *equazioni di Maxwell*, nella loro forma differenziale, si presentano come:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (2.3.1)$$

ove le prime due sono non omogenee e sono dette, rispettivamente, *legge di Gauss* e *legge di Ampère-Maxwell*. Le ultime due, invece, sono omogenee e sono dette *legge dell'inesistenza di monopoli magnetici* e *legge di Faraday*. Vogliamo, ora, riformularle secondo il formalismo tensoriale, procediamo con ordine.

Legge di Gauss

Sviluppiamo la divergenza e sostituiamo le componenti con i termini tensoriali adeguati, inoltre sappiamo che $\frac{\partial F^{00}}{\partial x^0} = 0$, quindi:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial F^{10}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{20}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{30}}{\partial x^3} = \frac{\partial F^{10}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{20}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{30}}{\partial x^3} + \frac{\partial F^{00}}{\partial x^0} = \frac{\partial F^{\mu 0}}{\partial x^\mu}$$

mentre la parte destra dell'equazione la riscriviamo:

$$4\pi\rho = \frac{4\pi}{c} j^0$$

concludendo che:

$$\frac{\partial F^{\mu 0}}{\partial x^\mu} = 4\pi j^0 \quad (2.3.2)$$

Legge di Ampère-Maxwell

Scomponiamo la relazione vettoriale nelle componenti, in particolare consideriamo la x.

$$\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{\partial F^{21}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{31}}{\partial x^3} + \frac{\partial F^{01}}{\partial x^0} = \frac{\partial F^{21}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{31}}{\partial x^3} + \frac{\partial F^{01}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{11}}{\partial x^1} = \frac{\partial F^{\mu 1}}{\partial x^\mu}$$

mentre la parte destra sarà banalmente:

$$\frac{4\pi}{c} j^1$$

considerando, ora, tutte le componenti di $i = 1, 2, 3$ otteniamo:

$$\frac{\partial F^{\mu i}}{\partial x^\mu} = \frac{4\pi}{c} j^i \quad (2.3.3)$$

Legge dell'inesistenza dei monopoli magnetici

Sviluppiamo la divergenza e sostituiamo le componenti con i termini tensoriali adeguati, inoltre sappiamo che $\frac{\partial F^{*00}}{\partial x^0} = 0$, quindi:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{\partial F^{*10}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{*20}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{*30}}{\partial x^3} = \frac{\partial F^{*10}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{*20}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{*30}}{\partial x^3} + \frac{\partial F^{*00}}{\partial x^0} = 0$$

concludiamo che:

$$\frac{\partial F^{*\mu 0}}{\partial x^\mu} = 0 \quad (2.3.4)$$

Legge di Faraday

Scomponiamo la relazione vettoriale nelle componenti, in particolare consideriamo la x.

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial F^{*12}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{*13}}{\partial x^3} + \frac{\partial F^{*10}}{\partial x^0} = \frac{\partial F^{*12}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{*13}}{\partial x^3} + \frac{\partial F^{*10}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{*11}}{\partial x^1} \\ &= \frac{\partial F^{*1\mu}}{\partial x^\mu} = -\frac{\partial F^{*\mu 1}}{\partial x^\mu} = 0\end{aligned}$$

considerando, ora, tutte le componenti di $i = 1, 2, 3$ otteniamo:

$$\frac{\partial F^{*\mu i}}{\partial x^\mu} = 0 \quad (2.3.5)$$

Dalla (2.3.2) e dalla (2.3.3) possiamo scrivere le equazioni di Maxwell non omogenee come:

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\mu} = \frac{4\pi}{c} j^\nu \quad (2.3.6)$$

Invece, dalla (2.3.4) e dalla (2.3.5) possiamo scrivere le equazioni di Maxwell omogenee come:

$$\frac{\partial F^{*\mu\nu}}{\partial x^\mu} = 0 \quad (2.3.7)$$

Di quest'ultima equazione possiamo dare una formulazione alternativa senza utilizzare il duale del tensore elettromagnetico, ossia:

$$\partial^\beta F^{\alpha\gamma} + \partial^\gamma F^{\beta\alpha} + \partial^\alpha F^{\gamma\beta} = 0 \quad (2.3.8)$$

2.4 Potenziali elettromagnetici

Nella sezione precedente abbiamo ricavato le equazioni di Maxwell in forma covariante. Dalla trattazione seguente potrebbe sembrare che si faccia un passo indietro tornando alle equazioni di Maxwell nella forma classica. Tuttavia non è così; utilizzeremo le equazioni di Maxwell classiche per introdurre delle quantità potenziali, da queste definiremo, opportunamente, un quadrivettore che sarà compatibile con le equazioni di Maxwell covarianti.

Procediamo con ordine, le equazioni di Maxwell si presentano in forma classica:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \end{cases}$$

Dalla legge dell'inesistenza dei monopoli magnetici, notiamo che il campo magnetico $\vec{B}$ è solenoidale²⁴. Possiamo, quindi, considerare il campo magnetico come il rotore di un *potenziale vettore* $\vec{A}$:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (2.4.1)$$

Sostituendo tale definizione nella legge di Faraday:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla} \times \left[\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = 0 \quad (2.4.2)$$

notiamo che il termine tra parentesi quadre è irrotazionale. Possiamo riscriverlo come:

$$\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \Phi \quad (2.4.3)$$

²⁴Ricordiamo, brevemente, che un campo vettoriale generico $\vec{F}$, il cui rotore è nullo $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ viene detto *irrotazionale*, mentre la cui divergenza è nulla $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$ viene detto *solenoidale*.

Il segno - è messo per convenzione e Φ è un *potenziale scalare*. Possiamo riscrivere i campi in funzione dei potenziali appena definiti:

$$\begin{cases} \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \\ \vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \end{cases}$$

Queste nuove definizioni soddisfano identicamente le equazioni di Maxwell omogenee. Mostriamo, brevemente, a cosa si giunge sostituendole nelle equazioni non omogenee: partiamo dalla legge di Gauss:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \left(-\vec{\nabla}\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) &= 4\pi\rho \\ \nabla^2\Phi + \frac{1}{c} \vec{\nabla} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} &= -4\pi\rho \end{aligned} \quad (2.4.4)$$

Mentre per la legge di Ampère-Maxwell:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{A} \right) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\vec{\nabla}\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \vec{A} \right) - \nabla^2 \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla}\Phi + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \nabla^2 \vec{A} + \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \square \vec{A} + \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \end{aligned} \quad (2.4.5)$$

Ora, vogliamo trovare le soluzioni che soddisfino le equazioni (2.4.4), (2.4.5). Le due leggi formano un sistema di equazioni differenziali di secondo grado, quindi, per il problema di Cauchy²⁵, sappiamo che occorrono le condizioni iniziali

$$\Phi(t_0, \vec{x}), \quad \vec{A}(t_0, \vec{x}), \quad \left. \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, \vec{x}) \right|_{t_0}, \quad \left. \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(t, \vec{x}) \right|_{t_0}$$

Sorge a questo punto una questione di importanza fondamentale allo scopo di una trattazione fisica: è possibile dimostrare, lo faremo tra un attimo, che la definizione dei potenziali elettromagnetici non è univoca ai fini della rappresentazione dei campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$. Consideriamo una trasformazione del potenziale vettore del tipo:

$$\vec{A}(t, \vec{x}) \xrightarrow{\mathcal{G}} \vec{A}'(t, \vec{x}) = \vec{A}(t, \vec{x}) + \vec{\nabla}\chi \quad (2.4.6)$$

ove χ è una funzione arbitraria. Allora il campo magnetico trasforma come:

$$\vec{B}(t, \vec{x}) \xrightarrow{\mathcal{G}} \vec{B}'(t, \vec{x}) = \vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\chi) = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B} \quad (2.4.7)$$

concludiamo che le trasformazioni del tipo (2.4.6) del potenziale vettore non modificano il campo magnetico. Mentre applicando la stessa sostituzione al campo elettrico, otteniamo:

$$\vec{E}(t, \vec{x}) \rightarrow \vec{E}'(t, \vec{x}) = -\vec{\nabla}\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{\nabla}\chi}{\partial t} = \vec{E} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{\nabla}\chi}{\partial t}$$

sembrerebbe che il campo elettrico non si conservi per questo tipo di trasformazione. Tuttavia, se consideriamo anche la trasformazione sul potenziale scalare:

$$\Phi(t, \vec{x}) \xrightarrow{\mathcal{G}} \Phi'(t, \vec{x}) = \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \quad (2.4.8)$$

²⁵Notiamo che il problema di Cauchy è ben posto, poiché nella legge di Ampère-Maxwell abbiamo una derivata seconda rispetto al tempo, la quale definisce l'evoluzione temporale del sistema. Mentre la legge di Gauss, che ha una derivata prima rispetto al tempo, risulta essere un vincolo.

allora il campo elettrico si conserva

$$\vec{E}(t, \vec{x}) \xrightarrow{g} \vec{E}'(t, \vec{x}) = -\vec{\nabla}\Phi' - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\Phi + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{\nabla}\chi}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{\nabla}\chi}{\partial t} = -\vec{\nabla}\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E} \quad (2.4.9)$$

Concludiamo che le trasformazioni (2.4.6), (2.4.8) rappresentano una *simmetria* per il campo elettrico e magnetico. Trasformazioni con tale simmetria vengono dette *trasformazioni di gauge*. Deduciamo che le stesse equazioni di Maxwell sono gauge invarianti, quindi, dato un certo sistema, se determiniamo le soluzioni di Φ e $\vec{A}$, lo saranno anche Φ' e $\vec{A}'$.

A questo punto, riprendiamo l'equazione di Maxwell covariante omogenea (2.3.7). Considerando il fatto che il tensore elettromagnetico è antisimmetrico²⁶, la soluzione di questa equazione tensoriale è data dal *lemma di Poincaré* e per ciò della forma:

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (2.4.10)$$

da notare che A^μ è un quadrivettore, che chiamiamo *quadrivettore di potenziale elettromagnetico*. Cerchiamo di capire come sia fatto questo quadrivettore, per farlo consideriamo le componenti del tensore elettromagnetico:

$$\begin{aligned} E_x = F^{10} &= \partial^1 A^0 - \partial^0 A^1 = -\partial_1 A^0 - \partial^0 A^1 = -\frac{\partial A^0}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial A^1}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial \Phi}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial A_x}{\partial t} \\ \implies A^0 &= \Phi \wedge A^1 = A_x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_y = F^{13} &= \partial^1 A^3 - \partial^3 A^1 = -\partial_1 A^3 - \partial^3 A^1 = -\frac{\partial A^3}{\partial x} + \frac{\partial A^1}{\partial z} \\ &= -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} \\ \implies A^3 &= A_z \wedge A^1 = A_x \end{aligned}$$

procedendo in questa maniera per tutte e sei le componenti indipendenti ci convinciamo che $A^\mu = (\Phi, \vec{A})$. Ovviamente A^μ si trasformerà secondo Lorentz²⁷:

$$A^\mu(t, \vec{x}) \xrightarrow{L} \tilde{A}^\mu(t', \vec{x}') = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu \quad (2.4.11)$$

Mentre dalle (2.4.8) e (2.4.6) possiamo definire la trasformazione di gauge anche per il quadrivettore di potenziale:

$$A^\mu \xrightarrow{g} A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \chi \quad (2.4.12)$$

essendo la trasformazione di gauge, scritta in questo modo, una relazione tensoriale, possiamo concludere direttamente che tali trasformazioni sono Lorentz invarianti.

Verifichiamo che dalla (2.4.10) e dalla (2.4.12) il tensore elettromagnetico è gauge invariante.

Dimostrazione.

$$F^{\mu\nu} \xrightarrow{g} F'^{\mu\nu} = \partial^\mu A'^\nu - \partial^\nu A'^\mu = \partial^\mu (A^\nu - \partial^\nu \chi) - \partial^\nu (A^\mu - \partial^\mu \chi) = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = F^{\mu\nu} \quad (2.4.13)$$

□

Ora, sostituiamo la soluzione (2.4.10) in nell'equazione di Maxwell omogenea (2.3.7)

$$\partial_\mu F^{*\mu\nu} = \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\sigma\delta} F_{\sigma\delta} \right) = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\sigma\delta} \partial_\mu (\partial_\sigma A_\delta - \partial_\delta A_\sigma) = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\sigma\delta} (\partial_\mu \partial_\sigma A_\delta - \partial_\mu \partial_\delta A_\sigma) = 0 \quad (2.4.14)$$

²⁶Ne consegue che anche il suo duale lo sarà.

²⁷Ne segue che Φ non è uno scalare secondo Lorentz, infatti si trasforma con $\Phi \xrightarrow{L} \tilde{\Phi} = \Lambda^0{}_\nu A^\nu$

abbiamo, così, esplicitato l'equazione di Maxwell omogenea in funzione del quadrivettore di potenziale elettromagnetico. Inoltre, osserviamo che il simbolo di Levi-Civita è antisimmetrico, mentre il termine tra parentesi è simmetrico, ciò tornata con l'equazione di Maxwell omogenea, poiché sappiamo che il prodotto di un termine antisimmetrico per uno simmetrico è nullo. Dimostriamo l'invarianza per trasformazioni di gauge.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\sigma\delta}(\partial_\mu\partial_\sigma A'_\delta - \partial_\mu\partial_\delta A'_\sigma) &= 0 \\ \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\sigma\delta}[\partial_\mu\partial_\sigma(A_\delta - \partial_\delta\chi) - \partial_\mu\partial_\delta(A_\sigma - \partial_\sigma\chi)] &= 0 \\ \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\sigma\delta}(\partial_\mu\partial_\sigma A_\delta - \partial_\mu\partial_\delta A_\sigma) &= 0\end{aligned}\tag{2.4.15}$$

□

Mentre adesso, sostituiamo la soluzione (2.4.10) nell'equazione di Maxwell non omogenea (2.3.6)

$$\begin{aligned}\partial_\mu F^{\mu\nu} &= \partial_\mu(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = \frac{4\pi}{c}j^\nu \\ \square A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) &= \frac{4\pi}{c}j^\nu\end{aligned}\tag{2.4.16}$$

abbiamo, così, esplicitato l'equazione di Maxwell non omogenea in funzione del quadrivettore di potenziale elettromagnetico. Dimostriamo che anche quest'ultima relazione è gauge invariante.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\square A'^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A'^\mu) &= \frac{4\pi}{c}j^\nu \\ \square(A^\nu - \partial^\nu\chi) - \partial^\nu[\partial_\mu(A^\mu - \partial^\mu\chi)] &= \frac{4\pi}{c}j^\nu \\ \square A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) &= \frac{4\pi}{c}j^\nu\end{aligned}\tag{2.4.17}$$

□

In questo modo abbiamo dimostrato che tutte le equazioni di Maxwell sono gauge invarianti, questo grazie alla definizione di A^μ , che compare in $F^{\mu\nu}$ per il lemma di Poincaré.

Vogliamo, ora, fissare un gauge, per farlo dobbiamo imporre una condizione su A^μ . In particolare poniamo la condizione del *gauge di Lorentz*²⁸:

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \implies \frac{1}{c}\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \vec{\nabla}\vec{A} = 0\tag{2.4.18}$$

allora le equazioni di Maxwell (2.4.14), (2.4.16) si riducono :

$$\begin{cases} \square A^\nu = \frac{4\pi}{c}j^\nu \\ \partial_\mu A^\mu = 0 \end{cases}\tag{2.4.19}$$

Dobbiamo però dimostrare che la condizione sia compatibile con le trasformazioni di gauge. Consideriamo A^μ tale che $\partial_\mu A^\mu = f(x) \neq 0$ e consideriamo $A^\mu \xrightarrow{\xi} A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu\chi$ ci chiediamo se esista un χ tale che $\partial_\mu A'^\mu = 0$.

$$\partial_\mu A'^\mu = \partial_\mu(A^\mu - \partial^\mu\chi) = \partial_\mu A^\mu - \square\chi = f(x) - \square\chi = 0 \implies \square\chi = f(x)$$

L'ultima relazione ha sempre soluzione, dunque possiamo sempre imporre tale condizione.

Ci chiediamo se il gauge fissato sia univoco, cioè che dia soluzioni uniche per la (2.4.19). Per rispondere, aggiungiamo l'ipotesi, alle precedenti, che A^μ soddisfi la condizione gauge di Lorentz ed otteniamo:

$$\partial_\mu A'^\mu = \partial_\mu(A^\mu - \partial^\mu\theta) = \partial_\mu A^\mu - \square\theta = -\square\theta = 0 \implies \square\theta = 0$$

²⁸Ci sono altre trasformazioni come il gauge di Coulomb ($\vec{\nabla}\vec{A} = 0$) e il gauge temporale ($A^0 = 0$), ma queste non sono invarianti per trasformazioni di Lorentz.

ove θ , in generale, è la funzione arbitraria derivante dalla trasformazione di gauge²⁹. Tuttavia, dalla condizione appena ottenuta θ dovrà essere necessariamente una funzione armonica, per soddisfare l'annullamento applicando l'operatore di D'Alembert. Notiamo, inoltre, che per tali funzioni si conserva anche:

$$\square A'^\nu = \frac{4\pi}{c} j^\nu \implies \square A'^\nu = \square (A^\nu - \partial^\nu \theta) = \square A^\nu \quad (2.4.20)$$

Dai quattro gradi di libertà (ovvero le componenti) di A^ν le due condizioni imposte (2.4.18) e (2.4.20) riducono le variabili indipendenti a due. Facciamo una considerazione finale: l'equazione di Maxwell (2.4.19), espressa con il quadripotenziale, non ha senso fisico senza la condizione.

2.5 Problema di Cauchy per equazioni di Maxwell

Consideriamo, nuovamente, le equazioni di Maxwell in forma classica:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (2.5.1)$$

scritte in quest'ordine, notiamo che le ultime due presentano la derivata temporale, al contrario delle prime due. Consideriamo le condizioni iniziali per $t = t_0$:

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{x}, t_0) = \vec{E}_0(\vec{x}) \\ \vec{B}(\vec{x}, t_0) = \vec{B}_0(\vec{x}) \end{cases} \quad (2.5.2)$$

Le equazioni di Maxwell ci forniscono 8 equazioni, mentre le variabili sono le 6 componenti dei campi, il sistema sembrerebbe sovradeterminato. Tuttavia, le due equazioni di divergenza dei campi sono vincoli, infatti se a $t = t_0$ le equazioni:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 = 4\pi\rho \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_0 = 0 \end{cases} \quad (2.5.3)$$

sono soddisfatte, allora lo sono per ogni t . Dimostriamolo brevemente.

Dimostrazione. Consideriamo la divergenza della quarta equazione delle (2.5.1):

$$\vec{\nabla} \cdot \left[\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right] = \vec{\nabla} \cdot \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (2.5.4)$$

quindi, la legge dell'inesistenza di monopoli magnetici risulta essere indipendente dal tempo, per cui la relazione (2.5.3) su B vale per ogni t . Consideriamo, ora, l'equazione di continuità (2.2.8) ed usiamola nella divergenza della terza equazione delle (2.5.1):

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \left[\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] &= \frac{4\pi}{c} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \\ -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= -\frac{4\pi}{c} \frac{\partial \rho}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E} - 4\pi\rho) &= 0 \end{aligned} \quad (2.5.5)$$

abbiamo, quindi, ottenuto che la legge di Gauss è indipendente dal tempo, per cui la relazione (2.5.3) su E vale per ogni t . $\square$

In tale situazione, il problema di Cauchy consiste nella risoluzione della legge di Ampère-Mawell e della legge di Faraday. Queste descrivono la dinamica del sistema e forniscono 6 equazioni, mentre le altre due equazioni di Maxwell sono vincoli (2.5.3). Come detto sopra, le variabili sono 6, quindi il sistema rimane determinabile, con condizioni iniziali (2.5.2).

²⁹ θ è la stessa funzione arbitraria χ , abbiamo solo cambiato notazione per evitare confusione tra tutte le possibili funzioni e quelle solamente armoniche.

2.6 Campi longitudinali e trasversali

Dato un campo vettoriale generico $\vec{V}(\vec{x})$ possiamo effettuare la *scomposizione di Helmholtz*:

$$\vec{V}(\vec{x}) = \vec{V}_L(\vec{x}) + \vec{V}_T(\vec{x}) \quad (2.6.1)$$

ove la componente $\vec{V}_L(\vec{x})$ è definita irrotazionale, mentre la componente $\vec{V}_T(\vec{x})$ è definita solenoidale. Definiamo, inoltre, la trasformata di Fourier di $\vec{V}(\vec{x})$:

$$\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int d^3\vec{x} \ e^{-i\vec{k}\vec{x}} \vec{V}(\vec{x}) \quad (2.6.2)$$

mentre, l'antitrasformata di Fourier è

$$\vec{V}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int d^3\vec{k} \ e^{+i\vec{k}\vec{x}} \vec{v}(\vec{k}) \quad (2.6.3)$$

Anche la trasformata può essere scomposta secondo Helmholtz³⁰: $\vec{v}(k) = \vec{v}_L(k) + \vec{v}_T(k)$.

Osserviamo che, in formalismo tensoriale, la derivata dell'esponenziale si comporta:

$$\partial_i e^{+i\vec{k}\vec{x}} = \frac{\partial}{\partial x^i} e^{+ik_j x^j} = ik_j \delta_i^j e^{+ik_j x^j} = ik_i e^{+ik_j x^j}$$

Consideriamo il rotore di $\vec{V}_L$ e applicando quanto appena scoperto:

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla} \times \vec{V}_L(\vec{x})]_i &= \epsilon_{ijk} \partial_j V_{Lk} = \epsilon_{ijk} ik_j V_{Lk} \\ \vec{\nabla} \times \vec{V}_L(\vec{x}) &= 0 \\ &= \vec{\nabla} \times \left[\frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int d^3\vec{k} \ e^{+i\vec{k}\vec{x}} \vec{v}_L(\vec{k}) \right] \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int d^3\vec{k} \ e^{+i\vec{k}\vec{x}} i\vec{k} \times \vec{v}_L(\vec{k}) = 0 \implies \vec{k} \times \vec{v}_L(\vec{k}) = 0 \end{aligned} \quad (2.6.4)$$

quindi si è scoperto che $\vec{k} \parallel \vec{v}_L$, nello spazio di Fourier. Mentre la divergenza di $\vec{V}_T$:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{V}_T(\vec{x}) &= 0 \\ &= \vec{\nabla} \cdot \left[\frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int d^3\vec{k} \ e^{+i\vec{k}\vec{x}} \vec{v}_T(\vec{k}) \right] \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int d^3\vec{k} \ e^{+i\vec{k}\vec{x}} i\vec{k} \cdot \vec{v}_T(\vec{k}) = 0 \implies \vec{k} \cdot \vec{v}_T(\vec{k}) = 0 \end{aligned} \quad (2.6.5)$$

concludiamo che $\vec{k} \perp \vec{v}_T$, nello spazio di Fourier. Possiamo scomporre, secondo Helmholtz, il campo elettrico e magnetico:

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}_L + \vec{E}_T \\ \vec{B} = \vec{B}_L + \vec{B}_T \end{cases} \quad (2.6.6)$$

sicché varranno le relazioni:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E}_L = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}_L = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_T = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_T = 0 \end{cases} \quad (2.6.7)$$

Alla luce di ciò studiamo le equazioni di Maxwell. Per la legge dell'inesistenza dei monopoli magnetici, ottengo:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_L + \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_T = 0 \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_L = 0$$

³⁰Ovviamente lo spazio su cui è definita $\vec{V}(\vec{x})$ non è lo stesso a cui appartiene $\vec{v}(\vec{k})$.

quindi ho che per $\vec{B}_L$ sia rotore che divergenza sono nulli. Possiamo quindi dire, ricordando la regola del $B(AC) - C(AB)$:

$$\nabla^2 \vec{B}_L = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \vec{B}_L) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}_L) = 0 + 0 \implies \vec{B}_L = 0$$

concludiamo che il campo magnetico sarà della forma $\vec{B} = \vec{B}_T$.

Dalla legge di Faraday, ottengo:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}_L + \vec{\nabla} \times \vec{E}_T + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_T}{\partial t} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}_T + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_T}{\partial t} &= 0\end{aligned}$$

la quale, in ultima analisi, coinvolge unicamente le componenti trasverse.

Considerando di scomporre secondo Helmholtz anche la corrente³¹ abbiamo, dall'equazione di continuità:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_L + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_T + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_L + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Da questa nuova equazione di continuità troviamo che la legge di Gauss diventa:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho \\ \frac{\partial}{\partial t} [\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_L + \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_T] &= 4\pi \frac{\partial \rho}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} = -4\pi \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_L &\implies \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} + 4\pi \vec{j}_L \right) = 0\end{aligned}$$

ma dalla definizione di componente longitudinale vale anche la relazione:

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} + 4\pi \vec{j}_L \right) = 0$$

concludiamo che:

$$\frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} = -4\pi \vec{j}_L$$

notiamo che questa legge dipende solo dalle componenti longitudinali.

Rimane da considerare la legge di Ampère-Maxwell:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}_T - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_T}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} &= \frac{4\pi}{c} \vec{j}_L + \frac{4\pi}{c} \vec{j}_T \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}_T - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_T}{\partial t} &= \frac{4\pi}{c} \vec{j}_T\end{aligned}$$

dove le componenti longitudinali si annullano per via del risultato della legge di Gauss, inoltre anche quest'ultima equazione dipende solo dalle componenti trasverse. Riassumendo, le equazioni di Maxwell assumono la forma:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{B}_T - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_T}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_T \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}_T + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_T}{\partial t} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_L = 4\pi\rho \\ \vec{B}_L = 0 \end{cases} \quad (2.6.8)$$

³¹Ricordiamo che ha stessa direzione e verso del campo elettrico.

osserviamo le prime due equazioni dipendono solo dalle componenti trasverse ed, inoltre, data la presenza della derivata temporale, determinano l'evoluzione. Le ultime due invece dipendono solo dalle componenti longitudinali e sono vincoli.

Ricordando, ora, i potenziali elettromagnetici

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

e le trasformazioni di gauge per i potenziali

$$\Phi(t, \vec{x}) \xrightarrow{g} \Phi'(t, \vec{x}) = \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \quad \vec{A}(t, \vec{x}) \xrightarrow{g} \vec{A}'(t, \vec{x}) = \vec{A}(t, \vec{x}) + \vec{\nabla} \chi$$

Possiamo scomporre il potenziale vettore secondo Helmholtz:

$$\vec{A} = \vec{A}_L + \vec{A}_T \xrightarrow{g} \vec{A}' = \vec{A}'_L + \vec{A}'_T$$

Sappiamo che il rotore di un gradiente è sempre nullo:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \chi) = \vec{\nabla} \times [(\vec{\nabla} \chi)_T + (\vec{\nabla} \chi)_L] = 0 \implies (\vec{\nabla} \chi)_T = 0 \implies \vec{\nabla} \chi = \vec{\nabla} \chi_L$$

Concludiamo che:

$$\vec{A}'_L = \vec{A}_L + \vec{\nabla} \chi \quad \vec{A}'_T = \vec{A}_T$$

abbiamo scoperto che Φ e $\vec{A}_L$ sono gauge dipendenti, quindi possono essere eliminate da trasformazioni di gauge. Mentre $\vec{A}_T$ è gauge indipendente, ossia non cambia per trasformazioni di gauge.

2.7 Soluzione per onde piane

Consideriamo le equazioni di Maxwell con la condizione di gauge di Lorentz (2.4.19) nel caso particolare in cui non siano presenti sorgenti, ovvero $j^\nu = 0$:

$$\begin{cases} \square A^\nu = 0 \\ \partial_\mu A^\mu = 0 \end{cases} \quad 32 \quad (2.7.1)$$

ipotizziamo ora la soluzione rappresentata da onde piane monocromatiche:

$$A^\nu = \mathcal{E}^\nu e^{ik_\alpha x^\alpha} + c.c. \quad 33 \quad (2.7.2)$$

ove $k_\alpha = (\frac{\omega}{c}, \vec{k})$ è il quadrivettore che rappresenta la pulsazione e il vettore d'onda, mentre $\mathcal{E}^\nu = (\mathcal{E}^0, \vec{\mathcal{E}})$ è la quadriampiezza. Verifichiamo che (2.7.2) soddisfa la condizione di gauge di Lorentz:

$$\begin{aligned} \partial_\mu A^\mu &= 0 \\ &= \mathcal{E}^\mu \partial_\mu (e^{ik_\alpha x^\alpha}) = \mathcal{E}^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} \left(ik_\alpha \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^\mu} \right) \\ &= \mathcal{E}^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} (ik_\alpha \delta^\alpha_\mu) = \mathcal{E}^\mu ik_\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} = 0 \end{aligned} \quad (2.7.3)$$

ove l'ampiezza l'abbiamo considerata costante, osserviamo che:

$$\partial_\mu A^\mu = \mathcal{E}^\mu ik_\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} = 0 \implies k_\mu \mathcal{E}^\mu = 0 \quad (2.7.4)$$

k_μ e $\mathcal{E}^\mu$ sono, quindi, ortogonali. Possiamo, inoltre, esplicitare la dipendenza tra le componenti della quadriampiezza, in particolare:

$$k_\mu \mathcal{E}^\mu = 0 \implies k^0 \mathcal{E}^0 - \vec{k} \vec{\mathcal{E}} = 0 \implies \mathcal{E}^0 = \frac{\vec{k} \vec{\mathcal{E}}}{k^0} = \frac{\vec{k} \vec{\mathcal{E}}}{\frac{\omega}{c}} \quad (2.7.5)$$

³²La ragione per cui non consideriamo, nel sistema, l'equazione tensoriale di Maxwell omogenea è che quest'ultima è già stata utilizzata per ricavare la dipendenza del tensore elettromagnetico dal quadripotenziale. Quindi la sostituzione di $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ ci garantisce che il sistema rispetti la condizione imposta dall'equazione di Maxwell omogenea.

³³c.c. sta per complessa coniugata, che omettiamo dai conti al fine di renderli maggiormente agili. Comunque, la generalizzazione consiste solamente nell'aggiunta di un termine $e^{-ik_\alpha x^\alpha}$.

Verifichiamo, ora, che (2.7.2) soddisfa la prima condizione delle (2.7.1), ossia è soluzione:

$$\begin{aligned}\square A^\nu &= 0 \\ &= \partial_\mu \partial^\mu (\mathcal{E}^\nu e^{ik_\alpha x^\alpha}) = \mathcal{E}^\nu (-k_\mu k^\mu) e^{ik_\alpha x^\alpha}\end{aligned}\quad (2.7.6)$$

l'annullamento dello sviluppo dalembertiano di A^ν è verificato se e solo se $k_\mu k^\mu = 0$, ossia k_μ risulta essere un vettore di tipo luce. In particolare, abbiamo:

$$\begin{aligned}k_\mu k^\mu &= 0 \\ \frac{\omega^2}{c^2} - |\vec{k}|^2 &= 0 \\ \omega &= c|\vec{k}|\end{aligned}\quad (2.7.7)$$

questa è la *relazione di dispersione* che deve essere soddisfatta per la risoluzione delle equazioni di Maxwell. Introduciamo la *velocità di gruppo*:

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial |\vec{k}|} = c \quad (2.7.8)$$

abbiamo trovato che la velocità dell'onda è pari alla velocità della luce e ciò torna con quanto sappiamo sulle onde elettromagnetiche.

Da notare che la condizione di gauge di Lorentz non fissa una sola trasformazione di gauge:

$$A^\mu \rightarrow A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \theta \quad : \quad \square \theta = 0$$

poiché possiamo ancora avere trasformazioni di gauge di funzioni armoniche, dobbiamo, perciò, aggiungere un'ulteriore condizione su θ . Imponiamo debba essere della forma:

$$\theta(x) = \theta_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} + c.c. \quad (2.7.9)$$

pertanto varrà che

$$\square \theta = \partial_\mu \partial^\mu \theta = \partial_\mu \partial^\mu \theta_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} = (ik_\mu)(ik^\mu) \theta_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} = -(k_\mu k^\mu) \theta_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} = 0$$

Possiamo, a questo punto, riscrivere la funzione $A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \theta$ come:

$$A'^\mu = \mathcal{E}'^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} = \mathcal{E}^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} - \partial^\mu \theta_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} = \mathcal{E}^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} - (ik^\mu) \theta_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} \implies \mathcal{E}'^\mu = \mathcal{E}^\mu - (ik^\mu) \theta_0 \quad (2.7.10)$$

possiamo verificare che la condizione $k_\mu \mathcal{E}^\mu = 0$, che deriva dalla condizione di gauge di Lorentz (2.7.4), ha validità anche per $\mathcal{E}'^\mu$:

$$k_\mu \mathcal{E}'^\mu = k_\mu \mathcal{E}^\mu - k_\mu (ik^\mu) \theta_0 = k_\mu \mathcal{E}^\mu - i \square \theta_0 = 0 \implies \mathcal{E}'^0 = \frac{\vec{k} \vec{\mathcal{E}}'}{k^0} = \frac{\vec{k} \vec{\mathcal{E}}'}{c} \quad (2.7.11)$$

Inoltre dalla conclusione di (2.7.10) possiamo ottenere:

$$\mathcal{E}'^0 = \mathcal{E}^0 - (ik^0) \theta_0 \quad (2.7.12)$$

se scegliamo θ_0 tale per cui $\mathcal{E}'^0 = 0$, ossia tale che $\theta_0 = \frac{\mathcal{E}^0}{ik^0}$, allora dalla (2.7.11) abbiamo che $\vec{k} \vec{\mathcal{E}}' = 0$, quindi $\vec{k} \perp \vec{\mathcal{E}}'$. Alla luce di ciò, considerando di scomporre secondo Helmholtz $\vec{\mathcal{E}}' = \vec{\mathcal{E}}'_L + \vec{\mathcal{E}}'_T$ ³⁴, possiamo dire che $\vec{\mathcal{E}}'_L = 0$ si ha dunque $\mathcal{E}'^\mu = (0, \mathcal{E}'_T)$. Concludiamo che, per le onde elettromagnetiche, solo le componenti trasverse a $\vec{k}$ sono gauge indipendenti e, per ciò, rilevanti fisicamente.

Ora, ricordiamo alcune proprietà di carattere generale per i campi elettromagnetici e studiamoli nel caso particolare corrente. Da lemma di Poincaré sappiamo che:

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

³⁴Definiamo, arbitrariamente, che la componente longitudinale sia parallela a $\vec{k}$.

sostituendo la (2.7.2) ed effettuando le derivate troviamo:

$$F^{\mu\nu} = i(k^\mu \mathcal{E}^\nu - k^\nu \mathcal{E}^\mu) e^{ik_\alpha x^\alpha} \quad (2.7.13)$$

Consideriamo ora gli scalari (2.1.15) e (2.1.18) definibili a partire dal tensore elettromagnetico. Partiamo da

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -2(E^2 - B^2) \quad (2.7.14)$$

applicando la sostituzione della (2.7.2), derivando e ricordando le identità (2.7.4), (2.7.7)

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} &= -(k_\mu \mathcal{E}_\nu - k_\nu \mathcal{E}_\mu)(k^\mu \mathcal{E}^\nu - k^\nu \mathcal{E}^\mu) e^{2ik_\alpha x^\alpha} = 0 \\ &= -2(E^2 - B^2) = 0 \\ &\implies E = B \end{aligned} \quad (2.7.15)$$

Mentre, considerando

$$F^{*\mu\nu} F_{\mu\nu} = -4\vec{E}\vec{B} \quad (2.7.16)$$

applicando la sostituzione della (2.7.2), derivando e ricordando che la moltiplicazione di un oggetto simmetrico per uno antisimmetrico è nulla:

$$\begin{aligned} F^{*\mu\nu} F_{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} F_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (k_\rho \mathcal{E}_\sigma - k_\sigma \mathcal{E}_\rho)(k_\mu \mathcal{E}_\nu - k_\nu \mathcal{E}_\mu) e^{2ik_\alpha x^\alpha} = 0 \\ &= -4\vec{E}\vec{B} = 0 \\ &\implies \vec{E}\vec{B} = 0 \implies \vec{E} \perp \vec{B} \end{aligned} \quad (2.7.17)$$

Riassumendo, per un'onda elettromagnetica, i campi sono perpendicolari ed uguali in modulo, inoltre sono entrambi perpendicolari a $\vec{k}$, quindi $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{k}$ sono una terna di vettori ortogonali³⁵.

Ora, vogliamo calcolare le componenti dei campi; ricordiamo che, per il campo elettrico e magnetico, risultano essere non banali le sole componenti spaziali. Partiamo dal campo elettrico, dalle (2.4.10), (2.7.2) e dalla conclusione di (2.7.11) otteniamo:

$$E_i = F^{i0} = \partial^i A^0 - \partial^0 A^i = i(k^i \mathcal{E}^0 - k^0 \mathcal{E}^i) e^{ik_\alpha x^\alpha} = i(k^i \frac{\vec{k}\vec{\mathcal{E}}}{k^0} - k^0 \mathcal{E}^i) e^{ik_\alpha x^\alpha} \quad (2.7.18)$$

Quindi vettorialmente:

$$\vec{E} = i(\vec{k} \frac{\vec{k}\vec{\mathcal{E}}}{k^0} - k^0 \vec{\mathcal{E}}) e^{ik_\alpha x^\alpha} \quad (2.7.19)$$

Se andiamo a sviluppare il prodotto scalare tra $\vec{E}$ e $\vec{k}$, ricordando la (2.7.7):

$$\begin{aligned} \vec{k} \cdot \vec{E} &= i(|\vec{k}|^2 \frac{\vec{k}\vec{\mathcal{E}}}{k^0} - k^0 \vec{k}\vec{\mathcal{E}}) e^{ik_\alpha x^\alpha} = i \frac{\vec{k}\vec{\mathcal{E}}}{k^0} (|\vec{k}|^2 - (k^0)^2) e^{ik_\alpha x^\alpha} = 0 \\ \implies \vec{E}_L &= 0 \implies \vec{E} = \vec{E}_L + \vec{E}_T = -ik^0(\vec{\mathcal{E}}_L + \vec{\mathcal{E}}_T) e^{ik_\alpha x^\alpha} = -ik^0 \vec{\mathcal{E}}_T e^{ik_\alpha x^\alpha} \end{aligned} \quad (2.7.20)$$

scopriamo che il campo elettrico è totalmente trasversale a $\vec{k}$. Consideriamo il campo magnetico, dalle solite (2.4.10), (2.7.2), otteniamo:

$$B_k = \frac{1}{2} \epsilon^{kij} F_{ij} = \frac{i}{2} \epsilon^{kij} (k_i \mathcal{E}_j - k_j \mathcal{E}_i) e^{ik_\alpha x^\alpha} \quad (2.7.21)$$

Quindi vettorialmente³⁶:

$$\vec{B} = -i\vec{k} \times \vec{\mathcal{E}} e^{ik_\alpha x^\alpha} \quad (2.7.22)$$

Se andiamo a sviluppare il prodotto scalare tra $\vec{B}$ e $\vec{k}$, per la definizione di prodotto vettoriale:

$$\vec{k} \cdot \vec{B} = 0 \implies \vec{B}_L = 0 \quad (2.7.23)$$

³⁵Tali considerazioni sono indipendenti dal sistema di riferimento poiché ricavate a partire dal tensore elettromagnetico.

³⁶Questo passaggio risulta un poco più tecnico rispetto all'analogo del campo elettrico. In particolare: $\epsilon^{kij} (k_i \mathcal{E}_j - k_j \mathcal{E}_i) = \epsilon^{kij} k_i \mathcal{E}_j - \epsilon^{kij} k_j \mathcal{E}_i = \epsilon^{kij} k_i \mathcal{E}_j + \epsilon^{kji} k_j \mathcal{E}_i = 2(\epsilon^{kij} k_i \mathcal{E}_j) = -2(\epsilon_{kij} k^i \mathcal{E}^j) = -2(\vec{k} \times \vec{\mathcal{E}})$

abbiamo scoperto che il campo magnetico è totalmente trasversale a $\vec{k}$. Possiamo anche esplicitare la dipendenza, reciproca, tra i campi. Dalla (2.7.20), possiamo scrivere $\vec{\mathcal{E}}_T = \frac{i}{k^0} \vec{E} e^{-ik_\alpha x^\alpha}$ per poi sostituirla nella (2.7.22), infine ricordando che $k^0 = |\vec{k}|$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= -i\vec{k} \times \vec{\mathcal{E}} e^{ik_\alpha x^\alpha} = -i\vec{k} \times (\vec{\mathcal{E}}_L + \vec{\mathcal{E}}_T) e^{ik_\alpha x^\alpha} = -i\vec{k} \times \left(\frac{i}{k^0} \vec{E} e^{-ik_\alpha x^\alpha} \right) e^{ik_\alpha x^\alpha} \\ &= \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} \times \vec{E} \end{aligned} \quad (2.7.24)$$

Se, per esempio, consideriamo $\vec{k} \parallel \vec{z}$, abbiamo che $k^\mu = (k^0, 0, 0, k^3)$. Sappiamo che k^μ è un vettore nullo, quindi $(k^0)^2 - |k^3|^2 = 0$ ne segue facilmente $k^3 = k^0 = \frac{\omega}{c}$. Consideriamo nuovamente l'ipotesi (2.7.2) ed imponendo che questa debba soddisfare la condizione di gauge di Lorentz abbiamo che $k_\mu \mathcal{E}^\mu = 0 \implies \mathcal{E}^0 = \frac{\vec{k} \cdot \vec{\mathcal{E}}}{k^0}$. Inoltre, ricordiamo che una trasformazione di gauge, in particolare mediante una funzione armonica, ci consente di ottenere $\mathcal{E}'^0 = 0$, da cui $\vec{k} \cdot \vec{\mathcal{E}}' = k_3 \mathcal{E}'^3 = 0$. Concludiamo che le componenti fisiche saranno $\mathcal{E}'^1$ e $\mathcal{E}'^2$, poiché, non annullandosi, risultano essere gauge invarianti.

Introduciamo, adesso, un concetto importante: l'*elicità*. Consideriamo un'onda che si propaga lungo una direzione $\vec{k}$ ed individuiamo il piano ortogonale a tale direzione, come rappresentato in Fig.5.

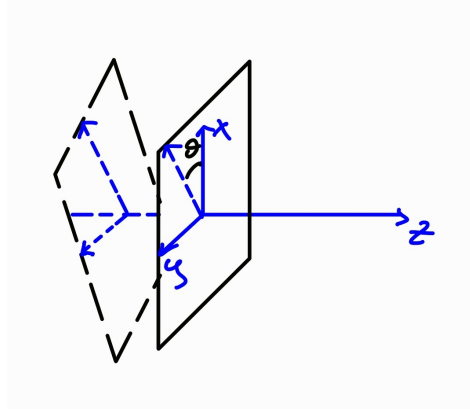


Figura 5: Elicità di un onda piana.

Considerando l'avanzamento del piano e la sua rotazione di un angolo θ , se la funzione d'onda si trasforma come:

$$\psi \xrightarrow{E} \tilde{\psi} = \psi e^{ih\theta} \quad (2.7.25)$$

diremo che ha elicità h . Vogliamo scoprire l'elicità delle onde elettromagnetiche, dobbiamo, quindi, effettuare una rotazione nel piano x - y . Sappiamo che le rotazioni sono un sottogruppo del gruppo di Lorentz, quindi la matrice che rappresenta tale trasformazione sarà:

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.7.26)$$

quindi applichiamo la trasformazione alla (2.7.2) ed otteniamo:

$$A^\mu \xrightarrow{E} \tilde{A}^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu \quad (2.7.27)$$

per effettuare il conto passiamo dalle polarizzazioni lineari a quelle circolari nel piano complesso, definendo le ampiezze:

$$\mathcal{E}_\pm = \mathcal{E}_1 \mp i\mathcal{E}_2 \quad (2.7.28)$$

effettuando il calcolo otteniamo:

$$\begin{cases} \tilde{\mathcal{E}}^0 = \mathcal{E}^0 \\ \tilde{\mathcal{E}}_{\pm} = e^{\pm i\theta} \mathcal{E}_{\pm} \\ \tilde{\mathcal{E}}^3 = \mathcal{E}^3 \end{cases} \quad (2.7.29)$$

quindi la componente $\mathcal{E}_{\pm}$ ha elicità ± 1 , mentre $\mathcal{E}^0$ e $\mathcal{E}^3$ hanno elicità 0³⁷.

Continuiamo l'esercizio che ha come ipotesi $k^{\mu} = (k^0, 0, 0, k^3)$ e $\mathcal{E}^{\mu} = (0, \mathcal{E}^1, \mathcal{E}^2, 0)$ dalla (2.7.18) possiamo scrivere tutte le componenti del campo elettrico:

$$\begin{aligned} E_1 &= F^{10} = i(k^1 \mathcal{E}^0 - k^0 \mathcal{E}^1) e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = -ik^0 \mathcal{E}^1 e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} \\ E_2 &= F^{20} = i(k^2 \mathcal{E}^0 - k^0 \mathcal{E}^2) e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = -ik^0 \mathcal{E}^2 e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} \\ E_3 &= F^{10} = i(k^3 \mathcal{E}^0 - k^0 \mathcal{E}^3) e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = 0 \\ &\implies \vec{E} \perp \vec{k} \parallel \vec{z} \end{aligned} \quad (2.7.30)$$

Mentre, dalla (2.7.21) possiamo scrivere tutte le componenti del campo magnetico:

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{i}{2} \epsilon^{1ij} (k_i \mathcal{E}_j - k_j \mathcal{E}_i) e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = \frac{i}{2} [\epsilon^{123} (k_2 \mathcal{E}_3 - k_3 \mathcal{E}_2) + \epsilon^{132} (k_3 \mathcal{E}_2 - k_2 \mathcal{E}_3)] e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} \\ &= \frac{i}{2} [-k_3 \mathcal{E}_2 - k_3 \mathcal{E}_2] e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = -ik_3 \mathcal{E}_2 e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} \\ B_2 &= \frac{i}{2} \epsilon^{2ij} (k_i \mathcal{E}_j - k_j \mathcal{E}_i) e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = \frac{i}{2} [\epsilon^{231} (k_3 \mathcal{E}_1 - k_1 \mathcal{E}_3) + \epsilon^{213} (k_1 \mathcal{E}_3 - k_3 \mathcal{E}_1)] e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} \\ &= \frac{i}{2} [-k_3 \mathcal{E}_1 - k_3 \mathcal{E}_1] e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = -ik_3 \mathcal{E}_1 e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} \\ B_3 &= \frac{i}{2} \epsilon^{3ij} (k_i \mathcal{E}_j - k_j \mathcal{E}_i) e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = \frac{i}{2} [\epsilon^{312} (k_1 \mathcal{E}_2 - k_2 \mathcal{E}_1) + \epsilon^{321} (k_2 \mathcal{E}_1 - k_1 \mathcal{E}_2)] e^{ik_{\alpha} x^{\alpha}} = 0 \\ &\implies \vec{B} \perp \vec{k} \parallel \vec{z} \end{aligned} \quad (2.7.31)$$

2.8 Effetto Doppler

Introduciamo due sistemi di riferimento inerziali, la cui direzione di moto relativo è arbitraria. Consideriamo, inoltre, un'onda elettromagnetica piana. Nel sistema S , a riposo, l'onda sarà caratterizzata da un vettore d'onda $\vec{k} = (\frac{\omega}{c}, \vec{k})$, mentre nel sistema S' sarà $\vec{k}' = (\frac{\omega'}{c}, \vec{k}')$. Dalla relazione di dispersione (2.7.7) sappiamo che per entrambi i sistemi di riferimento vale $k^0 = |\vec{k}| = \frac{\omega}{c}$. L'angolo tra la direzione di moto e il vettore d'onda in S' è θ' .

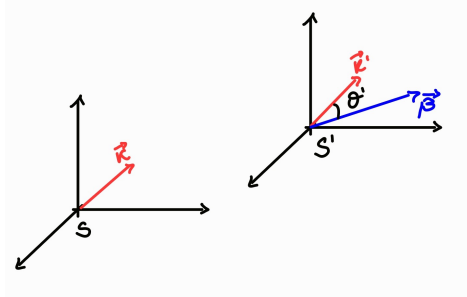


Figura 6: Sistemi di riferimento inerziali con vettore d'onda

La trasformazione di Lorentz che lega le due quantità è:

$$\begin{aligned} k^{\alpha} &\xrightarrow{L} k'^{\beta} = \Lambda^{\beta}_{\nu}(\vec{v}) k^{\nu} \\ k'^{\alpha} &\xrightarrow{L} k^{\beta} = \Lambda^{\beta}_{\nu}(-\vec{v}) k'^{\nu} \end{aligned} \quad (2.8.1)$$

³⁷Ricordiamo che la componente temporale e quella lungo z, essendo gauge dipendenti, non sono fisiche, quindi torna che abbiamo elicità nulla.

in particolare sviluppiamo la componente temporale:

$$\begin{aligned} k^0 &= \Lambda^0_{\beta} k'^{\beta} = \Lambda^0_0 k'^0 + \Lambda^0_i k'^i = \gamma k'^0 + \beta_i \gamma k'^i = \gamma[k'^0 + \beta_i k'^i] = \gamma[k'^0 + \vec{\beta} \vec{k}'] \\ &= \gamma[k'^0 + |\vec{\beta}| |\vec{k}'| \cos \theta'] = \gamma k'^0 [1 + |\vec{\beta}| \cos \theta'] \end{aligned} \quad (2.8.2)$$

ricordando $k^0 = |\vec{k}| = \frac{\omega}{c}$ e definendo la frequenza come $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ otteniamo:

$$\frac{\omega}{c} = \gamma \frac{\omega'}{c} [1 + |\vec{\beta}| \cos \theta'] \implies \nu = \gamma \nu' [1 + |\vec{\beta}| \cos \theta'] = \nu' \frac{1 + |\vec{\beta}| \cos \theta'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (2.8.3)$$

Studiamo, ora, il caso particolare nel quale $\vec{\beta} \parallel \vec{x}$ e consideriamo l'onda elettromagnetica la cui direzione di moto forma l'angolo θ con l'asse x e forma l'angolo θ' con l'asse x' .

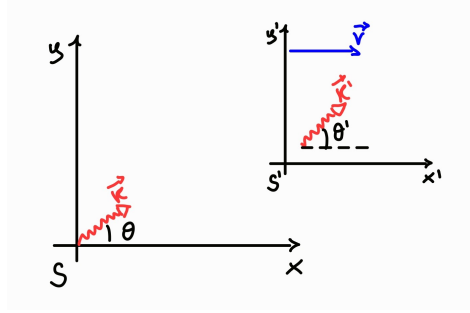


Figura 7: Sistemi di riferimento inerziali di moto relativo lungo x e con onda elettromagnetica in direzione arbitraria

Invertendo la (2.8.3), otteniamo:

$$\nu' = \nu \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + |\vec{\beta}| \cos \theta'} \quad (2.8.4)$$

studiamo le componenti spaziali x e y del vettore d'onda:

$$\begin{aligned} k^1 &= \Lambda^1_{\beta} k'^{\beta} = \Lambda^1_0 k'^0 + \Lambda^1_i k'^i = \gamma \beta k'^0 + \gamma k'^1 \\ \implies |\vec{k}| \cos \theta &= \gamma k'^0 [\beta + \cos \theta'] \end{aligned} \quad (2.8.5)$$

esplicito le frequenze sostituendo come prima

$$\nu \cos \theta = \nu' \frac{\beta + \cos \theta'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (2.8.6)$$

la componente y sarà:

$$\begin{aligned} k^2 &= \Lambda^2_{\beta} k'^{\beta} = \Lambda^2_0 k'^0 + \Lambda^2_i k'^i = k'^2 \\ \implies |\vec{k}| \sin \theta &= |\vec{k}'| \sin \theta' \implies \nu \sin \theta = \nu' \sin \theta' \end{aligned} \quad (2.8.7)$$

concludiamo che si modifica la componente longitudinale al moto, ma non quella trasversale. Determiniamo la relazione che lega i due angoli:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta' \sqrt{1 - \beta^2}}{\cos \theta' + \beta} \quad (2.8.8)$$

Concludiamo questa parte studiando due casi notevoli. Chiamiamo *effetto doppler longitudinale* il caso in cui $\theta' = \theta = 0$

$$\nu = \nu' \frac{1 + |\vec{\beta}| \cos \theta'}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \nu' \frac{\sqrt{1 + \beta}}{\sqrt{1 - \beta}} \quad (2.8.9)$$

invece, chiamiamo *effetto doppler trasverso* il caso in cui $\theta' = \frac{\pi}{2}$

$$\nu = \nu' \frac{1 + |\vec{\beta}| \cos \theta'}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \nu' \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (2.8.10)$$

possiamo notare che il primo termine correttivo nell'effetto doppler trasverso è del secondo ordine in β , questo significa che sperimentalmente risulta più difficile, rispetto all'effetto doppler longitudinale, da misurare.

2.9 Soluzione con sorgenti

Consideriamo le equazioni di Maxwell con la condizione di gauge di Lorentz (2.4.19) nel caso generale in cui siano presenti sorgenti:

$$\begin{cases} \square A^\nu(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} j^\nu(t, \vec{x}) \\ \partial_\mu A^\mu = 0 \end{cases} \quad (2.9.1)$$

la soluzione sarà data dalla somma di una parte omogenea, già discussa in sezione 2.7, e di una parte particolare. Il metodo che utilizzeremo è detto delle funzioni di Green.

Introduciamo una *funzione di Green* come una funzione biscalar³⁸ $D(t, \vec{x}; t', \vec{x}')$ che soddisfa la relazione:

$$\square_x D(t, \vec{x}; t', \vec{x}') = \delta^4(x - x') = \delta(ct - ct') \delta^3(\vec{x} - \vec{x}') \quad (2.9.2)$$

specifichiamo che il pedice all'operatore dalembertiano indica che quest'ultimo agisce sulle coordinate non primarie. Dimostriamo rapidamente che l'oggetto appena introdotto è uno scalare.

Dimostrazione. Dalla proprietà della delta sappiamo

$$\int d^4x f(x) \delta^4(x - y) = f(y) \quad (2.9.3)$$

in particolare se poniamo $f(x) = 1$

$$\int d^4x \delta^4(x) = 1 \quad (2.9.4)$$

concludiamo che essendo la misura uno scalare e il risultato dell'integrazione anche, ne consegue necessariamente che la $\delta^4(x)$ sarà uno scalare e, dalla definizione, lo sarà anche $D(t, \vec{x}; t', \vec{x}')$. $\square$

Poiché lo spazio di Minkowski è omogeneo, la funzione di Green deve essere invariante per traslazioni, quindi la sua dipendenza non sarà definita dai due eventi separatamente, bensì dalla loro differenza. Pertanto possiamo riscrivere la dipendenza come:

$$D(t - t', \vec{x} - \vec{x}') = D(x - x') \quad (2.9.5)$$

quindi possiamo riscrivere anche la definizione della funzione di Green, come:

$$\square_x D(x - x') = \delta^4(x - x') \quad (2.9.6)$$

Si può dimostrare, e lo faremo subito, che una soluzione particolare della (2.9.1) è:

$$A^\alpha(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}')^{39} \quad (2.9.7)$$

applicando l'operatore di D'Alembert, otteniamo:

$$\square_x A^\alpha(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' \square_x D(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}') = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' \delta^4(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}') = \frac{4\pi}{c} j^\alpha(t, \vec{x}) \quad (2.9.8)$$

la delta di Dirac ha supporto solo quando i due eventi coincidono, quindi l'integrale si riduce all'equazione iniziale. Concludiamo che conoscendo una funzione di Green, in linea di principio, grazie alla (2.9.7), abbiamo una soluzione. A questo punto dobbiamo determinare una forma analitica per la funzione di Green, per farlo procederemo utilizzando la trasformata di Fourier⁴⁰.

³⁸Ossia uno scalare che dipende da due eventi.

³⁹Possiamo notare che in questa forma il potenziale ha l'aspetto di un prodotto di convoluzione:

$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y)dy$.

⁴⁰Difatti, spesso, per risolvere equazioni differenziali si fa uso delle trasformate di Fourier, questo perché un'equazione differenziale, nello spazio iniziale, diventa una semplice equazione algebrica, nello spazio di Fourier.

Rappresentiamo, quindi, la funzione di Green con una trasformata di Fourier quadridimensionale:

$$D(x - x') = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k \ e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \tilde{D}(k) \quad (2.9.9)$$

mentre la rappresentazione della delta di Dirac è:

$$\delta^4(x - x') = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k \ e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \quad (2.9.10)$$

Dunque la definizione della funzione di Green (2.9.2) diventa, in termini delle rappresentazioni di Fourier:

$$\begin{aligned} \square_x D(x - x') &= \delta^4(x - x') \\ \square_x \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k \ e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \tilde{D}(k) &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k \ e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \\ \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k \ (-k_\mu k^\mu) e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \tilde{D}(k) &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k \ e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \end{aligned} \quad (2.9.11)$$

ove ricordiamo che $\square_x = \partial_\mu \partial^\mu$ e l'unico termine che dipende da x è l'esponentiale. Inoltre, per la completezza delle funzioni nello spazio di Fourier possiamo scrivere:

$$-k_\mu k^\mu \tilde{D}(k) = 1 \implies \tilde{D}(k) = -\frac{1}{k_\mu k^\mu} = -\frac{1}{(k_0)^2 - |\vec{k}|^2} \quad (2.9.12)$$

ottenendo, così, un'equazione algebrica. Per semplificare la notazione consideriamo $|\vec{k}|^2 = k^2$.

Sostituendo quanto appena ottenuto nella (2.9.9):

$$\begin{aligned} D(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k \ e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \frac{1}{k^2 - k_0^2} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^3k \ e^{i\vec{k}(\vec{x} - \vec{x}')} \int_{-\infty}^{\infty} dk_0 \ e^{-ik_0(ct - ct')} \frac{1}{k^2 - k_0^2} \end{aligned} \quad (2.9.13)$$

si pone il problema di scegliere una funzione di Green tra le infinite possibili. Per ragioni fisiche di causalità richiediamo che la funzione di Green soddisfi la *condizione di ritardo*, ossia:

$$D(x - x') = 0 \quad \forall t < t' \quad (2.9.14)$$

fisicamente tale condizione significa che la funzione di Green non dipende da eventi che siano temporalmente successivi a quello dell'osservatore.

Ora, dobbiamo risolvere l'integrale (2.9.13), notiamo che presenta due poli sul percorso di integrazione.

$$k^2 - k_0^2 = (k + k_0)(k - k_0) \quad (2.9.15)$$

Per risolverlo pensiamo, momentaneamente, a k_0 come complesso e facciamo la prescrizione che consiste nella sottrazione di una parte immaginaria tendente a zero, cosicché il percorso sia integrabile.

$$k^2 - k_0^2 = (k + k_0)(k - k_0) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} (k + i\epsilon + k_0)(k - i\epsilon - k_0) \quad (2.9.16)$$

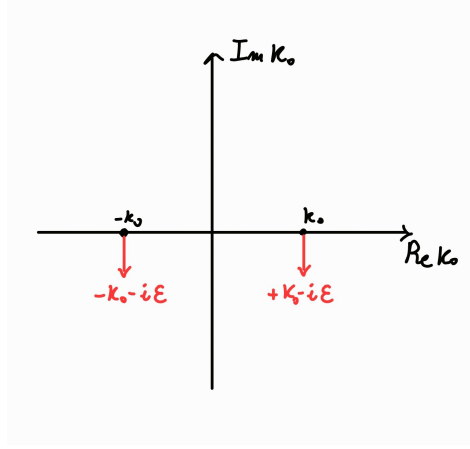


Figura 8: Spostamento dei punti singolari al di sotto della retta reale di integrazione.

Definiamo l'integrale sul piano complesso di k_0

$$J_{ret}(k) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} dk_0 \frac{e^{-ick_0(t-t')}}{(k + i\epsilon + k_0)(k - i\epsilon - k_0)} \quad (2.9.17)$$

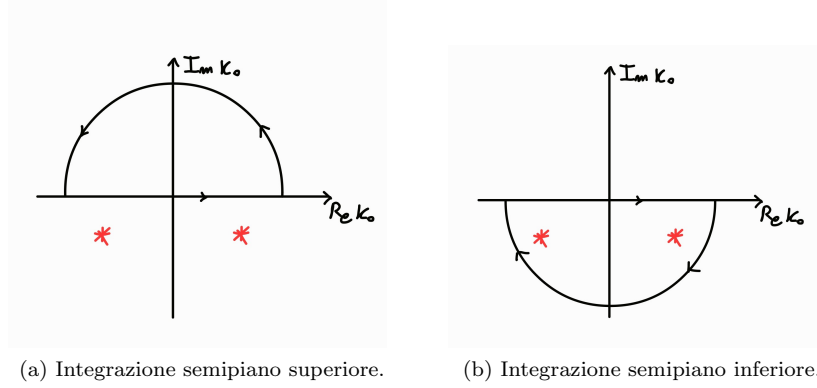


Figura 9: Integrazione nel piano complesso.

Per risolvere l'integrale (2.9.17) consideriamo i percorsi rappresentati in Fig.9. In particolare, per $t < t'$ abbiamo che la funzione integranda è analitica nel semipiano superiore, quindi, per il lemma di Jordan, il risultato dell'integrazione è nullo. Mentre per $t > t'$ la funzione è sempre analitica ed applicando il teorema dei residui, avendo due poli semplici, otteniamo:

$$J_{ret}(k) = -2\pi i \frac{e^{ick(t-t')} - e^{-ick(t-t')}}{2k} \Theta(ct - ct') \quad (2.9.18)$$

ove la funzione $\Theta(ct - ct')$ non è altro che una funzione a gradino che vale 0 per $t < t'$ e 1 per $t > t'$ ⁴¹. Possiamo manipolare il risultato ottenuto

$$\begin{aligned} J_{ret}(k) &= -2\pi i \frac{e^{ick(t-t')} - e^{-ick(t-t')}}{2k} \Theta(ct - ct') = 2\pi \frac{e^{ick(t-t')} - e^{-ick(t-t')}}{2ki} \Theta(ct - ct') \\ &= 2\pi \frac{\sin[ck(t-t')]}{k} \Theta(ct - ct') \end{aligned} \quad (2.9.19)$$

⁴¹Questa ci serve unicamente per ricordarci della condizione di ritardo.

Sostituendolo nella (2.9.13) otteniamo la Funzione di Green ritardata:

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^3k \ e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{x}')} 2\pi \frac{\sin[ck(t-t')]}{k} \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \ e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{x}')} \frac{\sin[ck(t-t')]}{k} \Theta(ct - ct') \end{aligned} \quad (2.9.20)$$

Ci rimane solamente da risolvere l'integrale, per farlo definiamo $\vec{R} = \vec{x} - \vec{x}'$ ed in particolare scegliamo⁴² $\vec{x} - \vec{x}' \parallel \vec{z}$. Inoltre consideriamo il prodotto $\vec{k}(\vec{x} - \vec{x}') = kR \cos \theta$, ove θ , per la scelta di prima, è l'angolo azimutale. A questo punto passiamo in coordinate sferiche⁴³ e riscriviamo l'integrale.

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int k^2 dk \sin \theta d\theta d\phi \ e^{ikR \cos \theta} \frac{\sin[ck(t-t')]}{k} \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty k dk \sin[ck(t-t')] \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{ikR \cos \theta} \int_0^{2\pi} d\phi \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty k dk \sin[ck(t-t')] \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{ikR \cos \theta} \ \Theta(ct - ct') \end{aligned} \quad (2.9.21)$$

Consideriamo il cambio di variabile $\xi = \cos \theta$, da cui $d\theta = -\frac{d\xi}{\sin \theta}$

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty k dk \sin[ck(t-t')] \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{ikR \cos \theta} \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty k dk \sin[ck(t-t')] \int_{-1}^1 d\xi e^{ikR \xi} \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty k dk \sin[ck(t-t')] \frac{e^{ikR} - e^{-ikR}}{ikR} \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty dk \sin[ck(t-t')] \frac{e^{ikR} - e^{-ikR}}{iR} \frac{2}{2} \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{2}{(2\pi)^2 R} \int_0^\infty dk \sin[ck(t-t')] \sin kR \ \Theta(ct - ct') \end{aligned} \quad (2.9.22)$$

la funzione integranda, così ottenuta, è ovviamente pari poiché prodotto di funzioni dispari

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^2 R} \int_{-\infty}^\infty dk \sin[ck(t-t')] \sin kR \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2 R} \left(-\frac{1}{4}\right) \int_{-\infty}^\infty dk [e^{ick(t-t')} - e^{-ick(t-t')}] [e^{ikR} - e^{-ikR}] \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{4(2\pi)^2 R} \int_{-\infty}^\infty dk [e^{-ick(t-t')} - e^{ick(t-t')}] [e^{ikR} - e^{-ikR}] \ \Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{4(2\pi)^2 R} \int_{-\infty}^\infty dk \{e^{-ik[c(t-t')-R]} - e^{-ik[c(t-t')+R]} \\ &\quad - e^{ik[c(t-t')+R]} + e^{ik[c(t-t')-R]}\} \Theta(ct - ct') \end{aligned} \quad (2.9.23)$$

Ora, ricordando la (2.9.10), per una sola dimensione, e ricordando la proprietà $\delta(x) = \delta(-x)$

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{2\pi}{4(2\pi)^2 R} \{\delta[c(t-t') - R] - \delta[c(t-t') + R] \\ &\quad - \delta[c(t-t') + R] + \delta[c(t-t') - R]\} \Theta(ct - ct') \end{aligned} \quad (2.9.24)$$

quello che sappiamo è che la delta ha supporto solo quando il suo argomento è nullo. Analizziamo gli argomenti: la sottrazione $t - t'$ è positiva sotto la garanzia della funzione $\Theta(ct - ct')$ e $R = |\vec{x} - \vec{x}'|$

⁴²Possiamo farlo perché, nello spazio di Minkowski, abbiamo l'invarianza per rotazioni.

⁴³Ricordiamo che la misura cambia in $d^3k = k^2 dk \sin \theta d\theta d\phi$.

è positiva per definizione. Quindi gli argomenti delle delta nelle quali i fattori sono sommati non si annulleranno mai, dunque, ha senso tenere solo $\delta[c(t - t') - R]$:

$$D_{ret}(x - x') = \frac{2}{4(2\pi)R} \delta[c(t - t') - R] \Theta(ct - ct') = \frac{1}{4\pi} \frac{\delta[c(t - t') - R]}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \Theta(ct - ct') \quad (2.9.25)$$

questa è la funzione di Green ritardata per l'operatore di D'Alembert.

Sostituendola nella (2.9.7)

$$A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}') = \frac{1}{c} \int d(ct') d^3x' \frac{\delta[c(t - t') - |\vec{x} - \vec{x}'|]}{|\vec{x} - \vec{x}'|} j^\alpha(t', \vec{x}') \quad (2.9.26)$$

ci rimane da calcolare questo integrale. L'integrazione in t' è immediata, poiché la delta avrà supporto solo per

$$c(t - t') = |\vec{x} - \vec{x}'| \implies t' = t - \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{c} \quad (2.9.27)$$

quindi l'unico contributo dell'integrazione sarà dato da t' :

$$A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) = \int d^3x' \frac{j^\alpha(t - \frac{R}{c}, \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \quad (2.9.28)$$

È doveroso fare alcune osservazioni. Se consideriamo (come mostrato in Fig.10) un osservatore all'evento $P(t, \vec{x})$ e una carica all'evento $Q = (t', \vec{x}')$, la relazione (2.9.28) descrive il campo percepito dall'osservatore. Il fatto che tale relazione dipenda dalla definizione (2.9.27) del tempo ritardato mostra la causalità intrinseca alla soluzione trovata. Questo significa che ciò che l'osservatore "vede" è ristretto a ciò che è contenuto nel suo cono di luce passato⁴⁴, questo perché la radiazione elettromagnetica ha velocità finita.

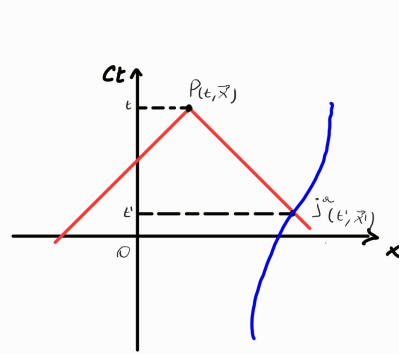


Figura 10: La rappresentazione grafica di $c = \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{t - t'}$ non è altro che il cono di luce.

Nelle teorie classiche non è così, le velocità sono considerate infinite. Per la teoria gravitazionale di Newton abbiamo che il campo gravitazionale varia istantaneamente secondo l'equazione di Poisson $\nabla^2 \phi = 4\pi\sigma\rho$.

Ci rimane da mostrare che la funzione di Green sia Lorentz invariante e che soddisfi la condizione di gauge di Lorentz. Per verificare l'invarianza consideriamo gli eventi $x^\alpha = (x^0, \vec{x})$ e $x'^\alpha = (x'^0, \vec{x}')$ e definiamo la delta Dirac che sappiamo essere invariante:

$$\begin{aligned} \delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] &= \delta[(x_0 - x'_0)^2 - |\vec{x} - \vec{x}'|^2] = \delta[(x_0 - x'_0)^2 - R^2] \\ &= \delta\{[(x_0 - x'_0) + R][(x_0 - x'_0) - R]\} \end{aligned} \quad (2.9.29)$$

⁴⁴Viene escluso il cono di luce futuro dalla condizione di ritardo.

ricordiamo la proprietà $\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|\frac{dg}{dx}|_{x_i}}$ ove g è una funzione tale per cui $g(x_i) = 0$, otteniamo:

$$\delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] = \frac{1}{2R} [\delta(x^0 - x'^0 + R) + \delta(x^0 - x'^0 - R)] \quad (2.9.30)$$

se moltiplichiamo la condizione di ritardo possiamo omettere la delta $\delta(x^0 - x'^0 + R)$ poiché l'argomento non si annulla mai e quindi non ha supporto

$$\begin{aligned} \delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)]\Theta(ct - ct') &= \frac{1}{2R} [\delta(x^0 - x'^0 + R) + \delta(x^0 - x'^0 - R)]\Theta(ct - ct') \\ &= \frac{1}{2R} [\delta(x^0 - x'^0 - R)]\Theta(ct - ct') \\ \implies \delta(x^0 - x'^0 - R) &= (2R)\delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] \end{aligned} \quad (2.9.31)$$

sostituendo nella (2.9.25) otteniamo:

$$D_{ret}(x - x') = \frac{1}{4\pi} \frac{\delta[c(t - t') - R]}{R} \Theta(ct - ct') = \frac{1}{2\pi} \delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] \Theta(ct - ct') \quad (2.9.32)$$

in questa forma si vede chiaramente che la funzione di Green è uno scalare ed ogni sua parte è Lorentz invariante. Inoltre, la funzione di Green ha supporto solo quando $x_\alpha = x'_\alpha$ ossia se $x_\alpha - x'_\alpha$ è un vettore di tipo luce, geometricamente significa che la funzione di Green ha supporto solo sul cono di luce.

Ora dimostriamo che la soluzione trovata (2.9.28) soddisfi il gauge di Lorentz, altrimenti il lavoro è sarebbe stato vano.

$$\partial_\alpha A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' \partial_\alpha D_{ret}(x - x') j^\alpha(x') \quad (2.9.33)$$

sappiamo che data una funzione che abbia una dipendenza del tipo $F(x - y)$, allora $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$. Riscriviamo, dunque, la precedente come:

$$\begin{aligned} \partial_\alpha A_{ret}^\alpha &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' [-\partial_{\alpha'} D_{ret}(x - x')] j^\alpha(x') = -\frac{4\pi}{c} \int d^4x' [\partial_{\alpha'} D_{ret}(x - x')] j^\alpha(x') \\ &= -\frac{4\pi}{c} \left\{ \int d^4x' \partial_{\alpha'} [D_{ret}(x - x') j^\alpha(x')] - \int d^4x' D_{ret}(x - x') \partial_{\alpha'} [j^\alpha(x')] \right\} \end{aligned} \quad (2.9.34)$$

dall'equazione di continuità (2.2.8) abbiamo che il secondo integrale ha argomento nullo. Dal teorema di Gauss, in quattro dimensioni, possiamo scrivere:

$$\partial_\alpha A_{ret}^\alpha = -\frac{4\pi}{c} \int d^4x' \partial_{\alpha'} [D_{ret}(x - x') j^\alpha(x')] = -\frac{4\pi}{c} \int_\Sigma d\Sigma_\alpha D_{ret}(x - x') j^\alpha(x') \quad (2.9.35)$$

ove, ovviamente, la superficie Σ è una superficie tridimensionale. Ci rimane da dimostrare che tale integrale sia nullo. Per farlo immaginiamo di fissare lo spazio ed espandere il dominio del tempo di integrazione all'infinito, come mostrato in Fig.11. In questo modo, il quadrivettore $x - x'$ è di genere spazio e dunque la funzione di Green è nulla avendo supporto solo quando $x - x'$ è di genere luce. Analogamente, se fissiamo il tempo e andiamo all'infinito spaziale, allora $j^\alpha(x')$ sarà nulla in quanto le cariche sono localizzate entro uno spazio finito, mentre noi stiamo integrando su una superficie tridimensionale che si estende all'infinito (la delta di dirac nella definizione di $j^\alpha(x')$ è sempre nulla).

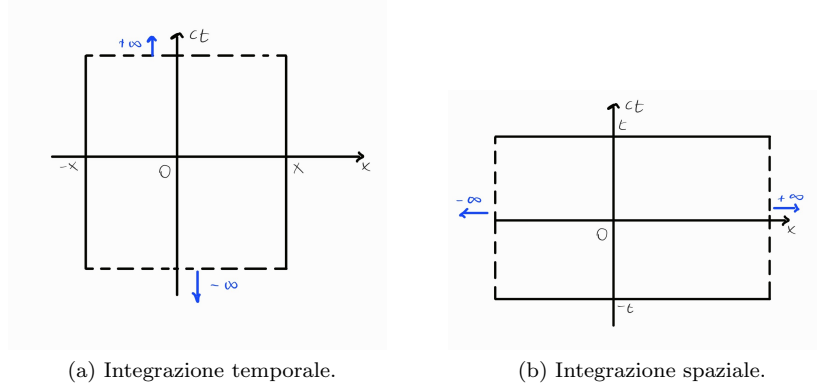


Figura 11: Integrazione nello spazio di Minkowski.

2.10 Potenziali di Lienard-Wiechert

Consideriamo quanto appreso nella sezione 2.2 e appliciamolo al semplice caso di una carica in movimento, al fine di determinarne il potenziale. Consideriamo la carica e in moto vario lungo la traiettoria $z(t)$, come mostrato in Fig.12.

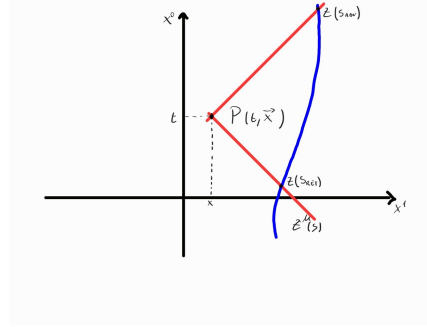


Figura 12: Carica in moto vario.

Consideriamo, dunque, la (2.9.7) e sostituiamoci la (2.2.5) e la (2.9.32):

$$\begin{aligned}
 A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}') \\
 &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' \left[\frac{1}{2\pi} \delta((x - x')^2) \Theta(x_0 - x'_0) \right] \left[c \int ds \quad e \delta^4(x' - z(s)) u^\alpha \right] \\
 &= 2e \iint d^4x' \quad ds \quad \delta((x - x')^2) \Theta(x_0 - x'_0) \delta^4(x' - z(s)) u^\alpha
 \end{aligned} \tag{2.10.1}$$

ove la sommatoria delle cariche scompare poiché ne consideriamo una sola. Inoltre, considerando la proprietà della delta $\int dx f(x) \delta(x - y) = f(y)$, quindi sostituiamo ad x' la traiettoria $z(s)$:

$$\begin{aligned}
 A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) &= 2e \int ds \quad \delta((x - z)^2) \Theta(x_0 - z_0) u^\alpha(s) \\
 &= 2e \int ds \quad \delta[(x^0 - z^0)^2 - |\vec{x} - \vec{z}|^2] \Theta(x_0 - z_0) u^\alpha(s)
 \end{aligned} \tag{2.10.2}$$

ovviamente x rappresenta il punto di osservazione, mentre $z(t)$ la posizione della particella. Perché la delta abbia supporto dobbiamo avere $(x - z)^2 = (x_\mu - z_\mu)(x^\mu - z^\mu) = 0$, ossia un vettore di tipo luce. Possiamo riscrivere la delta come:

$$\delta[(x^0 - z^0)^2 - |\vec{x} - \vec{z}|^2] = \delta\{[(x^0 - z^0) + |\vec{x} - \vec{z}|][(x^0 - z^0) - |\vec{x} - \vec{z}|]\} \tag{2.10.3}$$

ciò indica due poli, il primo termine rappresenta il polo nel futuro, mentre il secondo rappresenta il polo nel passato, come mostrato in Fig.12. Per ragioni di causalità, il contributo nel futuro sarà nullo.

Ricordiamo la proprietà $\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{\left| \frac{dg}{dx} \right|_{x_i}}$, abbiamo che:

$$\frac{d}{ds} [(x_\mu - z_\mu)(x^\mu - z^\mu)] = -2(x^\mu - z^\mu) \frac{dz_\mu}{ds} = -2(x^\mu - z^\mu) u_\mu \quad (2.10.4)$$

quindi possiamo riscrivere la delta, considerando solo il polo ritardato, come:

$$\delta((x - z)^2) \Theta(x_0 - z_0) = \frac{\delta(s - s_{ret})}{2(x^\mu - z^\mu) u_\mu} \quad (2.10.5)$$

sostituendolo nel potenziale, otteniamo:

$$A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) = 2e \int ds \frac{\delta(s - s_{ret})}{2(x^\mu - z^\mu(s)) u_\mu} u^\alpha = e \frac{u^\alpha}{(x^\mu - z^\mu(s)) u_\mu} \Big|_{s_{ret}} \quad (2.10.6)$$

Però così lo abbiamo espresso nel tempo proprio, vogliamo cambiare parametrizzazione e passare al tempo generico. Sappiamo che $z^\mu(s_{ret}) = (ct_{ret}, \vec{z}(t_{ret}))$ e che l'evento generico è $x^\mu = (t, \vec{x})$, allora:

$$\begin{aligned} (x_\mu - z_\mu)(x^\mu - z^\mu) &= 0 \\ c^2(t - t_{ret})^2 - |\vec{x} - \vec{z}|^2 &= c^2(t - t_{ret})^2 - |\vec{R}|^2 = 0 \\ \implies t_{ret} &= t - \frac{R(t_{ret})}{c} \end{aligned} \quad (2.10.7)$$

Ricordando la definizione della quadrivelocità (1.7.2), abbiamo che:

$$(x^\mu - z^\mu) u_\mu = \gamma \left[(ct - ct_{ret})^2 - \vec{R}(t_{ret}) \vec{\beta}(t_{ret}) \right] = \gamma(R - \vec{R} \vec{\beta}) \Big|_{t_{ret}} \quad (2.10.8)$$

sostituendolo nella (2.10.6), otteniamo le componenti del potenziale:

$$\begin{cases} A_{ret}^0(t, \vec{x}) = e \frac{u^0}{\gamma(R - \vec{R} \vec{\beta})} \Big|_{t_{ret}} = \frac{e}{(R - \vec{R} \vec{\beta})} \Big|_{t_{ret}} \\ \vec{A}_{ret}(t, \vec{x}) = \frac{e}{c} \frac{\vec{u}}{\gamma(R - \vec{R} \vec{\beta})} \Big|_{t_{ret}} = \frac{e}{c^2} \frac{\vec{v}}{(R - \vec{R} \vec{\beta})} \Big|_{t_{ret}} \end{cases} \quad (2.10.9)$$

il potenziale trovato è detto *potenziale di Lienard-Wiechert*.

A partire da questo potenziale è possibile ottenere le equazioni del campo elettrico e del campo magnetico generati dalla carica in moto vario. Le riportiamo per completezza, ma non le ricaveremo. Consideriamo il tensore elettromagnetico datoci dal lemma di Poincaré $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$, definiamo

$\vec{R} = \vec{x} - \vec{z}(t)$ e il versore $\hat{n} = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|}$, allora il campo elettrico è dato da:

$$\vec{E}(t, \vec{x}) = e \left\{ \frac{(1 - \beta^2)(\hat{n} - \vec{\beta})}{R^2(1 - \vec{\beta} \hat{n})^3} \right\}_{ret} + \frac{e}{c} \left\{ \frac{\hat{n} \times [(\hat{n} - \beta^2) \times \vec{\beta}]}{R^2(1 - \vec{\beta} \hat{n})^3} \right\}_{ret} \quad (2.10.10)$$

osserviamo che il primo termine dipende solo dalla velocità, quindi descrive il campo per la particella in moto rettilineo uniforme, il secondo termine dipende anche dall'accelerazione, quindi compare se il moto è accelerato, inoltre è il responsabile dell'irraggiamento.

Mentre il campo magnetico segue da:

$$\vec{B}(t, \vec{x}) = (\hat{n} \times \vec{E})_{ret} \quad (2.10.11)$$

3 Tensore Energia-Impulso

3.1 Tensore energia-impulso

In maniera analoga a quanto fatto in sezione 2.2, ove, considerando una distribuzione di cariche, abbiamo definito la densità di carica e la densità di corrente, per poi unirle in un unico oggetto, al fine di trovare l'equazione di continuità. Considerando, nello stesso modo, una distribuzione di carica associamo, per ogni carica, un quadrimpulso:

$$P_n^\alpha = \left(\frac{E_n}{c}, \vec{P}_n \right) = (\gamma m_n c, \gamma m_n \vec{v}_n) \quad (3.1.1)$$

A partire da questo possiamo definire la densità di energia-impulso come:

$$T^{\alpha 0} = c \sum_n P_n^\alpha \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \quad (3.1.2)$$

e una densità di corrente di energia-impulso:

$$T^{\alpha i} = \sum_n P_n^\alpha \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \frac{dx_n^i}{dt}(t) \quad (3.1.3)$$

Ora, definiamo il *tensore energia-impulso* come l'unione di questi oggetti:

$$T^{\alpha\beta} = \sum_n P_n^\alpha \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \frac{dx_n^\beta}{dt}(t) \quad (3.1.4)$$

dimostriamo rapidamente che il tensore energia-impulso è simmetrico.

Dimostrazione. Dalla definizione di quadrimpulso abbiamo che la componente spaziale si può scrivere:

$$\vec{P} = \frac{E\vec{v}}{c^2} \quad \text{da cui segue} \quad P_n^\beta = \frac{E_n}{c^2} \frac{dx_n^\beta}{dt} \quad (3.1.5)$$

sostituendola nella (3.1.4), otteniamo:

$$T^{\alpha\beta} = \sum_n P_n^\alpha \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) P_n^\beta \frac{c^2}{E_n} = c^2 \sum_n \frac{P_n^\alpha P_n^\beta}{E_n} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \quad (3.1.6)$$

In tale forma risulta evidente la simmetria. □

Dalla (3.1.4) non è, tuttavia, evidente che sia un tensore, perciò dimostriamolo brevemente:

Dimostrazione. Partiamo dalla definizione ed utilizziamo una delta di Dirac nel tempo:

$$\begin{aligned} T^{\alpha\beta} &= \sum_n P_n^\alpha \frac{dx_n^\beta}{dt}(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) = \int dt' \sum_n P_n^\alpha \frac{dx_n^\beta}{dt'}(t') \delta(t - t') \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \\ &= c \int ds \sum_n P_n^\alpha \frac{dx_n^\beta}{ds}(s) \delta^4(x - x') \end{aligned} \quad (3.1.7)$$

In tale forma risulta evidente la natura tensoriale dell'oggetto. □

Possiamo riconoscere negli elementi del tensore delle quantità importanti: la componente T^{00} è la densità di energia, gli elementi T^{i0} sono le densità delle componenti i-esime dell'impulso, mentre gli elementi T^{0i} sono la densità del flusso di energia lungo x^i ed, infine, gli elementi del tensore 3×3 T^{ij} sono dette componenti del tensore degli sforzi di Maxwell⁴⁵.

⁴⁵Nei casi che noi considereremo il tensore sarà sempre simmetrico, tuttavia ci sono casi in cui non lo è; ci sono delle procedure per simmetrizzarlo che consistono nell'aggiunta di altri tensori. La ragione per cui si ricercano tensori energia-impulso simmetrici è che in relatività generale, nelle equazioni di campo di Einstein, il membro sinistro risulta simmetrico e il membro destro è il tensore energia-impulso (la sorgente).

Vogliamo, ora, determinare un'equazione di continuità. Per farlo consideriamo la divergenza di $T^{\alpha\beta}$ e utilizziamo la proprietà secondo cui se una funzione ha una dipendenza del tipo $F(x-y)$, allora vale l'identità $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x^i} T^{\alpha i} &= \sum_n P_n^\alpha(t) \frac{\partial x_n^i}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) = - \sum_n P_n^\alpha(t) \frac{\partial x_n^i}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x_n^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \\ &= - \sum_n P_n^\alpha(t) \frac{\partial}{\partial t} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) = -\frac{1}{c} \frac{\partial T^{\alpha 0}}{\partial t} + \sum_n \frac{dP_n^\alpha}{dt}(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n)\end{aligned}\quad (3.1.8)$$

ove nell'ultimo passaggio, a causa della dipendenza del quadrimpulso dal tempo, consideriamo la derivata della delta come la sottrazione tra la derivata del prodotto meno la derivata rispetto a P_n^α . Riscriviamo l'ultima relazione come:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} T^{\alpha i} + \frac{1}{c} \frac{\partial T^{\alpha 0}}{\partial t} = \sum_n \frac{dP_n^\alpha}{dt}(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \quad (3.1.9)$$

possiamo riscrivere l'equazione considerando la quadridivergenza

$$\frac{d}{dx^\beta} T^{\alpha\beta} = \sum_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) \frac{dP_n^\alpha}{dt}(t) \quad (3.1.10)$$

Nel caso di particelle libere avremo che:

$$\frac{dP_n^\alpha}{dt} = 0 \implies \frac{d}{dx^\beta} T^{\alpha\beta} = 0 \quad (3.1.11)$$

quindi, dalla definizione del tensore energia-impulso avremo che:

$$P^\alpha = \int d^3x \quad T^{\alpha 0} \quad (3.1.12)$$

derivando nel tempo

$$\frac{1}{c} \frac{dP^\alpha}{dt} = \int d^3x \quad \frac{1}{c} \partial_t T^{\alpha 0} = - \int d^3x \quad \partial_i T^{\alpha i} = - \int_\Sigma d\Sigma \quad T^{\alpha i} = 0 \quad (3.1.13)$$

ove nell'ultimo passaggio si è utilizzato il teorema di Gauss. Concludiamo che in questo caso particolare il quadrimpulso è conservato, tuttavia dalla (3.1.10) in generale sembrerebbe di no. La questione risulta essere problematica. Per risolverla bisogna considerare gli scambi tra particelle e campo, sarà il quadrimpulso totale a doversi conservare.

3.2 Particelle cariche in un campo elettromagnetico

Sulla base di quanto appreso nel precedente capitolo, applichiamo le nuove conoscenze al caso di particelle immerse in un campo elettromagnetico. Ricordiamo, dallo studio della dinamica in sezione 2.1, che la forza di Lorentz è:

$$\frac{dP^\alpha}{ds} = \frac{e_n}{c} F^{\alpha\beta} u_\beta \quad (3.2.1)$$

questa relazione considera una sola carica, ovviamente per rendere il conto generale bisogna considerare una sommatoria nelle n . Possiamo riscrivere la relazione precedente in funzione di dt e attraverso la matrice metrica possiamo alzare ed abbassare indici

$$\begin{aligned}\frac{dP^\alpha}{dt} \frac{dt}{ds} &= \frac{e_n}{c} F_\beta^\alpha u^\beta = \frac{e_n}{c} F_\beta^\alpha \frac{dx_n^\beta}{dt} \frac{dt}{ds} \\ \implies \frac{dP^\alpha}{dt} &= \frac{e_n}{c} F_\beta^\alpha \frac{dx_n^\beta}{dt}\end{aligned}\quad (3.2.2)$$

sostituendo nella (3.1.10) otteniamo il tensore energia impulso del sistema di particelle:

$$\frac{d}{dx^\beta} T_{par}^{\alpha\beta} = \sum_n \frac{e_n}{c} F_\gamma^\alpha \frac{dx_n^\gamma}{dt} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n) = \frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma \quad (3.2.3)$$

quindi il quadrimpulso non si conserva, ma ricordiamo, questo è il quadrimpulso delle particelle. Quello che il buon senso fisico suggerisce è che sia il quadrimpulso totale, comprendente anche del quadrimpulso del campo a conservarsi $P_T^\alpha = P_{par}^\alpha + P_{cam}^\alpha$, ossia $\frac{dP_T^\alpha}{dt} = 0$.

Possiamo introdurre il tensore energia-impulso del campo elettromagnetico:

$$T_{cam}^{\alpha\beta} = -\frac{1}{4\pi} \left(F_\gamma^\alpha F^{\beta\gamma} - \frac{1}{4} \eta^{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta} \right) \quad (3.2.4)$$

notiamo che le componenti

$$\begin{aligned} T_{cam}^{00} &= \frac{1}{8\pi} (E^2 + B^2) \\ T_{cam}^{0i} &= \frac{1}{4\pi} (\vec{E} \times \vec{B})_i \end{aligned} \quad (3.2.5)$$

sono, rispettivamente, la densità di energia del campo elettromagnetico e il vettore di Poynting.

Come già dimostrato in generale, il tensore è simmetrico $T_{cam}^{\alpha\beta} = T_{cam}^{\beta\alpha}$, un'altra proprietà interessante è che ha traccia nulla, per mostrarlo abbassiamo un indice e contrauiamolo:

$$T_{cam}^{\alpha}{}_{\alpha} = -\frac{1}{4\pi} \left(F_\gamma^\alpha F_\alpha^\gamma - \frac{1}{4} \delta_\alpha^\alpha F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta} \right) = -\frac{1}{4\pi} (F^{\alpha\gamma} F_{\gamma\alpha} - F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) = 0 \quad (3.2.6)$$

ove $\delta_\gamma^\alpha = 4$ poiché siamo in uno spazio quadridimensionale, in altre dimensioni non è detto che la traccia sia nulla. Ora calcoliamoci la quadridivergenza:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx^\beta} T_{cam}^{\alpha\beta} &= -\frac{1}{4\pi} \left[\partial_\beta (F_\gamma^\alpha) F^{\beta\gamma} + F_\gamma^\alpha \partial_\beta (F^{\beta\gamma}) - \frac{1}{4} \partial_\beta (\eta^{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) \right] \\ &= -\frac{1}{4\pi} \left[\partial_\beta (F_\gamma^\alpha) F^{\beta\gamma} + F_\gamma^\alpha \partial_\beta (F^{\beta\gamma}) - \frac{1}{4} \partial^\alpha (F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) \right] \\ &= -\frac{1}{4\pi} \left[\partial^\beta (F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} + F_\gamma^\alpha \partial_\beta (F^{\beta\gamma}) - \frac{1}{4} \partial^\alpha (F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) - \frac{1}{4} \partial^\alpha (F^{\gamma\delta}) F_{\gamma\delta} \right] \end{aligned}$$

Riconosciamo nel secondo termine, l'equazione di Maxwell non omogenea (2.3.6):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx^\beta} T_{cam}^{\alpha\beta} &= -\frac{1}{4\pi} \left[\partial^\beta (F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} + F_\gamma^\alpha \frac{4\pi}{c} j^\gamma - \frac{1}{4} \partial^\alpha (F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) - \frac{1}{4} \partial^\alpha (F^{\gamma\delta}) F_{\gamma\delta} \right] \\ &= -\frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma - \frac{1}{4\pi} \left[\partial^\beta (F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} - \frac{1}{2} \partial^\alpha (F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) \right] \end{aligned} \quad (3.2.7)$$

nell'ultimo termine δ è un indice di sommatoria, possiamo ribattezzarlo β

$$\frac{d}{dx^\beta} T_{cam}^{\alpha\beta} = -\frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma - \frac{1}{4\pi} \left[\partial^\beta (F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} - \frac{1}{2} \partial^\alpha (F^{\gamma\beta}) F_{\gamma\beta} \right]$$

studiamo i termini rimasti dentro la quadra, al fine di dimostrare che è nulla. Partiamo dal primo termine:

$$\begin{aligned} \partial^\beta (F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} &= \frac{2}{2} \partial^\beta (F^{\alpha\gamma}) + \frac{1}{2} \partial^\gamma (F^{\alpha\beta}) - \frac{1}{2} \partial^\gamma (F^{\alpha\beta}) \\ &= \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} + \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) + \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) \end{aligned} \quad (3.2.8)$$

notiamo che il primo termine è simmetrico per lo scambio $\beta \leftrightarrow \gamma$ mentre il secondo è antisimmetrico, quindi moltiplicandolo per il tensore elettromagnetico, il quale è antisimmetrico, sopravvive solo il termine antisimmetrico ed otteniamo:

$$\partial^\beta (F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} = +\frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) F_{\beta\gamma} \quad (3.2.9)$$

sostituendo quest'ultimo risultato nella quadra troviamo:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx^\beta} T_{cam}^{\alpha\beta} &= -\frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma - \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) F_{\beta\gamma} - \frac{1}{2} \partial^\alpha (F^{\gamma\beta}) F_{\gamma\beta} \right] \\
&= -\frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma - \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) F_{\beta\gamma} + \frac{1}{2} \partial^\alpha (F^{\gamma\beta}) F_{\beta\gamma} \right] \\
&= -\frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma - \frac{1}{8\pi} [\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta} + \partial^\alpha F^{\gamma\beta}] F_{\beta\gamma} \\
&= -\frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma - \frac{1}{8\pi} [\partial^\beta F^{\alpha\gamma} + \partial^\gamma F^{\beta\alpha} + \partial^\alpha F^{\gamma\beta}] F_{\beta\gamma}
\end{aligned} \tag{3.2.10}$$

dall'equazione (2.3.8) otteniamo

$$\frac{d}{dx^\beta} T_{cam}^{\alpha\beta} = -\frac{1}{c} F_\gamma^\alpha j^\gamma \tag{3.2.11}$$

A questo punto possiamo definire il tensore energia-impulso totale e sostituendo le (3.2.3) (3.2.11):

$$T_T^{\alpha\beta} = T_{par}^{\alpha\beta} + T_{cam}^{\alpha\beta} \implies \frac{d}{dx^\beta} T_T^{\alpha\beta} = \frac{d}{dx^\beta} T_{par}^{\alpha\beta} + \frac{d}{dx^\beta} T_{cam}^{\alpha\beta} = 0 \tag{3.2.12}$$

da cui segue che

$$P_T^\alpha = P_{par}^\alpha + P_{cam}^\alpha = \int d^3x \quad T_{par}^{\alpha 0} + T_{cam}^{\alpha 0} \tag{3.2.13}$$

si conserva.

3.3 Fluidi perfetti

Il tensore energia-impulso è particolarmente usato nei modelli della fisica che si basano sui, così detti, *fluidi perfetti*. Moltissimi sistemi fisici possono essere descritti, con opportune approssimazioni, come fluidi. I fluidi perfetti sono modellizzazioni ideali di fluidi con viscosità nulla e senza capacità di condurre calore⁴⁶. Consideriamo un fluido in movimento, in particolare definiamo un sistema di riferimento comoviente con il fluido, si veda Fig.13.

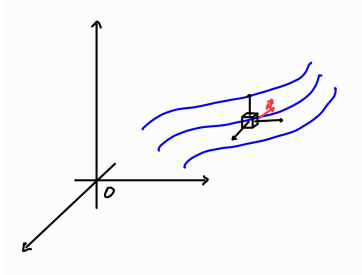


Figura 13: Fluido perfetto in moto.

In tale sistema il tensore energia-impulso associato al fluido deve essere isotropo ed assume la semplice forma:

$$\tilde{T}^\gamma_\beta = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix} \tag{3.3.1}$$

ove ρ è la densità di energia e p la pressione nel sistema comoviente⁴⁷. Mentre in un sistema fisso, per esempio di un laboratorio, il sistema comoviente avrà una certa velocità $\vec{v}$, in generale, variabile localmente. Ci aspettiamo che la trasformazione che legghi i tensori energia-impulso sia una trasformazione di Lorentz:

$$T^{\alpha\beta} = \Lambda^\alpha_\mu(-\vec{v}) \Lambda^\beta_\nu(-\vec{v}) \tilde{T}^{\mu\nu} \tag{3.3.2}$$

⁴⁶Ciò significa che il flusso del fluido è legato solo al moto delle particelle che lo costituiscono.

⁴⁷Osserviamo che ai sistemi è associabile un'equazione di stato. Un esempio semplice si ha quando l'equazione di stato è $p = 0$, anche detta della polvere.

ricordiamo che, in generale, la matrice di trasformazione ha le componenti (1.2.8).

Determiniamo le componenti del tensore energia-impulso nel sistema generico:

$$\begin{aligned} T^{00} &= \Lambda^0_{\mu} \Lambda^0_{\nu} \tilde{T}^{\mu\nu} = \Lambda^0_0 \Lambda^0_0 \tilde{T}^{00} + \Lambda^0_i \Lambda^0_j \tilde{T}^{ij} = \gamma^2 \rho + \gamma^2 \beta_i \beta_j p \delta_{ij} \\ &= \gamma^2 (\rho + \beta^2 p) = \gamma^2 \rho + \gamma^2 \beta^2 p = \gamma^2 \rho + \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} p = \gamma^2 \rho + (\gamma^2 - 1) p = \gamma^2 (\rho + p) - p \end{aligned} \quad (3.3.3)$$

consideriamo ora le componenti:

$$\begin{aligned} T^{i0} &= T^{0i} = \Lambda^0_{\mu} \Lambda^i_{\nu} \tilde{T}^{\mu\nu} = \Lambda^0_0 \Lambda^i_0 \tilde{T}^{i0} + \Lambda^0_j \Lambda^i_k \tilde{T}^{jk} = \gamma^2 \beta_i \rho + \beta_j \gamma \left[\delta_{ik} + (\gamma - 1) \frac{\beta_i \beta_k}{\beta^2} \right] p \delta_{jk} \\ &= \gamma^2 \beta_i \rho + \beta_j \gamma \left[\delta_{ij} + (\gamma - 1) \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} \right] p = \gamma^2 \beta_i \rho + \beta_i \gamma p + \gamma (\gamma - 1) \frac{\beta^2 \beta_i}{\beta^2} p \\ &= \gamma^2 \beta_i \rho + \beta_i \gamma p + (\gamma^2 - \gamma) \beta_i p = \gamma^2 \beta_i (\rho + p) \end{aligned} \quad (3.3.4)$$

infine rimane:

$$\begin{aligned} T^{ij} &= \Lambda^i_{\mu} \Lambda^j_{\nu} \tilde{T}^{\mu\nu} = \Lambda^i_0 \Lambda^j_0 \tilde{T}^{i0} + \Lambda^i_k \Lambda^j_l \tilde{T}^{kl} \\ &= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ik} + (\gamma - 1) \frac{\beta_i \beta_k}{\beta^2} \right] \left[\delta_{jl} + (\gamma - 1) \frac{\beta_j \beta_l}{\beta^2} \right] p \delta_{kl} \\ &= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ij} + (\gamma - 1) \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} + (\gamma - 1) \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} + (\gamma - 1)^2 \frac{(\beta_i \beta_j)(\beta_k \beta_k)}{\beta^2 \beta^2} \right] p \\ &= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left\{ \delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} [2(\gamma - 1) + (\gamma - 1)^2] \right\} p \\ &= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left\{ \delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} [2(\gamma - 1) + (\gamma^2 - 2\gamma + 1)] \right\} p \\ &= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} (\gamma^2 - 1) \right] p = \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} \left(\frac{1}{1 - \beta^2} - 1 \right) \right] p \\ &= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} \left(\frac{\beta^2}{1 - \beta^2} \right) \right] p = \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{1 - \beta^2} \right] p \\ &= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \delta_{ij} p + \gamma^2 \beta_i \beta_j p = \gamma^2 \beta_i \beta_j (\rho + p) + \delta_{ij} p \end{aligned} \quad (3.3.5)$$

A partire da queste tre relazioni vogliamo scrivere una sola equazione covariante. Per farlo, consideriamo la quadrirelatività $u^{\mu} = (\gamma, \gamma \vec{\beta})$ e riscriviamo tutte le relazioni precedenti:

$$T^{00} = \gamma^2 (\rho + p) - p = (\rho + p) u^0 u^0 - \eta^{00} p \quad (3.3.6)$$

$$T^{i0} = \gamma^2 \beta_i (\rho + p) = (\rho + p) u^0 u^i \quad (3.3.7)$$

$$T^{ij} = \gamma^2 \beta_i \beta_j (\rho + p) + \delta_{ij} p = (\rho + p) u^i u^j - \eta^{ij} p \quad (3.3.8)$$

concludiamo che la forma covariante compatta è:

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p) u^{\mu} u^{\nu} - \eta^{\mu\nu} p \quad (3.3.9)$$

Consideriamo, ora, che il sistema sia isolato e quindi:

$$\begin{aligned} \frac{dT^{\alpha\beta}}{dx^{\beta}} &= 0 \\ \frac{d}{dx^{\beta}} [(\rho + p) u^{\alpha} u^{\beta}] - \frac{d}{dx^{\beta}} [\eta^{\alpha\beta} p] &= 0 \\ \frac{d}{dx^{\beta}} [(\rho + p) u^{\alpha} u^{\beta}] - \frac{dp}{dx^{\alpha}} &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.10)$$

ove nell'ultimo passaggio si è utilizzata la proprietà di innalzamento di indice per la derivata; la relazione è ovviamente vettoriale, dunque consideriamo componente per componente.

Fissiamo $\alpha = 0$ e notiamo che $u^j = u^0 \beta^j$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx^\beta}[(\rho + p)u^0 u^\beta] - \frac{dp}{dx_0} &= 0 \\ \frac{1}{c} \frac{d}{dt}[(\rho + p)u^0 u^0] + \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)u^0 u^j] - \frac{1}{c} \frac{dp}{dt} &= 0 \\ \frac{1}{c} \frac{d}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2] + \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 \frac{v^j}{c}] - \frac{1}{c} \frac{dp}{dt} &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.11)$$

ora consideriamo $\alpha = i$ (ossia le coordinate spaziali):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx^\beta}[(\rho + p)u^i u^\beta] - \frac{dp}{dx_i} &= 0 \\ \frac{d}{dx^0}[(\rho + p)u^i u^0] + \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)u^i u^j] - \frac{dp}{dx_i} &= 0 \\ \frac{1}{c} \frac{d}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2 \frac{v^i}{c}] + \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 \frac{v^i v^j}{c}] + \frac{dp}{dx_i} &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.12)$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2] + \frac{v^i}{c^2} \frac{d}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2] + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] + \frac{v^i}{c^2} \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] + \frac{dp}{dx_i} = 0$$

usando la (3.3.11) otteniamo $\frac{1}{c} \frac{d}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2] = + \frac{1}{c} \frac{dp}{dt} - \frac{1}{c} \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j]$, che sostituendola nella precedente:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2] + \frac{v^i}{c} \left\{ + \frac{1}{c} \frac{dp}{dt} - \frac{1}{c} \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] \right\} \\ + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] + \frac{v^i}{c^2} \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] + \frac{dp}{dx_i} &= 0 \\ \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2] + \frac{v^i}{c^2} \frac{dp}{dt} - \frac{v^j}{c^2} \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] \\ + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] + \frac{v^i}{c^2} \frac{d}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] + \frac{dp}{dx_i} &= 0 \\ \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dt}[(\rho + p)(u^0)^2] + \frac{v^i}{c^2} \frac{dp}{dt} + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dx^j}[(\rho + p)(u^0)^2 v^j] + \frac{dp}{dx_i} &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.13)$$

dividiamo tutto per $[(\rho + p)(u^0)^2]$ e riordiniamo i termini:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{dp}{dx_i} + \frac{v^i}{c^2} \frac{dp}{dt}}{[(\rho + p)(u^0)^2]} + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dt} + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dx^j} v^j &= 0 \\ - \frac{\frac{dp}{dx_i} + \frac{v^i}{c^2} \frac{dp}{dt}}{[(\rho + p)(u^0)^2]} = + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dt} + \frac{1}{c^2} \frac{dv^i}{dx^j} v^j & \end{aligned} \quad (3.3.14)$$

riscrivendola in forma vettoriale:

$$- \frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{\rho + p} \left[\vec{\nabla} p + \frac{\vec{v}}{c^2} \frac{\partial p}{\partial t} \right] = \frac{1}{c^2} \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{1}{c^2} (\vec{\nabla} \vec{v}) \vec{v} \quad (3.3.15)$$

La relazione appena trovata è l'equazione di Eulero relativistica, il limite non relativistico si ha per $c \gg v$ e $\rho \gg p$.

Riassumiamo quanto fatto: siamo partiti dall'equazione di continuità del tensore energia-impulso e siamo giunti all'equazione del moto, quindi nella (3.2.12) è racchiusa la dinamica locale del sistema.⁴⁸

⁴⁸Da notare che nel caso corrente è stato dimostrato per i fluidi perfetti, ma quest'ultima considerazione ha una valenza del tutto generale.

4 Teoria dei Gruppi

4.1 Definizioni

Diamo la definizione di *gruppo*:

un gruppo G è un insieme di elementi $\{g_i\}$ dotato di un legge di composizione interna $\cdot$ che gode delle seguenti proprietà:

1. chiusura: $\forall g_i, g_j \in G \quad : \quad g_i \cdot g_j \in G$;
2. associatività: $g_i \cdot (g_j \cdot g_k) = g_k \cdot (g_i \cdot g_j)$;
3. identità: $\forall g_i \in G, \quad \exists g_0 \in G \quad : \quad g_i \cdot g_0 = g_0 \cdot g_i = g_i$;
4. inverso: $\forall g_i \in G, \quad \exists g_i^{-1} \in G \quad : \quad g_i \cdot g_i^{-1} = g_i^{-1} \cdot g_i = g_0$.

inoltre, se vale la proprietà commutativa $g_i \cdot g_j = g_j \cdot g_i$ il gruppo G è detto *abeliano*.

Definiamo una *rappresentazione del gruppo* come un insieme di operatori lineari $\{T_i\}$, il quale è un omomorfismo che associa ad ogni elemento del gruppo un operatore lineare.

Quindi, $\forall g_i \in G \xrightarrow{omo} T(g_i) : L \rightarrow L$, ove L è uno spazio lineare. Gli operatori riproducono le proprietà del gruppo di partenza:

1. $T(g_i)T(g_j) = T(g_i \cdot g_j) \quad \forall i, j$;
2. $T(g_0) = \mathbb{I}$;
3. $T(g_i^{-1}) = T^{-1}(g_i) \quad \forall i$.

Inoltre, diremo che la dimensione della rappresentazione è pari alla dimensione dello spazio vettoriale. Le rappresentazioni si caratterizzano per quelle finite dimensionali e per quelle infinite dimensionali.

4.2 Gruppo per rotazioni

I primi gruppi di interesse in fisica sono quelli che rappresentano rotazioni. In particolare, in forma matriciale e vettoriale abbiamo:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \vec{r}' = R\vec{r} \quad (4.2.1)$$

ove R è una matrice 3×3 . Sotto rotazioni sappiamo che deve preservare l'invariante:

$$\begin{aligned} x'^2 + y'^2 + z'^2 = x^2 + y^2 + z^2 &\implies \vec{r}'^T \vec{r}' = \vec{r}^T \vec{r} \implies \\ \vec{r}'^T R^T R \vec{r} = \vec{r}^T \vec{r} &\implies R^T R = \mathbb{I} \implies R^T = R^{-1} \end{aligned} \quad (4.2.2)$$

Matrici 3×3 di questo tipo sono dette *ortogonali*. Tutte le proprietà della definizione di gruppo sono soddisfatte, quindi definiamo il gruppo $O(3)$ di matrici ortogonali $\{R\}$.

Considerando il determinante della relazione matriciale precedente:

$$\det [R^T R] = 1 \implies \det [R]^2 = 1 \implies \det [R] = \pm 1 \quad (4.2.3)$$

se il determinante è -1 si ha l'inversione spaziale, ossia una trasformazione discreta, che è la parità. Mentre per determinate pari a 1 si hanno le trasformazioni dette speciali e il gruppo associato è $SO(3)$. Noi ci limiteremo a quest'ultimo gruppo.

Consideriamo l'esempio di una rotazione nel piano $x - y$:

$$\vec{v}' = R_z(\theta)\vec{v} \quad \begin{pmatrix} v'_x \\ v'_y \\ v'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad (4.2.4)$$

In maniera analoga possiamo definire le rotazioni attorno agli assi x e y , le cui matrici associate sono:

$$R_x(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \quad R_y(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & 0 - \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \quad (4.2.5)$$

si verifica immediatamente che $R_x(\phi) \cdot R_y(\psi) \neq R_y(\psi) \cdot R_x(\phi)$, quindi il gruppo di rotazioni non è abeliano.

Sappiamo che una rotazione generica può sempre essere scomposta in tre rotazioni elementari attorno agli assi, da cui segue che, in generale, una rotazione dipende da tre parametri⁴⁹. Quindi, ogni elemento del gruppo dipende da tre parametri, e per questo il gruppo viene detto *a tre parametri*⁵⁰. Poiché le rotazioni sono funzioni continue, avremo che il gruppo di rotazioni ha infiniti elementi. Inoltre abbiamo che gli elementi del gruppo $SO(3)$ sono funzioni classe C^∞ , un tale gruppo è un *gruppo di Lie*.

In generale, le componenti indipendenti di una matrice 3×3 sono 9, tuttavia abbiamo imposto la condizione $R^T R = \mathbb{I}$ la quale coinvolge 6 relazioni e quindi abbiamo $9 - 6 = 3$, che è la dimensione della rappresentazione.

Introduciamo il concetto di *generatore del gruppo*, ossia una rotazione infinitesima. In particolare i generatori del gruppo $SO(3)$ ⁵¹ sono:

$$J_z = \frac{1}{i} \frac{dR_z}{d\theta}(\theta) \Big|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.6)$$

$$J_x = \frac{1}{i} \frac{dR_x}{d\phi}(\phi) \Big|_{\phi=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.7)$$

$$J_y = \frac{1}{i} \frac{dR_y}{d\psi}(\psi) \Big|_{\psi=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.8)$$

notiamo che tali matrici sono tutte hermitiane e non commutano. Considerando il commutatore abbiamo:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k \quad (4.2.9)$$

ove ϵ_{ijk} sono dette *costanti di struttura*⁵². La relazione (4.2.9) è detta *algebra di Lie degli operatori di $SO(3)$* .

Abbiamo appena visto che, in generale, i generatori di un gruppo non commutano, possiamo, però, introdurre l'*operatore di Casimir* $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ il quale, per definizione, commuta con tutti i generatori del gruppo.

$$[J^2, J_i] = 0 \quad \forall i \quad (4.2.10)$$

Ora mostriamo come sia possibile, a partire dai generatori, costruire gli elementi del gruppo. Dalla definizione di generatore e considerando la rotazione infinitesima $\delta\theta$, abbiamo:

$$R_z(\delta\theta) = \mathbb{I} + iJ_z\delta\theta \quad (4.2.11)$$

considerando un angolo finito $\theta = N\delta\theta$ per $N \rightarrow \infty$, sappiamo che è possibile esprimere una rotazione di un angolo θ come una composizione di N rotazioni infinitesime⁵³:

$$R_z(\theta) = [R_z(\delta\theta)]^N = [\mathbb{I} + iJ_z\delta\theta]^N = \left[\mathbb{I} + iJ_z \frac{\theta}{N} \right]^N = e^{iJ_z\theta} \quad (4.2.12)$$

⁴⁹Ciò non è nuovo, un esempio sono gli angoli di Eulero.

⁵⁰Notiamo il fatto che il numero di parametri sia uguale alla dimensione della rappresentazione non è una legge, si tratta di un caso. Infatti, più avanti, vedremo esempi nei quali ciò non avviene.

⁵¹Non consideriamo l'elemento del gruppo $O(3)$ che ha determinate pari a -1 , poiché nella definizione di generatore è presente la variazione continua dei parametri. Essendo la parità discreta ciò non è possibile.

⁵²Le costanti di struttura di un gruppo sono indipendenti dalla rappresentazione.

⁵³In particolare abbiamo che la rotazione finita è esprimibile come prodotto delle rotazioni infinitesime.

sviluppando l'esponenziale in serie:

$$e^{iJ_z\theta} = \mathbb{I} + iJ_z\theta - J_z^2 \frac{\theta^2}{2!} - iJ_z^3 \frac{\theta^3}{3!} + \dots \quad (4.2.13)$$

in formalismo matriciale:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\theta^2}{2!} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Possiamo generalizzare le relazioni ottenute considerando la rotazione nel piano ortogonale al vettore $\hat{n}$:

$$\vec{\theta} = \hat{n}\theta; \quad R_n(\theta) = e^{i\vec{J}\vec{\theta}} \quad (4.2.14)$$

Consideriamo, ora, un nuovo gruppo, il quale, dimostreremo, rappresenta anch'esso le rotazioni. Il gruppo è $SU(2)$, quindi di matrici 2×2 , speciali e unitarie⁵⁴. Una generica matrice avrà forma:

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (4.2.15)$$

ove gli elementi della matrice sono, in generale, complessi. Applicando l'aggiunzione⁵⁵, otteniamo:

$$U^+ = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} \quad (4.2.16)$$

Sappiamo che la matrice inversa della (4.2.15) è

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (4.2.17)$$

poiché sappiamo che la matrice aggiunta e quella inversa devono essere uguali per la proprietà di unitarietà, concludiamo che la matrice dovrà avere una forma del tipo:

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} \quad (4.2.18)$$

quindi siamo passati da 4 numeri complessi a 2, quindi 4 numeri reali. Dalla condizione di specialità abbiamo che il determinante sarà:

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (4.2.19)$$

quest'ultima relazione mostra che i numeri complessi a e b non sono indipendenti, in particolare avremo che i parametri reali indipendenti saranno $4 - 1 = 3$, i quali sono i parametri necessari alla descrizione delle rotazioni.

Definiamo uno *spinore* come un vettore bidimensionale complesso del tipo:

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \quad (4.2.20)$$

possiamo definire la trasformazione $\xi \rightarrow \xi' = U\xi$:

$$\begin{pmatrix} \xi'_1 \\ \xi'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \quad (4.2.21)$$

abbiamo che le componenti saranno:

$$\begin{cases} \xi'_1 = a\xi_1 + b\xi_2 \\ \xi'_2 = -b^*\xi_1 + a^*\xi_2 \end{cases} \quad (4.2.22)$$

⁵⁴Ricordiamo che la definizione di unitarietà, presuppone la proprietà $UU^+ = \mathbb{I}$, quindi $U^+ = U^{-1}$.

⁵⁵Ricordiamo che l'aggiunzione consiste nella trasposizione coniugata.

Consideriamo il vettore tridimensionale:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (4.2.23)$$

a partire da questo possiamo costruire l'oggetto:

$$h = \vec{\sigma} \cdot \vec{r} = \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix} \quad (4.2.24)$$

ove $\vec{\sigma}$ rappresenta un vettore che ha per componenti le matrici di Pauli:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.2.25)$$

Notiamo che h è una matrice hermitiana con traccia nulla con determinante $\det(h) = x^2 + y^2 + z^2$. A questo punto, definiamo la trasformazione $h \rightarrow h' = UhU^+$, ove $U \in SU(2)$. Si può dimostrare che anche h' è hermitiana e a traccia nulla⁵⁶.

Possiamo quindi scrivere:

$$h' = \begin{pmatrix} z' & x' - iy' \\ x' + iy' & -z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^* & -b \\ b^* & a \end{pmatrix} \quad (4.2.26)$$

e il suo determinante $\det(h') = \det(UhU^+) = \det(U) \det(h) \det(U^+) = \det(h)$. Quindi la trasformazione definita sopra mantiene invariata la forma quadratica $x^2 + y^2 + z^2$:

$$x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \quad (4.2.27)$$

tale proprietà è congruente con la proprietà delle rotazioni, quindi questo tipo di trasformazioni “simula” le rotazioni in $\mathbb{R}^3$.

Sviluppando i calcoli della (4.2.26) otteniamo le componenti:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}(a^2 + a^{*2} - b^2 - b^{*2})x - \frac{i}{2}(a^2 - a^{*2} + b^2 - b^{*2})y - (a^*b^* + ab)z \\ y' = \frac{i}{2}(a^2 - a^{*2} - b^2 + b^{*2})x + \frac{1}{2}(a^2 + a^{*2} + b^2 + b^{*2})y - i(ab - a^*b^*)z \\ z' = (ab^* + b^*a)x + i(ba^* - ab^*)y + (|a|^2 - |b|^2)z \end{cases} \quad (4.2.28)$$

Ora, consideriamo tre esempi, ricordiamo che a e b devono soddisfare $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

1. Consideriamo $a = e^{i\frac{\alpha}{2}}$ e $b = 0$ da cui otteniamo:

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha \\ z' = z \end{cases} \quad (4.2.29)$$

quindi le matrici che rappresentano la stessa rotazione sono:

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\alpha}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\alpha}{2}} \end{pmatrix} \iff R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.2.30)$$

considerando i generatori abbiamo:

$$U = e^{i\sigma_z \frac{\alpha}{2}} \iff R_z(\alpha) = e^{iJ_z \alpha} \quad (4.2.31)$$

2. Consideriamo $a = \cos \frac{\beta}{2}$ e $b = \sin \frac{\beta}{2}$ da cui otteniamo le matrici che rappresentano la rotazione nel piano x-z sono:

$$U = \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & \sin \frac{\beta}{2} \\ -\sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \iff R_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & 0 - \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} \quad (4.2.32)$$

considerando i generatori abbiamo:

$$U = e^{i\sigma_y \frac{\beta}{2}} \iff R_y(\beta) = e^{iJ_y \beta} \quad (4.2.33)$$

⁵⁶Come prima, abbiamo una matrice con 4 elementi complessi, quindi 8 reali. Le condizioni di hermiticità e di traccia nulla implicano che saranno solo 3 ad essere indipendenti.

3. Consideriamo $a = \cos \frac{\gamma}{2}$ e $b = i \sin \frac{\gamma}{2}$ da cui otteniamo le matrici che rappresentano la rotazione nel piano y-z sono:

$$U = \begin{pmatrix} \cos \frac{\gamma}{2} & i \sin \frac{\gamma}{2} \\ -i \sin \frac{\gamma}{2} & \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix} \iff R_x(\gamma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & \sin \gamma \\ 0 & -\sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \quad (4.2.34)$$

considerando i generatori abbiamo:

$$U = e^{i\sigma_x \frac{\gamma}{2}} \iff R_x(\gamma) = e^{iJ_x \gamma} \quad (4.2.35)$$

Concludiamo che in generale:

$$U = e^{i\vec{\sigma} \cdot \frac{\vec{\theta}}{2}} \iff R_n = e^{i\vec{J} \cdot \vec{\theta}} \quad (4.2.36)$$

osservando quest'ultima relazione vediamo che i generatori $\vec{J}$ di $SO(3)$ hanno come controparte, nella rappresentazione di $SU(2)$, $\frac{\vec{\sigma}}{2}$. Capiamo, allora, che questi sono i generatori di tale gruppo e come tali possiamo definire un'algebra di Lie⁵⁷:

$$\left[\frac{\sigma_i}{2}, \frac{\sigma_j}{2} \right] = i\epsilon_{ijk} \frac{\sigma_k}{2} \quad (4.2.37)$$

C'è un'ultima importante osservazione da fare. Le due rappresentazioni qui studiate non sono uguali o, meglio, non vi è, tra le due, una corrispondenza biunivoca. Se consideriamo una rotazione di 2π : $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$, avremo che la rappresentazione $SO(3)$ associa la medesima matrice prima e dopo la rotazione: $R \rightarrow R$. Al contrario la rappresentazione $SU(2)$ fornisce la matrice opposta $U \rightarrow -U$. Pertanto a una matrice $R \in SO(3)$ sono associabili due matrici $-U, U \in SU(2)$; tutte e tre queste matrici rappresentano la medesima rotazione nello spazio tridimensionale.

4.3 Gruppo di Lorentz

Consideriamo le trasformazioni di Lorentz, ampiamente studiate nella sezione 1.2, le quali danno origine al gruppo di matrici ortogonali $O(3, 1)$.

$$x^\alpha \xrightarrow{T} x'^\beta = \Lambda^\beta_\nu x^\nu \quad (4.3.1)$$

In forma matriciale, sappiamo che le matrici associate a queste trasformazioni rispettano la proprietà:

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \quad (4.3.2)$$

ove, ricordiamo, η è la matrice metrica. Considerando i determinati, otteniamo:

$$\det(\Lambda^T \eta \Lambda) = 1 \implies \det \Lambda = \pm 1 \quad (4.3.3)$$

Inoltre, si distinguono per quelle ortocrone con $\Lambda_0^0 \geq 1$ e quelle non ortocrone $\Lambda_0^0 \leq -1$. Sappiamo che tali trasformazioni mantengono invariata la quantità:

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 \quad (4.3.4)$$

Noi ci occuperemo in particolare del gruppo delle matrici con determinate 1 ed ortocrone, che viene detto $SO(3, 1)$. Le trasformazioni con determinate pari a -1 sono, per esempio, quella di *inversione temporale* ($t \rightarrow -t; \vec{x} \rightarrow \vec{x}$) o quella di *parità* ($t \rightarrow t; \vec{x} \rightarrow -\vec{x}$):

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.3.5)$$

⁵⁷La quale sarà la medesima della rappresentazione $SO(3)$.

Il gruppo delle rotazioni studiate nella sezione precedenti risulta essere un sottogruppo del gruppo di Lorentz $SO(3, 1)$, in particolare avremo che:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & R & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad (4.3.6)$$

Consideriamo, ora, un boost lungo x , per cui avremo che la trasformazione è rappresentata dalla matrice:

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^4 \end{pmatrix} \quad (4.3.7)$$

sappiamo che deve valere la relazione $\gamma^2 - \beta^2\gamma^2 = 1$, quindi possiamo parametrizzare $\gamma = \cosh \phi$ e $\gamma\beta = \sinh \phi$

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi & \sinh \phi & 0 & 0 \\ \sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^4 \end{pmatrix} \quad (4.3.8)$$

Similmente a quanto fatto precedentemente, possiamo definire i generatori dei boost rispetto alle tre direzioni:

$$\begin{aligned} K_x &= \frac{1}{i} \frac{dB_x}{d\phi}(\phi) \Big|_{\phi=0} = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ K_y &= \frac{1}{i} \frac{dB_y}{d\psi}(\psi) \Big|_{\psi=0} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ K_z &= \frac{1}{i} \frac{dB_z}{d\theta}(\theta) \Big|_{\theta=0} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.3.9)$$

osserviamo che queste non sono hermitiane. Mentre i generatori per le rotazioni nel formalismo quadridimensionale sono:

$$\begin{aligned} J_x &= -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ J_y &= -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ J_z &= -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.3.10)$$

Quindi una generica matrice Λ sarà definita a partire da 6 generatori. Inoltre, l'algebra di Lie dei generatori:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k \quad (4.3.11)$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k \quad (4.3.12)$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \quad (4.3.13)$$

si suole dire che l'algebra dei K_i non è chiusa, mentre quella dei J_i è essere chiusa; questo a causa dei risultati dei commutatori.

Possiamo introdurre due diversi operatori di Casimir:

$$|\vec{J}|^2 - |\vec{K}|^2 \quad \text{e} \quad \vec{J}\vec{K} = J_i K_i \quad (4.3.14)$$

La rappresentazione studiata fino ad ora è una rappresentazione quadrimensionale, ora introduciamo una rappresentazione infinito dimensionale. In particolare, la prima che analizzeremo è per il gruppo delle rotazioni.

Consideriamo una rotazione nel piano $x - y$:

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' = -x \sin \theta + y \cos \theta \\ z' = z \end{cases} \quad (4.3.15)$$

per una rotazione infinitesima, quindi per $\theta \rightarrow 0$, abbiamo:

$$\begin{cases} x' = x + y\theta \\ y' = -x\theta + y \\ z' = z \end{cases} \quad (4.3.16)$$

i differenziali sono:

$$\begin{aligned} dx &= x' - x = y\theta \\ dy &= y' - y = -x\theta \end{aligned} \quad (4.3.17)$$

Consideriamo, ora, una generica funzione $f(x, y, z)$ a cui applichiamo il generatore di una rotazione attorno all'asse z , avremo:

$$\begin{aligned} J_z f(x, y, z) &= -i \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\theta} [f(x', y', z') - f(x, y, z)] \\ &= -i \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\theta} [f(x + y\theta, -x\theta + y, z) - f(x, y, z)] \\ &= -i \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\theta} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) = -i \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\theta} \left[\frac{\partial f}{\partial x} (y\theta) + \frac{\partial f}{\partial y} (-x\theta) \right] \\ &= -i \left(\frac{\partial f}{\partial x} y - \frac{\partial f}{\partial y} x \right) \end{aligned} \quad (4.3.18)$$

elidendo le f e generalizzando a tutti i generatori⁵⁸:

$$\begin{aligned} J_z &= -i \left(y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ J_x &= -i \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ J_y &= -i \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \end{aligned} \quad (4.3.19)$$

per i quali vale l'algebra di Lie:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \quad (4.3.20)$$

Possiamo generalizzare il concetto di generatore, considerando una parametrizzazione a^i generica:

$$\begin{aligned} X_i &= i \left[\left(\frac{\partial x'}{\partial a^i} \right) \Big|_{a^i=0} \frac{\partial}{\partial x} + \left(\frac{\partial y'}{\partial a^i} \right) \Big|_{a^i=0} \frac{\partial}{\partial y} + \left(\frac{\partial z'}{\partial a^i} \right) \Big|_{a^i=0} \frac{\partial}{\partial z} + \left(\frac{\partial t'}{\partial a^i} \right) \Big|_{a^i=0} \frac{\partial}{\partial t} \right] \\ &= i \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial a^i} \right) \Big|_{a^i=0} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \end{aligned} \quad (4.3.21)$$

⁵⁸Notiamo che i generatori hanno la medesima forma degli operatori momento angolare in meccanica quantistica, quindi l'operatore momento angolare è il generatore delle rotazioni.

A questo punto, con la formula precedente, possiamo studiare la rappresentazione infinito dimensionale per i boost di Lorentz. Consideriamo dapprima un boost lungo x:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x + vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t + \frac{v}{c^2}x) \end{cases} \quad (4.3.22)$$

considerando la velocità come parametro facciamo le derivate:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x'}{\partial v} &= \gamma t - \frac{x + vt}{(1 - \frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(2 \frac{v}{c^2} \right) \Big|_{v=0} = t \\ \frac{\partial t'}{\partial v} &= \gamma \frac{x}{c^2} - \frac{t + \frac{v}{c^2}x}{(1 - \frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(2 \frac{v}{c^2} \right) \Big|_{v=0} = \frac{x}{c^2} \end{aligned} \quad (4.3.23)$$

quindi i generatori sono:

$$\begin{aligned} K_x &= -i \left(t \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ K_y &= -i \left(t \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ K_z &= -i \left(t \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (4.3.24)$$

possiamo verificare che l'algebra dei generatori è l'algebra di Lie:

$$\begin{aligned} [J_i, J_j] &= i\epsilon_{ijk} J_k \\ [J_i, K_j] &= i\epsilon_{ijk} K_k \\ [K_i, K_j] &= -i\epsilon_{ijk} J_k \end{aligned} \quad (4.3.25)$$

Mettendo assieme quanto fatto possiamo determinare una rappresentazione infinito dimensionale per il gruppo di Lorentz. Partiamo a monte considerando la trasformazione di Lorentz

$$x^\mu \xrightarrow{T} x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu \quad (4.3.26)$$

consideriamo che la trasformazione sia infinitesima, ovvero:

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \mathcal{E}^\mu_\nu \quad \text{con} \quad |\mathcal{E}^\mu_\nu| \ll 1 \quad (4.3.27)$$

Ricordiamoci che la trasformazione deve conservare la metrica:

$$\eta_{\alpha\beta} = \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \eta_{\mu\nu} \quad (4.3.28)$$

sostituendo:

$$\begin{aligned} \eta_{\alpha\beta} &= (\delta^\mu_\alpha + \mathcal{E}^\mu_\alpha)(\delta^\nu_\beta + \mathcal{E}^\nu_\beta) \eta_{\mu\nu} \\ \eta_{\alpha\beta} &= \eta_{\alpha\beta} + \mathcal{E}^\nu_\beta \eta_{\alpha\nu} + \mathcal{E}^\mu_\alpha \eta_{\mu\beta} \\ \mathcal{E}^\nu_\beta \eta_{\alpha\nu} + \mathcal{E}^\mu_\alpha \eta_{\mu\beta} &= 0 \\ \mathcal{E}_{\beta\alpha} + \mathcal{E}_{\alpha\beta} &= 0 \implies \mathcal{E}_{\beta\alpha} = -\mathcal{E}_{\alpha\beta} \end{aligned} \quad (4.3.29)$$

concludiamo che è antisimmetrica e per questo dipenderà da 6 parametri indipendenti.

La dalla definizione (4.3.27) abbiamo che la trasformazione infinitesima si presenta come:

$$x'^\mu = \delta^\mu_\nu x^\nu + \mathcal{E}^\mu_\nu x^\nu \quad (4.3.30)$$

da cui ricaviamo:

$$\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = \mathcal{E}^\mu_\nu x^\nu = \mathcal{E}^{\mu\rho} x_\rho \quad (4.3.31)$$

che possiamo riscrivere:

$$\delta x^\mu = i \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\sigma\rho} L_{\sigma\rho} x^\mu \quad (4.3.32)$$

ove

$$L_{\sigma\rho} := i(x_\rho\partial_\sigma - x_\sigma\partial_\rho) \quad (4.3.33)$$

Verifichiamo l'uguaglianza tra le due:

$$\begin{aligned} \delta x^\mu &= i\frac{1}{2}\mathcal{E}^{\sigma\rho}L_{\sigma\rho}x^\mu = i\frac{1}{2}\mathcal{E}^{\sigma\rho}i(x_\rho\partial_\sigma - x_\sigma\partial_\rho)x^\mu \\ &= -\frac{1}{2}\mathcal{E}^{\sigma\rho}(x_\rho\delta_\sigma^\mu - x_\sigma\delta_\rho^\mu) = -\frac{1}{2}\mathcal{E}^{\mu\rho}x_\rho + \frac{1}{2}\mathcal{E}^{\sigma\mu}x_\sigma \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{E}^{\rho\mu}x_\rho + \frac{1}{2}\mathcal{E}^{\rho\mu}x_\rho = \mathcal{E}^{\rho\mu}x_\rho \end{aligned} \quad (4.3.34)$$

Considerando le componenti abbiamo:

$$\begin{aligned} L_{0k} &= i(t\partial_k - x_k\partial_0) = i(t\partial_k + x^k\partial_0) \\ L_{ij} &= i(x_i\partial_j - x_j\partial_i) = -i(x^i\partial_j - x^j\partial_i) \end{aligned} \quad (4.3.35)$$

in questo modo abbiamo trovato i sei generatori precedenti, però scritti in forma covariante. L'algebra del gruppo di Lorentz in forma covariante è:

$$[L_{\mu\nu}, L_{\rho\sigma}] = i\eta_{\nu\rho}L_{\mu\sigma} - i\eta_{\mu\rho}L_{\nu\sigma} - i\eta_{\nu\sigma}L_{\mu\rho} + i\eta_{\mu\sigma}L_{\nu\rho} \quad (4.3.36)$$

Approfondiamo questa algebra. Se definiamo un nuovo operatore a partire da quelli studiati in precedenza, in particolare:

$$N_i = \frac{1}{2}(j_i + iK_i) \quad (4.3.37)$$

otteniamo la seguente algebra dei N_i :

$$\begin{aligned} [N_i, N_j^+] &= 0 \\ [N_i, N_j] &= i\epsilon_{ijk}N_k \\ [N_i^+, N_j^+] &= i\epsilon_{ijk}N_k^+ \end{aligned} \quad (4.3.38)$$

tali proprietà dell'algebra determinano una, così detta, *algebra diagonale*.

Quindi abbiamo trovato che, in termini di questi operatori, il gruppo di Lorentz è descritto da due insiemi di operatori commutanti tra loro, ciascuno soggetto ad un'algebra di Lie. Di fatto abbiamo $SO(3,1) \simeq SU(2) \otimes SU(2)$.

4.4 Gruppo di Poincaré

Nella fisica delle particelle elementari abbiamo che il gruppo fondamentale è quello di Poincaré. Le trasformazioni di Poincaré sono trasformazioni di Lorentz a cui si aggiungono le traslazioni:

$$x^\mu \xrightarrow{P} x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu \quad (4.4.1)$$

formano un gruppo. I parametri saranno 6 per Lorentz e 4 per le traslazioni, quindi 10 parametri totali; questo significa 10 generatori.

Consideriamo il caso particolare nel quale la trasformazione consiste solo di una traslazione rispetto a x :

$$x \xrightarrow{P} x' = x - a \quad (4.4.2)$$

Per determinare il generatore corrispondente riprendiamo la (4.3.21):

$$P_x = i(-1)\frac{\partial}{\partial x} = -i\frac{\partial}{\partial x} \quad (4.4.3)$$

a meno di un $\hbar$ abbiamo trovato l'operatore impulso in meccanica quantistica. Concludiamo che l'impulso genera traslazioni. Quindi in generale varrà:

$$P_\mu = -i\frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (4.4.4)$$

che insieme a

$$L_{\sigma\rho} = i(x_\rho\partial_\sigma - x_\sigma\partial_\rho) \quad (4.4.5)$$

formano tutti i generatori del gruppo di Poincaré, i quali avranno l'algebra:

$$\begin{aligned} [L_{\mu\nu}, L_{\rho\sigma}] &= i\eta_{\nu\rho}L_{\mu\sigma} - i\eta_{\mu\rho}L_{\nu\sigma} - i\eta_{\nu\sigma}L_{\mu\rho} + i\eta_{\mu\sigma}L_{\nu\rho} \\ [P_\mu, P_\nu] &= 0 \\ [P_\mu, L_{\rho\sigma}] &= i(\eta_{\mu\rho}P_\sigma - \eta_{\mu\sigma}P_\rho) \end{aligned} \quad (4.4.6)$$

5 Teoria Relativistica dei Campi

5.1 Campi e trasformazioni dei campi

Un campo è una regione nella quale ad ogni punto della varietà è associata una quantità di una determinata grandezza fisica. In particolare, la quantificazione è data da una legge rappresentabile secondo una certa funzione f . A seconda della natura della funzione, il campo può assumere la caratterizzazione di scalare, spinoriale, vettoriale o tensoriale.

Le teorie relativistiche di campo sono modelli teorici utilizzati nella fisica delle particelle. Ad ogni particella si associa un campo, in particolare vengono usati campi quantistici. Semplificando, la modellizzazione consiste nel vedere un campo come una collezione di infiniti oscillatori armonici, la quantizzazione del campo avviene nel considerare gli oscillatori armonici come quantistici. Ogni oscillatore armonico quantistico possiede uno stato fondamentale non triviale, se tutti gli oscillatori armonici sono nello stato fondamentale il campo viene detto *vuoto*. Infatti, le particelle possono essere viste come eccitazioni quantizzate degli oscillatori rispetto allo stato fondamentale. Particelle con spin nullo sono descritte da campi scalari, un esempio è lo scalare di Higgs. I quarks e i leptoni, che hanno spin $\frac{1}{2}$, sono descritti da campi spinoriali. Le particelle di spin pari a uno sono descritti da campi quadrivettoriali, un esempio ne è il fotone. La caratterizzazione dei campi (quindi scalare, spinoriale e quadrivettoriale) è riferita alle trasformazioni di Lorenz, anzi più in generale al gruppo di Poincaré. Queste teorie non considerano la gravità, infatti sono utilizzabili in casi particolari nei quali la gravità è nulla o risulta essere trascurabile.

Consideriamo una trasformazione di Lorentz

$$x^\mu \xrightarrow{L} x'^\mu = \Lambda^\mu_{\nu} x^\nu \quad (5.1.1)$$

a sua volta il campo subisce una trasformazione del tipo:

$$f(x^\mu) \xrightarrow[x^\mu \rightarrow x'^\mu]{L} f'(x'^\mu) \quad (5.1.2)$$

quindi non vi è solo il cambio dell'argomento, bensì anche il campo stesso subisce una variazione.

Considerando una trasformazione infinitesima

$$x^\mu \xrightarrow{L} x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu \quad (5.1.3)$$

possiamo quindi definire la *variazione totale* del campo come:

$$\begin{aligned} \delta f &= f'(x'^\mu) - f(x^\mu) = f'(x^\mu + \delta x^\mu) - f(x^\mu) = f'(x^\mu) + \delta x^\mu \partial_\mu f(x^\mu) - f(x^\mu) \\ &= f'(x^\mu) - f(x^\mu) + \delta x^\mu \partial_\mu f(x^\mu) = \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f(x^\mu) \end{aligned} \quad (5.1.4)$$

ove il termine $f'(\delta x^\mu) = \delta x^\mu \partial_\mu f(x^\mu)$ è dato dal fatto che lavoriamo al primo ordine in δx^μ , allora dobbiamo prendere f' all'ordine zero, che è appunto f . Inoltre, $\delta_0 f$ è detta *variazione funzionale*, mentre il termine $\delta x^\mu \partial_\mu f(x^\mu)$ è detto *termine di trasporto*.

A questo punto consideriamo le trasformazioni di Poincaré, in particolare partiamo dalle traslazioni, quindi:

$$x^\mu \xrightarrow{P} x'^\mu = x^\mu + a^\mu \quad (5.1.5)$$

sotto traslazione non c'è variazione di un campo locale, ossia:

$$f(x^\mu) \xrightarrow[x^\mu \rightarrow x^\mu + a^\mu]{T} f'(x'^\mu) = f(x^\mu) \quad (5.1.6)$$

quindi la variazione totale sarà nulla

$$\delta f = f'(x'^\mu) - f(x^\mu) = 0 \quad (5.1.7)$$

quindi avremo che la variazione funzionale sarà pari al termine di trasporto cambiato di segno:

$$\delta_0 f = -\delta x^\mu \partial_\mu f(x^\mu) = -\mathcal{E}^\mu \partial_\mu f = -i\mathcal{E}^\mu \hat{P}_\mu f \quad (5.1.8)$$

ove nel penultimo passaggio abbiamo usato il fatto che $\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = x^\mu + \mathcal{E}^\mu - x^\mu = \mathcal{E}^\mu$ con $\mathcal{E}^\mu \ll 1$, mentre nell'ultimo la (4.4.4).

Sotto trasformazioni di Lorentz le cose diventano molto più complicate, pertanto studieremo solo il caso di campo scalare. Per definizione stessa di campo scalare abbiamo che sotto Lorentz la trasformazione assume la forma:

$$\phi(x^\mu) \xrightarrow[x^\mu \rightarrow x'^\mu]{L} \phi'(x'^\mu) = \phi(x^\mu) \quad (5.1.9)$$

quindi la variazione totale sarà nulla

$$\delta\phi = \phi'(x'^\mu) - \phi(x^\mu) = 0 \quad (5.1.10)$$

quindi avremo che la variazione funzionale sarà pari al termine di trasporto cambiato di segno:

$$\delta_0\phi = -\delta x^\mu \partial_\mu \phi(x^\mu) = -\mathcal{E}^{\mu\rho} x_\rho \partial_\mu \phi = \mathcal{E}^{\rho\mu} x_\rho \partial_\mu \phi \quad (5.1.11)$$

ove nel penultimo passaggio abbiamo usato la (4.3.31), mentre nell'ultimo la proprietà di antisimmetria. Possiamo riscrivere quest'ultima relazione nel modo seguente

$$\delta_0\phi = -\frac{i}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} \hat{L}_{\rho\sigma} \phi \quad (5.1.12)$$

dimostriamo l'equivalenza tra le due

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \delta_0\phi &= -\frac{i}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} \hat{L}_{\rho\sigma} \phi = -\frac{i}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} i(x_\rho \partial_\sigma - x_\sigma \partial_\rho) \phi = \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} \left(x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} - x_\sigma \frac{\partial \phi}{\partial x^\rho} \right) \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} + \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\sigma\rho} x_\sigma \frac{\partial \phi}{\partial x^\rho} = \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} + \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} = \mathcal{E}^{\rho\sigma} x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} \end{aligned} \quad (5.1.13)$$

□

Generalizzando, per un campo vettoriale avremo:

$$\delta_0 \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = -\frac{i}{2} \mathcal{E}^{\rho\sigma} \hat{M}_{\rho\sigma} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \quad (5.1.14)$$

con $\hat{M}_{\rho\sigma} = \mathbb{I} \hat{L}_{\rho\sigma} + \hat{S}_{\rho\sigma}$, ove $\hat{L}_{\rho\sigma}$ è una rappresentazione infinito dimensionale e $\hat{S}_{\rho\sigma}$ è una rappresentazione finito dimensionale.

5.2 Lagrangiana

Le teorie dei campi o, meglio, le dinamiche dei campi sono costruite a partire da un'azione. Definiamo, dunque, l'azione come:

$$S = \int dx^0 L \quad (5.2.1)$$

ove $L = \int d^3x \mathcal{L}$, quindi, formalmente, $\mathcal{L}$ è una densità di lagrangiana⁵⁹, per cui:

$$S = \int d^4x \mathcal{L} \quad (5.2.2)$$

Quindi le teorie basate sulla simmetria di Poincaré richiedono che l'azione rispetti tale simmetria; inoltre, attraverso principi variazionali è possibile ricavare le equazioni del moto.

A priori la dipendenza della lagrangiana può essere del tutto generale:

$$\mathcal{L}(x^\mu, \phi(x^\mu), \partial_\mu \phi(x^\mu), \partial_\mu \partial_\nu \phi(x^\mu), \partial_\mu \partial_\nu \partial_\sigma \cdots \phi(x^\mu)) \quad (5.2.3)$$

⁵⁹Per semplicità verrà detta lagrangiana, seppur impropriamente.

Tuttavia per ragioni fisiche ci sono alcune restrizioni che dobbiamo applicare. Se vogliamo che l'azione sia invariante sotto traslazioni è necessario richiedere che la misura e la lagrangiana siano invarianti sotto traslazioni. La misura sappiamo che rispetta la condizione, mentre la lagrangiana soddisfa la richiesta solo se non ha dipendenza esplicita dalle coordinate x^μ , quindi:

$$\mathcal{L}(\phi(x^\mu), \partial_\mu \phi(x^\mu), \partial_\mu \partial_\nu \phi(x^\mu), \partial_\mu \partial_\nu \partial_\sigma \cdots \phi(x^\mu)) \quad (5.2.4)$$

Inoltre, non consideriamo i termini alto derivativi⁶⁰, poiché una derivata prima della lagrangiana a livello delle equazioni del moto fornisce una derivata seconda⁶¹, mentre derivate superiori darebbero vita ad equazioni del moto con termini di derivate di ordine maggiore al secondo; tali termini offrono soluzioni la cui interpretazione fisica risulta essere problematica.

Concludiamo che la lagrangiana avrà una dipendenza del tipo

$$\mathcal{L}(\phi(x^\mu), \partial_\mu \phi(x^\mu)) \quad (5.2.5)$$

Infine, richiediamo che la teoria sia Lorentz invariante, ossia che le equazioni del moto siano covarianti, quindi vogliamo che l'azione sia invariante per trasformazioni di Lorentz, da cui abbiamo che la lagrangiana dovrà essere uno scalare secondo Lorentz.

5.3 Equazioni del moto

Le equazioni del moto si ricavano attraverso un principio variazionale.

Consideriamo, quindi, la variazione infinitesima del campo ϕ :

$$\phi \rightarrow \phi + \delta\phi \quad (5.3.1)$$

con la condizione che:

$$\delta\phi \Big|_{\partial\Omega} = 0 \quad (5.3.2)$$

ove $\partial\Omega$ è la frontiera di una varietà quadridimensionale.

Il principio di Hamilton richiede che

$$\delta S = \delta \int_{\Omega} d^4x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) = \int_{\Omega} d^4x \delta \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) = 0 \quad (5.3.3)$$

ossia che la variazione del campo $\delta\phi$ sia un estremo per il funzionale d'azione S . Notiamo, inoltre, che Ω è fisso e x^μ non varia, dunque vi è la conservazione delle aree.

Esplicitando le dipendenze otteniamo:

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \delta \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) = \int_{\Omega} d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta(\partial_\mu \phi) \right) \quad (5.3.4)$$

ove, per definizione: $\delta(\partial_\mu \phi) = \partial_\mu(\phi + \delta\phi) - \partial_\mu \phi = \partial_\mu(\delta\phi)$, questa commutazione è possibile solo perché x^μ non varia. Quindi possiamo riscrivere:

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta\phi) \right) \quad (5.3.5)$$

sfruttando la regola di Leibniz:

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{\Omega} d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta\phi) + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi \right] \\ &= \int_{\Omega} d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi \right] + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right] \\ &= \int_{\Omega} d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi \right] + \int_{\Omega} d^4x \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right] \end{aligned} \quad (5.3.6)$$

⁶⁰Ovvero quelli superiori alla derivata prima.

⁶¹Basta pensare all'equazione di Eulero-Lagrange e ciò risulta trasparente.

osservando attentamente l'ultimo integrale vediamo che è un'integrale di volume di una quadridivergenza, quindi possiamo usare il teorema di Gauss:

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} \right) \delta \phi \right] + \int_{\partial \Omega} d\sigma_{\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} \delta \phi \quad (5.3.7)$$

l'integrale di superficie si annulla per la condizione (5.3.2), quindi, per il principio di Hamilton, rimane:

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} \right) \delta \phi \right] = 0 \quad (5.3.8)$$

affinché questo integrale sia nullo si deve annullare identicamente l'argomento, ottenendo, in ultima analisi, l'equazione di Eulero-Lagrange:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} \right) \delta \phi = 0 \implies \partial_{\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \quad (5.3.9)$$

Possiamo generalizzare il risultato a n campi

$$\partial_{\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi_i)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (5.3.10)$$

Dobbiamo fare una considerazione importante: in generale i campi possono essere complessi, tuttavia è necessario che la loro combinazione, ai fini della creazione della lagrangiana, sia reale. Questo perché se la lagrangiana fosse complessa avremmo due equazioni di Eulero-Lagrange per ogni campo, una per la parte reale ed una per la parte immaginaria. Ciò significa che avremmo $2n$ equazioni per n campi, che tradotto vorrebbe dire avere più condizioni che gradi di libertà.

Inoltre, dagli studi di meccanica analitica, sappiamo che le equazioni del moto, essendo lineari in $\mathcal{L}$, rimangono invariate per riscalamenti della lagrangiana, ovvero:

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}' = \alpha \mathcal{L} \quad (5.3.11)$$

con α una costante.

Tuttavia, meno banale è che le equazioni del moto siano le stesse per trasformazioni che differiscano per una quadridivergenza:

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \partial_{\mu} A^{\mu}(\phi) \quad (5.3.12)$$

Tale proprietà risiede nel fatto che il principio di hamilton per le due lagrangiane è il medesimo. Dimostriamolo brevemente.

$$\delta S \rightarrow \delta S' = \delta \int_{\Omega} d^4x (\mathcal{L} + \partial_{\mu} A^{\mu}(\phi)) = \delta S + \delta \int_{\Omega} d^4x \partial_{\mu} A^{\mu} = \delta S + \delta \int_{\partial \Omega} d\sigma_{\mu} A^{\mu} = \delta S \quad (5.3.13)$$

5.4 Campo scalare reale

Un campo scalare reale sotto trasformazioni di Lorentz va in se stesso

$$\phi(x^{\mu}) \xrightarrow{x^{\mu} \rightarrow x'^{\mu}} \phi'(x'^{\mu}) = \phi(x^{\mu}) \quad (5.4.1)$$

Come abbiamo già detto la lagrangiana deve essere uno scalare, quindi sarà formata da combinazioni di ϕ e $\partial_{\mu} \phi$ che rispettino questa condizione. Da notare che un campo di questo tipo ha un solo grado di libertà funzionale.

La tipica struttura della lagrangiana per teorie basate su campi scalari è la seguente:

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_{\mu} \phi) = \frac{1}{2} \partial_{\mu} \phi \partial^{\mu} \phi - V(\phi) \quad (5.4.2)$$

ove il primo termine è detto *termine cinetico*.

Ora, ricaviamo l'equazione del moto (5.3.9), partendo dal primo termine:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} &= \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu \phi)} \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi \right) = \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu \phi)} \left(\frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi \right) \\
&= \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \frac{\partial(\partial_\alpha \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\beta \phi + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \frac{\partial(\partial_\beta \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\alpha \phi = \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \delta_\alpha^\mu \partial_\beta \phi + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \delta_\beta^\mu \partial_\alpha \phi \\
&= \frac{1}{2} \eta^{\mu\beta} \partial_\beta \phi + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\mu} \partial_\alpha \phi = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi = \partial^\mu \phi
\end{aligned} \tag{5.4.3}$$

quindi il primo termine dell'equazione di Eulero-Lagrange è

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \partial_\mu \partial^\mu \phi = \square \phi \tag{5.4.4}$$

mentre il secondo:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = - \frac{dV}{d\phi} \tag{5.4.5}$$

unendo i due termini otteniamo l'equazione totale:

$$\square \phi + \frac{dV}{d\phi} = 0 \tag{5.4.6}$$

Possiamo considerare il caso particolare della *lagrangiana di Klein-Gordon*:

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \mu^2 \phi^2 \tag{5.4.7}$$

ove $\mu = \frac{mc}{\hbar}$ ed il secondo termine viene detto *termine di massa*. L'equazione di Eulero-Lagrange assume, quindi, la forma:

$$\square \phi + \mu^2 \phi = (\square + \mu^2) \phi = 0 \tag{5.4.8}$$

e viene detta *equazione di Klein-Gordon* e il termine tra parentesi tonde è detto operatore di Klein-Gordon. Notiamo, inoltre, che un termine del tipo ϕ^2 nella lagrangiana fornisce un termine lineare nell'equazione del moto. Se nella lagrangiana compaiono termini con potenze maggiori del quadrato, allora l'equazione non è lineare e tali termini non lineari sono la rappresentazione delle interazioni.

Ipotizziamo come soluzione quella di un'onda piana, quindi del tipo $\phi \sim e^{-ik_\alpha x^\alpha}$, dove ricordiamo che $k^\alpha = (k^0, \vec{k}) = (\frac{\omega}{c}, \vec{k})$. Applicando la sostituzione e semplificando gli esponenziali, otteniamo:

$$-k^\mu k_\mu + \mu^2 = 0 \tag{5.4.9}$$

da tale relazione comprendiamo che k^μ è un vettore di tipo tempo. Sviluppando i termini otteniamo:

$$\begin{aligned}
-k^\mu k_\mu + \mu^2 &= 0 \\
-\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 + |\vec{k}|^2 + \mu^2 &= 0 \\
\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 &= |\vec{k}|^2 + \mu^2
\end{aligned} \tag{5.4.10}$$

abbiamo così ottenuto una relazione di dispersione, la quale risulta evidentemente diversa da quella per la luce a causa del termine μ^2 . Esplicitando μ e moltiplicando tutto per $\hbar^2$

$$\begin{aligned}
\left(\hbar \frac{\omega}{c}\right)^2 &= |\hbar \vec{k}|^2 + m^2 c^2 \\
\frac{E^2}{c^2} &= |\vec{p}|^2 + m^2 c^2
\end{aligned} \tag{5.4.11}$$

quanto ottenuto è la relazione dell'energia di una particella massiva di spin zero.

5.5 Campo scalare complesso

Un campo scalare complesso $\phi = \phi_1 + i\phi_2$ sotto trasformazioni di Lorentz va in se stesso

$$\phi(x^\mu) \xrightarrow{x^\mu \rightarrow x'^\mu} \phi'(x'^\mu) = \phi(x^\mu) \quad (5.5.1)$$

Invece che considerare la parte reale ϕ_1 e la parte immaginaria ϕ_2 di un campo complesso, una formulazione che risulta avere conseguenze fisiche rilevanti è quella di considerare il campo ϕ e il suo complesso coniugato ϕ^* . Da notare che un campo di questo tipo ha due gradi di libertà funzionale.

Possiamo definire l'equivalente della lagrangiana di Klein-Gordon per un campo complesso⁶²:

$$\mathcal{L}_{KG} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi \quad (5.5.2)$$

A partire da questa otteniamo due diverse equazioni di Eulero-Lagrange:

$$(\square + \mu^2)\phi^* = 0 \quad (\square + \mu^2)\phi = 0 \quad (5.5.3)$$

tali equazioni lineari descrivono due particelle diverse con la stessa massa, infatti questa formulazione viene usata per descrivere una particella e l'antiparticella corrispondente.

Inoltre, possiamo notare che, oltre alla simmetria per il gruppo di Poincaré, la lagrangiana (5.5.2) ha anche una simmetria interna⁶³ per le trasformazioni:

$$\begin{aligned} \phi(x^\mu) &\rightarrow e^{i\alpha} \phi(x^\mu) \\ \phi^*(x^\mu) &\rightarrow e^{-i\alpha} \phi^*(x^\mu) \end{aligned} \quad (5.5.4)$$

ove α è una costante; questo tipo di trasformazioni formano il gruppo detto $U(1)$ ⁶⁴. Viene spontaneo domandarsi quale grandezza sia conservata per questo tipo di simmetria.

Consideriamo il quadri-vettore $j^\mu = i(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi)$ e prendiamone la divergenza.

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad (5.5.5)$$

se la relazione è verificata ϕ e ϕ^* soddisfano le equazioni di campo e si dice che il campo vuoto è *on shell*. Ne segue che:

$$Q = \int d^3x j^0 = \int d^3x i(\phi \dot{\phi}^* - \phi^* \dot{\phi}) \implies \frac{dQ}{dt} = 0 \quad (5.5.6)$$

quindi la quantità conservata è la carica.

5.6 Campo vettoriale reale e caso elettromagnetico

Vogliamo ricavare le equazioni del moto del campo elettromagnetico, quindi le equazioni di Maxwell, usando gli strumenti acquisiti in questa sezione. Il campo ϕ sarà, ovviamente, il quadripotenziale A_ν . Sappiamo, inoltre, che per il campo elettromagnetico deve valere l'invarianza di gauge, ciò significa che anche la lagrangiana associata al campo dovrà avere tale proprietà. Nelle sezioni precedenti abbiamo trovato che la quantità $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ è invariante per trasformazioni di gauge, quindi è un buon punto di partenza. Inoltre, per costruire la lagrangiana, ci servono quantità che siano invarianti sotto trasformazioni di Lorentz; anche in questo caso gli studi precedenti ci consigliano le quantità $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ e $F_{\mu\nu} F^{*\mu\nu}$. Tuttavia, possiamo dimostrare (e lo faremo tra un attimo) che il secondo invariante è una quadridivergenza e sappiamo che queste non contribuiscono alla determinazione delle equazioni del moto, dobbiamo dunque escluderlo dalla costruzione della lagrangiana. Ora dimostriamo che lo sia effettivamente.

⁶²Ovviamente per le proprietà che deve soddisfare la lagrangiana dovrà essere comunque uno scalare reale.

⁶³Ossia una simmetria che non coinvolge cambiamenti di coordinate, quindi x^μ non varia. La simmetria di gauge è una simmetria di questo tipo.

⁶⁴Questo gruppo lo rivedremo più avanti, per ora basti sapere che sono le trasformazioni che coinvolgono i numeri complessi di modulo unitario, quindi, in sostanza, i fasori.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}F^{*\mu\nu} &= \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}F_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha)(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \\ &= \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu - \partial_\alpha A_\beta \partial_\nu A_\mu - \partial_\beta A_\alpha \partial_\mu A_\nu + \partial_\beta A_\alpha \partial_\nu A_\mu) \end{aligned} \quad (5.6.1)$$

Esaminiamo i quattro termini uno alla volta. Il primo lo lasciamo invariato:

$$\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu \quad (5.6.2)$$

Nel secondo rinomino l'indice μ con l'indice ν e viceversa, inoltre ricordiamo che il simbolo di Levi-Civita è antisimmetrico:

$$-\frac{1}{2}\epsilon^{\nu\mu\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu \quad (5.6.3)$$

Per il terzo rinomino l'indice α con l'indice β e viceversa:

$$-\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\beta\alpha}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu \quad (5.6.4)$$

Infine, per il quarto termine rinomino l'indice α con l'indice β e rinomino l'indice μ con l'indice ν e viceversa per entrambe le coppie:

$$-\frac{1}{2}\epsilon^{\nu\mu\beta\alpha}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu \quad (5.6.5)$$

Concludiamo che:

$$F_{\mu\nu}F^{*\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}F_{\mu\nu} = 2\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta \partial_\mu A_\nu = 2\partial_\mu[\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(\partial_\alpha A_\beta)A_\nu] - 2\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\mu(\partial_\alpha A_\beta)A_\nu \quad (5.6.6)$$

dove nell'ultimo passaggio si è utilizzata la regola di Leibniz. Il secondo termine è nullo poiché prodotto di un termine simmetrico per uno antisimmetrico, risulta evidente che il primo termine sia una quadridivergenza. $\square$

Alla luce di tutte le considerazioni precedenti la lagrangiana che ci consente di ottenere le equazioni di Maxwell è della forma:

$$\mathcal{L}_{em} = -\frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}\eta^{\alpha\sigma}\eta^{\beta\rho}F_{\sigma\rho} \quad (5.6.7)$$

Sostituendo nell'equazione di Eulero-Lagrange otteniamo:

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial A_\nu} = 0 \quad (5.6.8)$$

Studiamo, ora, ogni termine. Il primo possiamo riscriverlo, attraverso la regola della catena, come:

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial F_{\alpha\beta}} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right] \quad (5.6.9)$$

analizziamo ogni termine di derivazione:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial F_{\alpha\beta}} = -\frac{1}{8\pi}F^{\alpha\beta} \quad (5.6.10)$$

$$\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \frac{\partial(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \delta_\mu^\alpha \delta_\nu^\beta - \delta_\mu^\beta \delta_\nu^\alpha \quad (5.6.11)$$

Mettendoli insieme otteniamo che il primo termine della (5.6.8) è:

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{8\pi}\partial_\mu [F^{\alpha\beta}(\delta_\mu^\alpha \delta_\nu^\beta - \delta_\mu^\beta \delta_\nu^\alpha)] = -\frac{1}{8\pi}\partial_\mu [F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}] = -\frac{1}{4\pi}\partial_\mu F^{\mu\nu} \quad (5.6.12)$$

ove nell'ultimo passaggio si è usata la proprietà di antisimmetria del tensore elettromagnetico.

Mentre, il secondo termine della (5.6.8) è banalmente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial A_\nu} = 0 \quad (5.6.13)$$

Quindi la (5.6.8) diventa:

$$-\frac{1}{4\pi} \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (5.6.14)$$

che sono le equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti. Possiamo dire che la teoria descritta dalla (5.6.7) prevede particelle di massa nulla e spin uno, ossia i fotoni. I gradi di libertà della teoria sono 4, dovuti al quadrivettore A_ν , meno 2 dovuti alla condizione di invarianza di gauge, infatti lo spin può essere solo 1, se codirezionale alla direzione di moto, oppure -1 , se nel verso opposto.

Se invece consideriamo la presenza di sorgenti la lagrangiana assume la forma:

$$\mathcal{L}_{em} = -\frac{1}{16\pi} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{c} j_\mu A^\mu \quad (5.6.15)$$

Quindi il termine di derivata rispetto al campo questa volta è non banale:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{em}}{\partial A_\nu} = -\frac{1}{c} j^\nu \quad (5.6.16)$$

e l'equazione di Eulero-Lagrange assume la forma:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j^\nu \quad (5.6.17)$$

che sono le equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti.

Tuttavia, dobbiamo fare un'osservazione di fondamentale importanza, la lagrangiana (5.6.15) non è gauge invariante. Sappiamo, però, che la quadricorrente soddisfa l'equazione di continuità da cui segue la conservazione della carica

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \implies \frac{dQ}{dt} = 0 \quad (5.6.18)$$

Consideriamo la trasformazione di gauge

$$A^\mu \xrightarrow{g} A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \chi \quad (5.6.19)$$

allora la lagrangiana si trasforma come:

$$\mathcal{L}_{em} \xrightarrow{g} \mathcal{L}'_{em} = \mathcal{L}_{em} + \frac{1}{c} j_\mu \partial^\mu \chi \quad (5.6.20)$$

Da cui ricaviamo il differenziale della lagrangiana:

$$\delta \mathcal{L}_{em} = \mathcal{L}'_{em} - \mathcal{L}_{em} = \frac{1}{c} j_\mu \partial^\mu \chi = \frac{1}{c} \partial^\mu (j_\mu \chi) - \frac{1}{c} (\partial^\mu j_\mu) \chi = \frac{1}{c} j_\mu \partial^\mu \chi \quad (5.6.21)$$

ove, il termine di divergenza della quadricorrente si annulla per l'equazione di continuità. Dunque, le due lagrangiane differiscono di una quadridivergenza, che come abbiamo già detto più volte non contribuisce alle equazioni del moto. Possiamo dire che quindi c'è una correlazione tra la conservazione della carica e la gauge invarianza. Anche la teoria descritta dalla (5.6.15) prevede particelle di massa nulla e spin uno, ossia i fotoni.

Ora, ci domandiamo se possiamo costruire una teoria che preveda particelle massive. Tale teoria è data dalla *lagrangiana di Proca*:

$$\mathcal{L}_p = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{\mu^2}{2} A_\mu A^\mu \quad (5.6.22)$$

ove $\mu = \frac{mc}{\hbar}$, inoltre si può notare che la lagrangiana non è gauge invariante a causa del termine di massa. Questa è una considerazione di importanza centrale: i termini di massa rompono la gauge invarianza. Procedendo come nei casi precedenti otteniamo l'equazione di Eulero-Lagrange:

$$-\partial_\mu F^{\mu\nu} + \mu^2 A^\nu = 0 \quad (5.6.23)$$

che possiamo riscrivere come:

$$\square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) + \mu^2 A^\nu = 0 \quad (5.6.24)$$

Consideriamo la divergenza dell'equazione di Eulero-Lagrange:

$$\begin{aligned} \partial_\nu (\square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) + \mu^2 A^\nu) &= 0 \\ \partial_\nu (\square A^\nu) - \square (\partial_\mu A^\mu) + \mu^2 \partial_\nu A^\nu &= 0 \\ \partial_\nu A^\nu &= 0 \end{aligned} \quad (5.6.25)$$

Questo è un passaggio molto delicato, quanto appena trovato non è la condizione di gauge di Lorentz, bensì discende in maniera autonoma dalla dinamica descritta dalla lagrangiana di Proca.

Quindi la teoria di Proca è rappresentata dalle:

$$\begin{cases} (\square + \mu^2) A^\nu = 0 \\ \partial_\nu A^\nu = 0 \end{cases} \quad (5.6.26)$$

e descrive particelle massive di spin uno. I gradi di libertà sono 4, dati dal quadri-vettore A^ν , meno 1 dato dalla condizione, quindi un totale di 3 gradi di libertà. Di conseguenza lo spin può assumere i valori $s = -1, 0, 1$, ove $-1, 1$ sono le componenti trasversali e 0 è la componente longitudinale.

Concludiamo questa parte dicendo che è possibile sviluppare teorie con particelle cariche attraverso campi complessi. In tal caso la lagrangiana di Proca diventa:

$$\mathcal{L}_p = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{*\mu\nu} - \frac{\mu^2}{2} A_\mu A^{*\mu} \quad (5.6.27)$$

5.7 Campo spinoriale

Al fine di costruire una lagrangiana che sia invariante per trasformazioni di Lorentz, dobbiamo chiederci come si trasformano gli spinori sotto trasformazioni di Lorentz. Dalla sezione precedente, sappiamo che i generatori del gruppo di Lorentz devono essere 6, per gli spinori in particolare dovranno essere matrici 2×2 . Per le rotazioni, le quali sono descritte dal gruppo $SU(2)$, sappiamo già che i generatori sono $J_i = \frac{\sigma_i}{2}$, i quali dipendono dalle matrici di Pauli. Ci rimangono da determinare i 3 generatori dei boost. Inoltre, sappiamo che le algebre dei generatori sono indipendenti dalle rappresentazioni, quindi i generatori K_i dovranno soddisfare le relazioni:

$$\begin{aligned} \left[\frac{\sigma_i}{2}, \frac{\sigma_j}{2} \right] &= i\epsilon_{ijk} \frac{\sigma_k}{2} \\ \left[\frac{\sigma_i}{2}, K_j \right] &= i\epsilon_{ijk} K_k \\ [K_i, K_j] &= -i\epsilon_{ijk} \frac{\sigma_k}{2} \end{aligned} \quad (5.7.1)$$

I generatori che soddisfano le (5.7.1) sono quelli del tipo:

$$K_i = \pm i \frac{\sigma_i}{2} \quad (5.7.2)$$

A partire da questi generatori, possiamo costruirne di nuovi i quali hanno un'algebra diagonale:

$$N_i = \frac{1}{2} (J_i + iK_i) \quad (5.7.3)$$

ovviamente questi generatori appartengono ad un gruppo $SU(2) \times SU(2)$.

Abbiamo, quindi, due possibilità e corrispondentemente due tipi di spinori.

Se scegliamo $J_i = \frac{\sigma_i}{2}$ e $K_i = i \frac{\sigma_i}{2}$ otteniamo che la matrice di trasformazione è data da:

$$U = e^{i \frac{\vec{\sigma}}{2} \vec{\theta} - \frac{\vec{\sigma}}{2} \vec{\phi}} \quad (5.7.4)$$

ove $\vec{\theta} = \theta \hat{n}$ è la rotazione con versore diretto parallelamente alla normale del piano e $\vec{\phi} = \phi \hat{n}'$ è la rapidità⁶⁵ con versore diretto parallelamente alla direzione di boost.

⁶⁵La rapidità è definita come $\phi = \text{arctanh}(\frac{v}{c})$, quindi può assumere i valori $-\infty < \phi < +\infty$.

Abbiamo, quindi, degli spinori, che diremo di *tipo eta*, che sotto trasformazioni di Lorentz si trasformano come segue:

$$\eta \rightarrow \eta' = (e^{i\frac{\vec{\sigma}}{2}\vec{\theta} - \frac{\vec{\sigma}}{2}\vec{\phi}})\eta = N\eta \quad (5.7.5)$$

Se, invece, scegliamo $J_i = \frac{\sigma_i}{2}$ e $K_i = -i\frac{\sigma_i}{2}$ otteniamo che la matrice di trasformazione è data da:

$$U = e^{i\frac{\vec{\sigma}}{2}\vec{\theta} + \frac{\vec{\sigma}}{2}\vec{\phi}} \quad (5.7.6)$$

In questo caso abbiamo degli spinori, che diremo di *tipo xi*, che sotto trasformazioni di Lorentz si trasformano come segue:

$$\xi \rightarrow \xi' = (e^{i\frac{\vec{\sigma}}{2}\vec{\theta} + \frac{\vec{\sigma}}{2}\vec{\phi}})\xi = M\xi \quad (5.7.7)$$

Si può dimostrare matematicamente che le matrici di trasformazione sono collegate da:

$$N = \Upsilon M^+ \Upsilon \quad \text{ove} \quad \Upsilon = -i\sigma_2 \quad (5.7.8)$$

Se pensiamo ad una trasformazione di parità $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$ la rotazione non subisce variazioni $\vec{\theta} \rightarrow \vec{\theta}$, mentre la velocità cambia di segno $\vec{\phi} \rightarrow -\vec{\phi}$, quindi le due matrici differiscono per una trasformazione di parità.

Nella fisica delle particelle elementari, per descrivere le particelle con spin pari ad $\frac{1}{2}$ si utilizzano gli *spinori di Dirac*.

$$\psi = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \quad (5.7.9)$$

Questi spinori hanno quattro componenti complesse.

Non vedremo come costruire una lagrangiana a partire da questi spinori, la questione verrà approfondita nelle teorie quantistiche di campo.

5.8 Invarianza di gauge in meccanica quantistica

Consideriamo una particella libera, l'operatore hamiltoniano associato è:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (5.8.1)$$

e l'equazione di Schroedinger è

$$\frac{1}{2m}(-i\hbar\vec{\nabla})^2\psi(t, \vec{x}) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(t, \vec{x}) \quad (5.8.2)$$

Se consideriamo un particella carica in un campo elettromagnetico sappiamo che la dinamica è determinata dalla forza di Lorentz

$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B}) \quad (5.8.3)$$

L' hamiltoniano associato è:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\vec{p}} - \frac{q}{c} \hat{\vec{A}} \right)^2 + q\hat{\Phi} \quad (5.8.4)$$

quindi l'equazione di Schroedinger corrispondente

$$\left[\frac{1}{2m} \left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A} \right)^2 + q\Phi \right] \psi(t, \vec{x}) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(t, \vec{x}) \quad (5.8.5)$$

Possiamo definire nuovi operatori:

$$\begin{aligned} \hat{D} &= -\hbar\vec{\nabla} + iq\vec{A} \\ \hat{D}_0 &= \hbar \left(\frac{\partial}{\partial t} + iq\frac{\Phi}{\hbar} \right) \end{aligned} \quad (5.8.6)$$

in funzione di questi l'equazione di Schroedinger (5.8.5) diventa:

$$\frac{1}{2m}(i\hat{D})^2\psi(t, \vec{x}) = i\hat{D}_0\psi(t, \vec{x}) \quad (5.8.7)$$

in tal maniera abbiamo un'equazione che ha la stessa forma dell'equazione di Schroedinger per una particella libera, formalmente possiamo vedere il processo come una sostituzione degli operatori

$$\begin{aligned} -\hbar\vec{\nabla} &\rightarrow \hat{D} \\ \hbar\frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow \hat{D}_0 \end{aligned} \quad (5.8.8)$$

Possiamo unire le due trasformazioni in un'unica trasformazione covariante, introducendo la *derivata di gauge covariante* D_μ :

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu \quad (5.8.9)$$

questa non è altro che gli operatori differenziali tradizionali più un termine di potenziali di gauge. Sappiamo che la teoria elettromagnetica è invariante per trasformazioni di gauge:

$$\begin{aligned} \vec{A}(t, \vec{x}) &\xrightarrow{g} \vec{A}'(t, \vec{x}) = \vec{A}(t, \vec{x}) + \vec{\nabla}\chi \\ \Phi(t, \vec{x}) &\xrightarrow{g} \Phi'(t, \vec{x}) = \Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial\chi}{\partial t} \end{aligned} \quad (5.8.10)$$

dobbiamo trovare quindi un modo per trasportare questa proprietà nella descrizione quantistica della teoria elettromagnetica. Infatti, se operiamo la suddetta trasformazione all'equazione di Schroedinger (5.8.5) osserviamo che non è invariante per trasformazioni di gauge:

$$\left\{ \frac{1}{2m} \left[-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c} \left(\vec{A}(t, \vec{x}) + \vec{\nabla}\chi \right) \right]^2 + q \left(\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial\chi}{\partial t} \right) \right\} \psi = i\hbar \frac{\partial\psi}{\partial t} \quad (5.8.11)$$

quindi vi è, apparentemente, un conflitto tra la teoria elettromagnetica e la teoria quantistica.

Per risolvere il conflitto siamo costretti ad assumere che quando facciamo una trasformazione di gauge sui campi, oltre a questi vari anche la funzione d'onda ψ . In particolare assumiamo che la trasformazione di gauge della funzione d'onda sia:

$$\psi(t, \vec{x}) \xrightarrow{g} \psi'(t, \vec{x}) = e^{iq\chi(t, \vec{x})} \psi(t, \vec{x}) \quad (5.8.12)$$

Dimostriamo che, in questo modo, l'equazione di Schroedinger risulta essere invariante per trasformazioni di gauge:

Dimostrazione. Fissiamo, per semplicità, che $\hbar = 1$ e $c = 1$.

Consideriamo il primo e il secondo termine dell'equazione di Schroedinger:

$$\begin{aligned} (-i\vec{\nabla} - q\vec{A}')\psi' &= \left[-i\vec{\nabla} - q\vec{A} - q(\vec{\nabla}\chi) \right] e^{iq\chi}\psi \\ &= q(\vec{\nabla}\chi)e^{iq\chi}\psi + e^{iq\chi}(-i\vec{\nabla}\psi) + e^{iq\chi}(-q\vec{A}\psi) - q(\vec{\nabla}\chi)e^{iq\chi}\psi \\ &= e^{iq\chi}(-i\vec{\nabla} - q\vec{A})\psi \end{aligned} \quad (5.8.13)$$

in termini dell'operatore precedentemente definito

$$i\hat{D}'\psi' = e^{iq\chi}i\hat{D}\psi \quad (5.8.14)$$

Consideriamo il terzo e il quarto termine dell'equazione di Schroedinger:

$$\begin{aligned} \left(-q\Phi' + i\frac{\partial}{\partial t} \right) \psi' &= \left(-q\Phi + q\frac{\partial\chi}{\partial t} + i\frac{\partial}{\partial t} \right) e^{iq\chi}\psi \\ &= -q\Phi e^{iq\chi}\psi + q\frac{\partial\chi}{\partial t} e^{iq\chi}\psi - q\frac{\partial\chi}{\partial t} e^{iq\chi}\psi + ie^{iq\chi}\frac{\partial\psi}{\partial t} \\ &= e^{iq\chi} \left(-q\Phi + i\frac{\partial}{\partial t} \right) \psi \end{aligned} \quad (5.8.15)$$

in termini dell'operatore precedentemente definito

$$i\hat{D}_0'\psi' = e^{iq\chi}i\hat{D}_0\psi \quad (5.8.16)$$

Quindi l'equazione di Schroedinger totale rimane formalmente invariata:

$$\frac{1}{2m}(i\hat{D}')^2\psi' = e^{iq\chi}\frac{1}{2m}(i\hat{D})^2\psi = e^{iq\chi}i\hat{D}_0\psi = i\hat{D}'_0\psi' \quad (5.8.17)$$

□

Siamo riusciti a dimostrare quanto volevamo: abbiamo una simmetria di gauge per l'equazione di Schroedinger di una particella carica sottoposta ad un campo elettromagnetico, a patto che venga modificata la funzione d'onda.

5.9 Principio di gauge

Consideriamo l'esperimento della doppia fenditura, sappiamo che la fase assoluta della funzione d'onda non è misurabile, è possibile misurare solo la fase relativa.

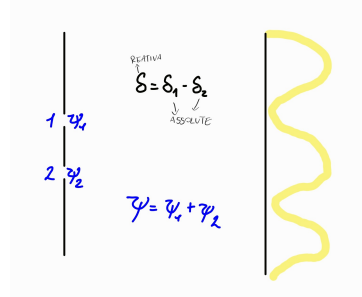


Figura 14: Esperimento della doppia fenditura.

Quindi non è possibile misurare δ_1 o δ_2 , ma solamente $\delta = \delta_1 - \delta_2$. Inoltre, applicando delle trasformazioni del tipo $\delta_1 \rightarrow \delta_1 + \alpha$ e $\delta_2 \rightarrow \delta_2 + \alpha$ (con α una costante), la fase relativa δ rimane invariata. Trasformazioni di questo tipo sono dette *trasformazioni globali di fase*⁶⁶, sotto queste trasformazioni la funzione d'onda varia in modo semplice:

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi \quad (5.9.1)$$

e la meccanica quantistica è invariante per questo tipo di trasformazioni. Infatti, se consideriamo il valor medio di un'osservabile generico, questo è indipendente dalla fase scelta:

$$\langle \hat{O} \rangle = \int \psi^* \hat{O} \psi d^3x \quad (5.9.2)$$

Il gruppo che formano queste trasformazioni è detto $U(1)$. Possiamo, quindi, dire che la meccanica quantistica ha una simmetria di tipo $U(1)$ globale.

Ora, ci chiediamo cosa succede per trasformazioni $U(1)$ locali⁶⁷, ovvero trasformazioni del tipo:

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha(t, \vec{x})}\psi \quad (5.9.3)$$

questo tipo di trasformazioni non sono simmetrie per nessuna teoria che descrive particelle libere, per esempio la (5.8.2). Tuttavia, noi vogliamo forzare questo tipo di simmetria, per farlo è necessario modificare le teorie. Se, per esempio, prendiamo l'equazione (5.8.5), che descrive una particella carica sottoposta ad un campo elettromagnetico, abbiamo visto, nella sottosezione precedente, che vale una simmetria $U(1)$ locale, poiché $\chi(t, \vec{x})$ dipende dalle coordinate spaziotemporali. Eppure, il costo da pagare è non banale. Infatti, affinché la teoria avesse la simmetria di gauge⁶⁸, è stato necessario introdurre nella teoria i campi $\vec{A}$ e Φ e le rispettive trasformazioni di gauge. Quindi, possiamo dire, che le interazioni vengono dedotte imponendo delle simmetrie locali. L'idea è, dunque, di introdurre

⁶⁶Il termine globale significa che la ridefinizione della fase è la stessa per tutti i punti dello spaziotempo.

⁶⁷Il termine locale indica semplicemente che la ridefinizione di fase varia, potenzialmente, punto per punto.

⁶⁸Che è a tutti gli effetti una trasformazione $U(1)$ locale.

un'interazione a partire da una richiesta di simmetria locale. Tale procedura è quella usata per derivare tutte le interazioni fondamentali, ad esclusione di quella gravitazionale.

Possiamo riassumere quanto detto con il seguente enunciato del *principio di gauge*: sia data una teoria che ha una simmetria globale rispetto ad un gruppo di Lie con n generatori, si vuole imporre che la simmetria diventi locale, per farlo è necessario aggiungere alla teoria n nuovi campi, i quali rappresentano nuove interazioni.

Ora applichiamo ad un esempio di teoria di campo visto in precedenza.

Considerando un campo ϕ scalare complesso, possiamo definire la lagrangiana di Klein-Gordon:

$$\mathcal{L}_{KG} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi \quad (5.9.4)$$

Otteniamo le equazioni di Eulero-Lagrange:

$$(\square + \mu^2)\phi^* = 0 \quad (\square + \mu^2)\phi = 0 \quad (5.9.5)$$

tali equazioni lineari descrivono due particelle diverse di spin pari a zero e con la stessa massa, infatti questa formulazione viene usata per descrivere una particella e l'antiparticella corrispondente.

Sappiamo che, oltre alla simmetria per il gruppo di Poincaré, questa lagrangiana ha anche una simmetria interna per le trasformazioni:

$$\begin{aligned} \phi(x^\mu) &\rightarrow e^{i\alpha} \phi(x^\mu) \\ \phi^*(x^\mu) &\rightarrow e^{-i\alpha} \phi^*(x^\mu) \\ \partial_\mu \phi(x^\mu) &\rightarrow e^{i\alpha} \partial_\mu \phi(x^\mu) \\ \partial_\mu \phi^*(x^\mu) &\rightarrow e^{-i\alpha} \partial_\mu \phi^*(x^\mu) \end{aligned} \quad (5.9.6)$$

ove α è una costante, tale simmetria porta con se la conservazione della carica. La simmetria in questione, per quanto detto precedentemente, è del tipo $U(1)$ globale. Le equazioni di Klein-Gordon descrivono particelle libere, tuttavia fisicamente viene da domandarsi per quale ragione particelle cariche non interagiscano. Per far emergere l'interazione dobbiamo usare il principio di gauge.

Quindi imponiamo che la simmetria da globale diventi locale, le trasformazioni per cui deve esserci simmetria, allora sono del tipo:

$$\begin{aligned} \phi(x^\mu) &\rightarrow \phi'(x^\mu) = e^{i\alpha(x^\mu)} \phi(x^\mu) \\ \phi^*(x^\mu) &\rightarrow \phi'^*(x^\mu) = e^{-i\alpha(x^\mu)} \phi^*(x^\mu) \\ \partial_\mu \phi(x^\mu) &\rightarrow \partial_\mu \phi'(x^\mu) = \partial_\mu [e^{i\alpha(x^\mu)} \phi(x^\mu)] \\ \partial_\mu \phi^*(x^\mu) &\rightarrow \partial_\mu \phi'^*(x^\mu) = \partial_\mu [e^{-i\alpha(x^\mu)} \phi^*(x^\mu)] \end{aligned} \quad (5.9.7)$$

sviluppando i termini di derivata, otteniamo:

$$\begin{aligned} \partial_\mu \phi'(x^\mu) &= \partial_\mu [e^{i\alpha(x^\mu)} \phi(x^\mu)] = e^{i\alpha(x^\mu)} [\partial_\mu \phi(x^\mu)] + i[\partial_\mu \alpha(x^\mu)] e^{i\alpha(x^\mu)} \phi(x^\mu) \\ \partial_\mu \phi'^*(x^\mu) &= \partial_\mu [e^{-i\alpha(x^\mu)} \phi^*(x^\mu)] = e^{-i\alpha(x^\mu)} [\partial_\mu \phi^*(x^\mu)] - i[\partial_\mu \alpha(x^\mu)] e^{-i\alpha(x^\mu)} \phi^*(x^\mu) \end{aligned} \quad (5.9.8)$$

il termine cinetico è dato dal prodotto tra i due:

$$\begin{aligned} \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi'^* &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - i\phi^* (\partial_\mu \phi) \partial^\mu \alpha + i\phi (\partial^\mu \phi^*) \partial_\mu \alpha + \partial_\mu \alpha \partial^\mu \alpha \phi^* \phi \\ &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* + i(\phi \partial_\mu \phi^* - \phi^* \partial_\mu \phi) \partial^\mu \alpha + \partial_\mu \alpha \partial^\mu \alpha \phi^* \phi \end{aligned} \quad (5.9.9)$$

il termine di massa è dato da:

$$\mu^2 \phi'^* \phi' = \mu^2 \phi^* \phi \quad (5.9.10)$$

Concludiamo che a seguito di una trasformazione $U(1)$ locale, il termine di massa della lagrangiana va in se stesso, al contrario del termine cinetico, otteniamo, quindi, che la trasformazione proposta non è una simmetria per la lagrangiana di Klein-Gordon. Per forzare la simmetria modifichiamo la

teoria, e dunque la lagrangiana, sostituendo la quadridivergenza con la derivata di gauge covariante⁶⁹. Le trasformazioni locali diventano⁷⁰, quindi:

$$\begin{aligned}
\phi(x^\mu) &\rightarrow \phi'(x^\mu) = e^{ie\alpha(x^\mu)}\phi(x^\mu) \\
\phi^*(x^\mu) &\rightarrow \phi'^*(x^\mu) = e^{-ie\alpha(x^\mu)}\phi^*(x^\mu) \\
D_\mu\phi(x^\mu) &\rightarrow D'_\mu\phi'(x^\mu) = e^{ie\alpha(x^\mu)}D_\mu\phi(x^\mu) \\
D_\mu^*\phi^*(x^\mu) &\rightarrow D_\mu'^*\phi'^*(x^\mu) = e^{-ie\alpha(x^\mu)}D_\mu^*\phi^*(x^\mu)
\end{aligned} \tag{5.9.11}$$

ove, ricordiamo, la derivata di gauge è definita come $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$, con A_μ detto campo di gauge⁷¹. D'ora in poi considereremo $q = -e$, quindi la derivata di gauge sarà $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$. Studiamo i nuovi termini di derivazione:

$$\begin{aligned}
D'_\mu\phi' &= [\partial_\mu - ieA'_\mu](e^{ie\alpha}\phi) = e^{ie\alpha}D_\mu\phi = e^{ie\alpha}[\partial_\mu - ieA_\mu]\phi \\
e^{ie\alpha}(\partial_\mu\phi + ie\phi\partial_\mu\alpha - ieA'_\mu\phi) &= e^{ie\alpha}[\partial_\mu\phi - ieA_\mu\phi] \\
+ ie\phi\partial_\mu\alpha - ieA'_\mu\phi &= -ieA_\mu\phi \\
A'_\mu &= A_\mu + \partial_\mu\alpha
\end{aligned} \tag{5.9.12}$$

Imponendo come si deve trasformare la derivata di gauge, abbiamo trovato come si trasforma il campo di gauge ad essa associato, lo stesso procedimento lo si può fare anche con il campo complesso coniugato ϕ^* .

Alla luce di questo, scrivere una lagrangiana che abbia una simmetria $U(1)$ locale, diventa banale:

$$\mathcal{L} = D_\mu\phi(D^\mu\phi)^* - \mu^2\phi^*\phi = (\partial_\mu - ieA_\mu)\phi(\partial^\mu + ieA^\mu)\phi^* - \mu^2\phi^*\phi \tag{5.9.13}$$

tuttavia neanche questa teoria è completa, perché manca il termine cinetico di A_μ , ossia $\partial_\nu A_\mu$, il quale ne descrive la dinamica. Quindi dobbiamo aggiungere un termine alla lagrangiana, ovviamente tale termine dovrà rispettare tutti i requisiti necessari al fine che la lagrangiana soddisfi tutte le proprietà richieste (gauge invarianza e simmetria gruppo di Poincaré).

$$\mathcal{L}_{QED} = (\partial_\mu - ieA_\mu)\phi(\partial^\mu + ieA^\mu)\phi^* - \mu^2\phi^*\phi - \frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \tag{5.9.14}$$

questa è detta *lagrangiana dell'elettrodinamica scalare*.

Sviluppando i termini si ottiene:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{QED} &= \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^* - \mu^2\phi^*\phi + ieA^\mu(\phi^*\partial_\mu\phi - \phi\partial_\mu\phi^*) + e^2A_\mu A^\mu\phi^*\phi - \frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\
&= \mathcal{L}_{KG} + \mathcal{L}_{INT} + \mathcal{L}_M
\end{aligned} \tag{5.9.15}$$

Possiamo notare che i primi due termini sono la lagrangiana di Klein-Gordon (per particelle libere), i termini terzo, quarto e quinto sono la lagrangiana che descrive le interazioni (poiché hanno dipendenze dai campi superiori a due), infine il sesto è la lagrangiana di Maxwell per il campo di gauge.

Ci rimane da calcolare le equazioni di Eulero-Lagrange, per i tre campi indipendenti ϕ , ϕ^* e A_ν . Partiamo da ϕ^* :

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{QED}}{\partial(\partial_\mu\phi^*)} &= \frac{\partial \mathcal{L}_{QED}}{\partial\phi^*} \\
\partial_\mu(\partial^\mu\phi - ieA^\mu\phi) &= -\mu^2\phi + ieA^\mu\partial_\mu\phi + e^2A_\mu A^\mu\phi \\
\Box\phi + \mu^2\phi &= ie\partial_\mu(A^\mu\phi) + ieA^\mu\partial_\mu\phi + e^2A_\mu A^\mu\phi
\end{aligned} \tag{5.9.16}$$

⁶⁹Questa, per definizione, deve trasformarsi come il campo, si usa dire che deve trasformarsi vettorialmente.

⁷⁰A queste trasformazioni abbiamo aggiunto un termine e all'esponenziale, questo ci serve più avanti, comunque essendo una costante siamo liberi di farlo senza intaccare quanto detto sulle simmetrie $U(1)$ locali.

⁷¹Il numero di campi di gauge da introdurre, affinché si possa imporre una simmetria, deve essere pari al numero di generatori del gruppo di cui si richiede la simmetria. In questo caso $U(1)$ ha un solo generatore e quindi il campo introdotto è uno solo; se la simmetria fosse stata imposta per il gruppo $SU(2)$, allora i campi da introdurre sarebbero stati tre, poiché i generatori del gruppo sono tre.

in maniera del tutto analoga, l'equazione per ϕ si determina semplicemente sostituendo con il complesso coniugato:

$$\square\phi^* + \mu^2\phi^* = ie\partial_\mu(A^\mu\phi^*) + ieA^\mu\partial_\mu\phi^* + e^2A_\mu A^\mu\phi^* \quad (5.9.17)$$

Infine, rimane solamente A_ν :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{QED}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} &= \frac{\partial \mathcal{L}_{QED}}{\partial A_\nu} \\ \partial \left(-\frac{F^{\mu\nu}}{4\pi} \right) &= ie(\phi^*\partial^\nu\phi - \phi\partial^\nu\phi^*) + 2A^\nu\phi\phi^* \\ \partial_\mu F^{\mu\nu} &= 4\pi[ie(\phi\partial^\nu\phi^* - \phi^*\partial^\nu\phi) - 2A^\nu\phi\phi^*] \end{aligned} \quad (5.9.18)$$

Quindi è un sistema di tre campi accoppiati tra loro, la cui dinamica è descritta da queste tre equazioni.

5.10 Rottura spontanea di simmetria

Lo studio effettuato nella sezione precedente è valido solo per interazioni i cui mediatori sono campi non massivi. Infatti, per rendere il campo massivo dovremmo aggiungere nella lagrangiana un termine di massa di Proca ($m^2 A_\mu A^\mu$), però come abbiamo già visto questo termine rompe la gauge invarianza della lagrangiana.

È possibile aggirare l'ostacolo mediante la così detta *rottura spontanea di simmetria*. Questo concetto, prima che venisse usato nella teoria dei campi, era già noto nell'ambito della fisica della materia condensata. Un esempio ci è dato dal ferromagnetismo. In un ferromagnete ci sono vari domini di spin, sappiamo che sopra la temperatura di Curie i domini sono orientati isotropicamente, mentre sotto la temperatura di Curie gli spin si allineano dando origine ad una magnetizzazione netta.

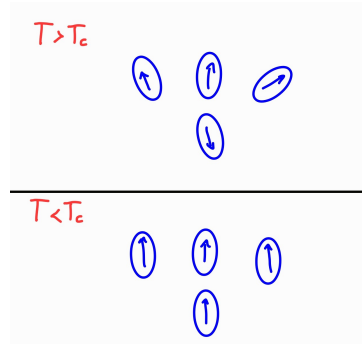


Figura 15: Spin di un ferromagnete.

L'Hamiltoniana associata è del tipo $H = -\sum_{i \neq j} \mu_{ij} \vec{s}_i \cdot \vec{s}_j$, questa risulta essere invariante per rotazioni. Tuttavia, nel caso $T < T_C$ il sistema o, meglio, lo stato fondamentale del sistema rompe l'invarianza per rotazioni.

Generalizzando il concetto, possiamo dire che: data una teoria con una certa simmetria, se lo stato fondamentale non rispetta tale simmetria, allora si parla di rottura spontanea di simmetria.

Analizziamo, ora, un esempio di teoria di campo visto in precedenza.

Consideriamo un campo scalare reale con una lagrangiana del tipo:

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi) = \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi) \quad (5.10.1)$$

dall'equazione di Eulero-Lagrange

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\phi} = 0 \quad (5.10.2)$$

otteniamo l'equazione del moto:

$$\square\phi + \frac{dV}{d\phi} = 0 \quad (5.10.3)$$

In generale, per teorie di questo tipo abbiamo che il momento coniugato è

$$\mathcal{P} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi} \quad \text{ove} \quad \dot{\phi} = \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (5.10.4)$$

Quindi possiamo definire una Hamiltoniana:

$$H = \int d^3x \mathcal{H} \quad (5.10.5)$$

ove la densità di Hamiltoniana è definita come:

$$\mathcal{H} = \mathcal{P}\dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + \left(\vec{\nabla}\phi\right)^2 + V(\phi) \quad (5.10.6)$$

Ora, ci chiediamo quale sia la configurazione di campo che minimizzi l'Hamiltoniana. Osservando la forma analitica vediamo che l'Hamiltoniana sarà minima per ϕ costante (così che i primi due termini siano nulli) e il ϕ che minimizza il potenziale $V(\phi)$.

Consideriamo il seguente potenziale

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4 \quad (5.10.7)$$

ove richiediamo che $\lambda > 0$, altrimenti $V(\phi) \xrightarrow{\phi \rightarrow \infty} -\infty$, per cui non avremo alcun punto di minimo globale sul quale fissare lo stato fondamentale. Studiando il potenziale troviamo che ha forma:

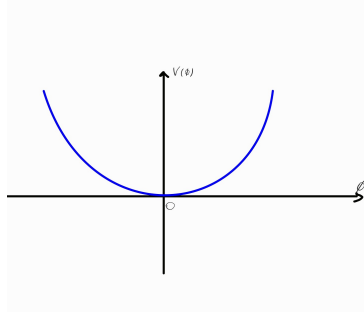


Figura 16: Potenziale $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4$.

per cui fissiamo lo stato fondamentale nel punto $\phi = 0$.

Osserviamo che la lagrangiana (5.10.1) con potenziale (5.10.7) ha una simmetria per la trasformazione discreta di parità $\phi \rightarrow -\phi$, inoltre notiamo che a seguito di una tale trasformazione lo stato fondamentale rimane invariato; in tal caso si parla di *simmetria ordinaria*.

Dall'equazione di Eulero-Lagrange otteniamo:

$$(\square + m^2)\phi = -\lambda\phi^3 \quad (5.10.8)$$

che descrive particelle massive di spin nullo, il termine cubico rappresenta l'autointerazione del campo.

Consideriamo un altro potenziale

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4 \quad (5.10.9)$$

sempre con $\lambda > 0$ e c'è la simmetria per $\phi \rightarrow -\phi$. Possiamo, inoltre, osservare che, apparentemente, la massa sia immaginaria, d'altronde l'equazione di campo assume la forma:

$$(\square - \mu^2)\phi = -\lambda\phi^3 \quad (5.10.10)$$

Derivando il potenziale troviamo:

$$\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} = -\mu^2\phi + \lambda\phi^3 \quad (5.10.11)$$

da cui i punti critici sono per:

$$\phi = 0 \quad \wedge \quad \phi = \pm \sqrt{\frac{\mu^2}{\lambda}} = \pm v \quad (5.10.12)$$

graficandola:

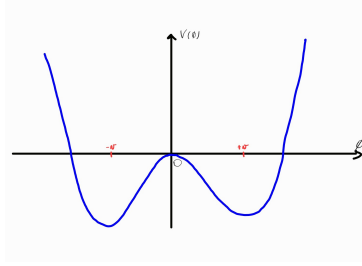


Figura 17: Potenziale $V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4$.

ci accorgiamo che il punto $\phi = 0$ è di massimo locale e dunque, essendo instabile, non può essere lo stato fondamentale. Scegliamo come stato fondamentale $\phi = v$, ci accorgiamo che applicando una trasformazione di parità lo stato fondamentale non rimane lo stesso, ecco che si verifica la rottura spontanea di simmetria. Inoltre, la questione della massa immaginaria si risolve autonomamente, infatti per dire che la massa era immaginaria bisognava implicitamente assumere come stato fondamentale $\phi = 0$, ma questo non lo è.

Vogliamo studiare le fluttuazioni del campo rispetto allo stato fondamentale, per farlo definiamo un nuovo campo:

$$\phi'(x) = \phi - v \quad (5.10.13)$$

questo ci parametrizza le oscillazioni attorno allo stato fondamentale. Riscriviamo la lagrangiana in termini del nuovo campo:

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi' - V(\phi') \quad (5.10.14)$$

il potenziale sarà:

$$\begin{aligned} V(\phi') &= -\frac{1}{2}\mu^2(\phi' + v)^2 + \frac{1}{4}\lambda(\phi' + v)^4 \\ &= -\frac{\mu^2}{2}(\phi'^2 + 2\phi'v + v^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi'^4 + 4\phi'^3v + 6\phi'^2v^2 + 4\phi'v^3 + v^4) \end{aligned} \quad (5.10.15)$$

studiamo ogni termine in funzione dell'ordine di ϕ' :

$$\begin{aligned} \phi'^0 : & \quad -\frac{\mu^2}{2}v^2 + \frac{\lambda}{4}v^4 \\ \phi' : & \quad -\mu^2v + \lambda v^3 = v(-\mu^2 + \lambda v^2) = 0 \\ \phi'^2 : & \quad -\frac{\mu^2}{2} + \frac{3}{2}\lambda v^2 = \mu^2 \quad 72 \\ \phi'^3 : & \quad \lambda v \\ \phi'^4 : & \quad \frac{\lambda}{4} \end{aligned} \quad (5.10.16)$$

Il potenziale assume, quindi, la forma:

$$V(\phi') = -\mu^2\phi'^2 + \mu^2 \left[\frac{1}{v}\phi'^3 + \frac{1}{4v^2}\phi'^4 - \frac{\mu^2}{4\lambda} \right] \quad (5.10.17)$$

l'equazione di Eulero-Lagrange è:

$$(\square + 2\mu^2)\phi' = -\frac{3\mu^2}{v}\phi'^2 - \frac{\mu^2}{v^2}\phi'^4 \quad (5.10.18)$$

⁷²Come avevamo già capito il termine di massa non ha massa immaginaria una volta fissato il giusto stato fondamentale.

se chiamiamo $m^2 = 2\mu^2 \rightarrow m = \sqrt{2}\mu$, abbiamo trovato che la massa è reale.

Anche per la lagrangiana (5.10.14) con il potenziale (5.10.17) vale la simmetria per la trasformazione di parità $\phi \rightarrow -\phi$, anche se non è manifesta.

Nei due casi appena esaminati avevamo che la simmetria era di tipologia discreta, ora vogliamo esaminare casi in cui la simmetria sia continua.

Per farlo, consideriamo due campi scalari reali ϕ_1 e ϕ_2 , con una lagrangiana del tipo:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_1 + \partial_\mu \phi_2 \partial^\mu \phi_2) - V(\phi_1^2 + \phi_2^2) \quad (5.10.19)$$

questa lagrangiana ha una simmetria continua di tipo $SO(2)$:

$$\begin{pmatrix} \phi'_1 \\ \phi'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} \quad (5.10.20)$$

Consideriamo un potenziale del tipo

$$V(\phi_1^2 + \phi_2^2) = \frac{m^2}{2}(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2 \quad (5.10.21)$$

determiniamo lo stato fondamentale, per farlo calcoliamo le derivate del potenziale:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial \phi_1} = m^2 \phi_1 + \lambda \phi_1 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial \phi_2} = m^2 \phi_2 + \lambda \phi_2 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0 \end{cases} \quad (5.10.22)$$

risolvendo il sistema troviamo che la soluzione al sistema è $\phi_1 = \phi_2 = 0$, questo è il nostro stato fondamentale. La rappresentazione del potenziale è:

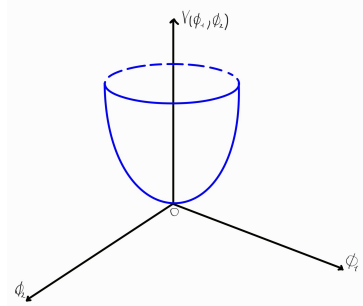


Figura 18: Potenziale $V(\phi_1^2 + \phi_2^2) = \frac{m^2}{2}(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2$.

Per una rotazione nel piano dei campi lo stato fondamentale rimane fisso, quindi abbiamo una simmetria ordinaria.

Consideriamo un altro esempio, sempre a partire da due campi scalari reali ϕ_1 e ϕ_2 , con un potenziale del tipo

$$V(\phi_1^2 + \phi_2^2) = -\frac{\mu^2}{2}(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2 \quad (5.10.23)$$

anche qui sembra esserci un massa immaginaria, tuttavia ormai abbiamo compreso non essere sempre così semplice.

Determiniamo lo stato fondamentale, le derivate del potenziale sono:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial \phi_1} = -\mu^2 \phi_1 + \lambda \phi_1 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial \phi_2} = -\mu^2 \phi_2 + \lambda \phi_2 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0 \end{cases} \quad (5.10.24)$$

risolvendo il sistema troviamo che la soluzione si ha per $\phi_1 = \phi_2 = 0$ e per $\phi_1^2 + \phi_2^2 = \frac{\mu^2}{\lambda} = v^2$, ove quest'ultima è una circonferenza.

La rappresentazione del potenziale è:

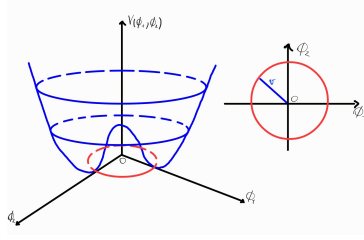


Figura 19: Potenziale $V(\phi_1^2 + \phi_2^2) = -\frac{\mu^2}{2}(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2$.

Notiamo che il punto $\phi_1 = \phi_2 = 0$ è un massimo e dunque non è lo stato fondamentale, al contrario dei punti corrispondenti alla circonferenza, possiamo, quindi, scegliere in maniera arbitraria un punto tra questi, per semplicità scegliamo $\phi_1 = v$ e $\phi_2 = 0$. Vogliamo capire che tipo di particelle rappresenta la teoria, per farlo dobbiamo studiare le fluttuazioni del campo rispetto allo stato fondamentale, quindi definiamo i nuovi campi:

$$\eta = \phi'_1 = \phi_1 - v \quad \xi = \phi'_2 = \phi_2 \quad (5.10.25)$$

Per lo stato fondamentale non vi è la simmetria rispetto a $SO(2)$, quindi si ha la rottura spontanea di simmetria.

La lagrangiana riscritta in questi campi è:

$$\mathcal{L}(\eta, \xi) = \frac{1}{2}\partial_\mu \eta \partial^\mu \eta + \frac{1}{2}\partial_\mu \xi \partial^\mu \xi - V(\eta, \xi) \quad (5.10.26)$$

mentre il potenziale assume la forma

$$V(\eta, \xi) = -\frac{\mu^2}{2}[\eta^2 + 2\eta v + v^2 + \xi^2] + \frac{\lambda}{4}[\eta^4 + 6\eta^2 v^2 + v^4 + \xi^4 + 4\eta^3 v + 2\eta^2 \xi^2 + 4\eta v^3 + 4v\eta \xi^2 + 2v^2 \xi^2] \quad (5.10.27)$$

studiamo ogni termine in funzione dell'ordine di η e ξ (scriveremo solo i termini necessari a trarre le conclusioni):

$$\begin{aligned} \eta : \quad & -\mu^2 v + \lambda v^3 = 0 \\ \eta^2 : \quad & -\frac{\mu^2}{2} + \frac{3}{2}\lambda v^2 = \mu^2 \\ \xi : \quad & 0 \\ \xi^2 : \quad & -\frac{\mu^2}{2} + \frac{1}{2}\lambda v^2 = 0 \\ & \vdots \end{aligned} \quad (5.10.28)$$

Riscrivendo la lagrangiana abbiamo:

$$\mathcal{L}(\eta, \xi) = \frac{1}{2}\partial_\mu \eta \partial^\mu \eta + \frac{1}{2}\partial_\mu \xi \partial^\mu \xi - \mu^2 \eta^2 + \dots \quad (5.10.29)$$

Quindi la teoria descrive una particella del campo η , che è massiva di massa $m = \sqrt{2}\mu$ reale, e una particella del campo ξ non è massiva. La particella non massiva è chiamata *bosone di Goldstone*.

Questo discende dal teorema di Goldstone il quale afferma che quando una simmetria continua viene spontaneamente rotta nello spettro di massa compaiono necessariamente delle particelle di massa nulla.

Ripercorriamo i punti fondamentali delle ultime pagine ed aggiungiamo alcune considerazioni.

La questione iniziale era che, considerando le teorie di gauge, a seguito del principio di gauge, queste comportavano l'introduzione dei campi di gauge non massivi, l'esempio che abbiamo visto era quello dell'elettrodinamica scalare. Tuttavia, noi vogliamo descrivere altri tipi di interazioni che hanno

mediatori massivi, pur mantenendo le proprietà delle teorie di gauge. Il motivo per cui vogliamo mantenere queste proprietà risiede nel fatto che, quantisticamente, le teorie di gauge sono rinormalizzabili⁷³. Con la rottura spontanea di simmetria, solo apparentemente, sembra di andare in direzione opposta al problema, poiché il teorema di Goldstone afferma l'esistenza di altri campi non massivi, cionondimeno avviene una sorta di miracolo quando si mette assieme la rottura spontanea di simmetria e le teorie di gauge. A livello di gradi di libertà, la differenza tra un campo vettoriale massivo e uno vettoriale non massivo è che il primo ha tre gradi di libertà (una direzione trasversale positiva, una direzione trasversale negativa e una longitudinale)⁷⁴, il secondo solo due (una direzione trasversale positiva, una direzione trasversale negativa)⁷⁵. Il miracolo che avviene sembra essere che, in qualche modo, il bosone di Goldstone venga fagocitato dal campo di gauge, donando, così, al campo di gauge massa e quindi tre possibili polarizzazioni. Nel processo di rottura della simmetria di gauge, la lagrangiana non perde tale simmetria proprio perché la rottura è spontanea; ciò che rompe la simmetria è la definizione dello stato fondamentale.

⁷³Quindi è possibile attribuirgli un significato fisico.

⁷⁴Lo abbiamo visto con la lagrangiana di Proca.

⁷⁵Lo abbiamo visto con la lagrangiana elettromagnetica